

137회 기출 풀이집

정보관리기술사



136회 아름드리 동기회

2025년 10월

136회 아람드리동기회 감사의 글

아람드리는 ‘크고 뿌리가 깊게 자리 잡은 나무’를 뜻하는 순우리말입니다.

동기회 명칭을 정하던 중 ‘아람드리’라는 후보를 접했을 때, 어린 시절 외갓집 마을 어귀에 보았던 크고 웅장한 느티나무가 떠올랐습니다. 그 단단한 뿌리와 넓고 시원한 그늘처럼, 우리 136회 동기회가 전문 기술과 우정을 바탕으로 오랫동안 한결같이 함께 성장하길 바라는 마음을 갖게 되었습니다.

이번에 우리 12명 정보관리기술사들로 구성된 136회 아람드리동기회는 여러 선배님들의 전통을 이어받아, 137회 정보관리기술사 및 컴퓨터시스템응용기술사 기출문제 해설집을 제작하였습니다.

급변하는 인공지능 기술과 미래 IT 패러다임 속에서도, 예비 기술사 여러분이 핵심 도메인과 토픽에 대한 학습을 지속하며, 차별화된 답안을 작성하는 데, 실질적인 도구로써 이 해설집을 활용하시길 기대합니다.

바쁜 업무와 육아 등 여러 일정 속에서도, 137회 기출문제들을 심층적으로 분석하고 체계적으로 정리하여 양질의 해설집을 완성해주신, 12명의 아람드리동기회 기술사님들께 진심 어린 감사의 말씀을 드립니다.

특히, 이번 프로젝트를 기획부터 완성까지 주도하며, 세세한 부분까지 챙겨 주신 학술임원 원진주 기술사님께 깊은 감사의 마음을 전합니다.

앞으로도 기술을 통해 세상을 이롭게 하고, 신뢰와 협력을 바탕으로 지속적으로 성장하는 IT전문가 공동체로서 136회 아람드리동기회가 굳건히 뿌리내리겠습니다.

감사합니다.

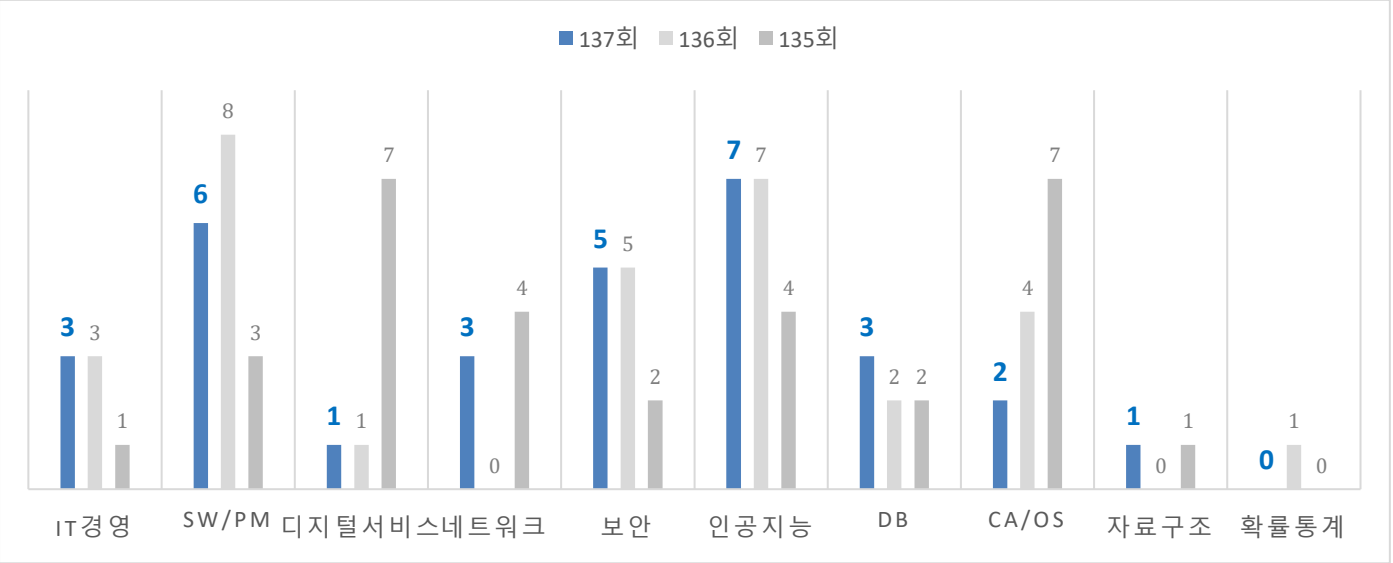
136회 아람드리동기회 회장

정채남 기술사 배상

137 회 정보관리기술사 출제 경향 분석

[총평]

137 회에서는 인공지능, 보안, SW 공학이 높은 비중으로 출제되었습니다. 반면 디지털서비스와 CA/OS 는 지난 두 회차 대비 출제 비중이 크게 줄었습니다. CA/OS 와 NW 는 통신과 컴퓨팅을 효율 향상을 위한 기술 중심 토픽이 주로 출제되었고, DB 와 SW 공학은 품질 관리 및 유지보수를 위한 테스트, 트랜잭션 관리 기법, 데이터 늑 등 AI 기반 SW 의 품질 확보를 위한 주제가 다뤄지는 경향을 보였습니다. 인공지능 분야는 국내외 최신 동향을 반영하여 MCP, MoE, Text2SQL 과 같은 활용 기술 뿐만 아니라 거버넌스, 신뢰성 인증 제도, 트랜스포머, 유전 알고리즘, GNN 등 다양한 모델과 알고리즘이 전반적으로 출제되었습니다. 보안은 국가 망 보안 체계(N2SF)와 BPF Door 등 국내 주요 이슈와 연관된 토픽이 다뤄졌습니다. 138 회는 시행이 예정된 AI(기본법, 신뢰성, 국가 AI 추진 전략)과 IT 경영(데이터센터 화재), 보안(KT 해킹 사태) 등 국가 안보와 경쟁력 확보를 위한 연관 토픽이 출제 예상됩니다.



도메인	1 교시	2 교시	3 교시	4 교시	합계
IT 경영	1	1	1	-	3
SW 공학, PM	1	1	2	2	6
디지털서비스	-	-	-	1	1
네트워크	2	-	1	-	3
보안	2	1	1	1	5
인공지능	4	2	-	1	7
DB	1	-	1	1	3
CA/OS	-	1	1	-	2
자료구조	1	-	-	-	1



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각 10점)

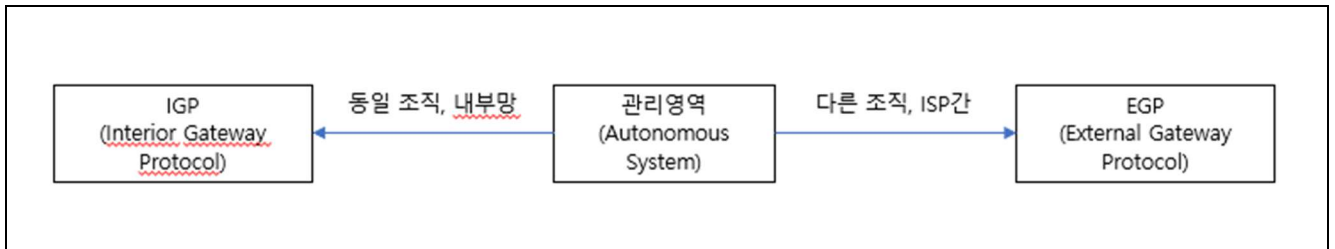
1. 동적 라우팅 프로토콜인 IGP (Interior Gateway Protocol)와 EGP (Exterior Gateway Protocol)를 설명하십시오.
2. 디지털 포렌식에서 아티팩트(Artifact)를 설명하십시오.
3. MODBUS 프로토콜을 설명하십시오.
4. 암호문 공격(Ciphertext Attack)을 설명하십시오.
5. GNN(Graph Neural Network)을 설명하십시오.
6. AI 거버넌스(Artificial Intelligence Governance)를 설명하십시오.
7. 트랜스포머(Transformer)와 MoE(Mixture of Experts)를 설명하십시오.
8. AI 신뢰성 검인증 제도(CAT)를 설명하십시오.
9. A/B 테스트를 설명하십시오.
10. 데이터 늪(Data Swamp)을 설명하십시오.
11. 소프트웨어 역공학과 재공학을 설명하십시오.
12. 이진 탐색 트리를 설명하십시오.
13. 데이터마ining의 연관 규칙 분석(Association Rule Analysis) 지표를 설명하십시오.

1 교시

1 번

문제	동적 라우팅 프로토콜인 IGP (Interior Gateway Protocol)와 EGP (Exterior Gateway Protocol)를 설명하시오.		
도메인	네트워크	난이도	하
키워드	■ RIP, IGRP, OSPF, BGP		
출제배경	■ 동적 라우팅 프로토콜의 구조적 차이와 네트워크 설계의 기본 원리를 이해하는지 평가하기 위해 출제		
참고문헌	■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 정채남 기술사 (136 회 정보관리기술사 / cnjeong@gmail.com)		

I. “동적 라우팅 프로토콜” IGP 와 EGP 관계 설명



II. 내부망 프로토콜, IGP(Interior Gateway Protocol) 설명

가. IGP(Interior Gateway Protocol) 개념

- 단일 관리영역(동일 조직 또는 내부망) 내의 라우터들끼리 라우팅 정보를 교환해 네트워크 경로를 결정하는 프로토콜

나. IGP(Interior Gateway Protocol) 기술 요소

구분	기술 요소	설명
프로토콜	RIP OSPF EIGRP	- 거리 벡터 라우팅 방식의 대표 프로토콜 - 링크 상태(Link State) 라우팅 방식 - Cisco 독자 기술 기반의 하이브리드 라우팅 프로토콜
라우팅 방식	Distance Vector, Link State Hybrid	- 단순, 최대 홉수 제한) - 복잡, 빠르고 안정적인 경로 수립 - 빠른 수렴성, 효율적 경로 탐색 제공
테이블갱신	Dynamic Update	- 네트워크 변경 시 자동으로 라우팅 테이블 갱신

- 속도 및 효율 중시하며, 내부 네트워크 최적화

Ⅲ. 외부망 프로토콜, EGP(Exterior Gateway Protocol) 설명

가. EGP(Exterior Gateway Protocol) 개념

- 여러 개의 관리영역(서로 다른 조직이나 ISP 간) 간 라우터들이 경계 정보를 교환하기 위한 프로토콜

나. EGP(Exterior Gateway Protocol) 기술 요소

구분	기술 요소	설명
프로토콜	BGP(Border Gateway Protocol)	- 목적지까지의 경로를 각 AS 의 목록(AS_PATH) 형태로 관리하여 루프 방지가 가능함.
라우팅 방식	정책 기반 라우팅	- 단순 최단 경로가 아닌, 다양한 정책(경로 제어·보안·우선순위)에 따라 경로 결정
통신 방식	유니캐스트	- TCP 포트 179 번 사용,
적용 대상	글로벌 인터넷 수준	- 대규모 인터넷 환경에서 수십만 경로를 효율적으로 처리하며, 수렴 속도는 느리지만 안정성이 매우 높음

- 고도의 안정성 및 정책 제어 필요한 외부 네트워크 연결에 적용

"끝"

1 교시

2 번

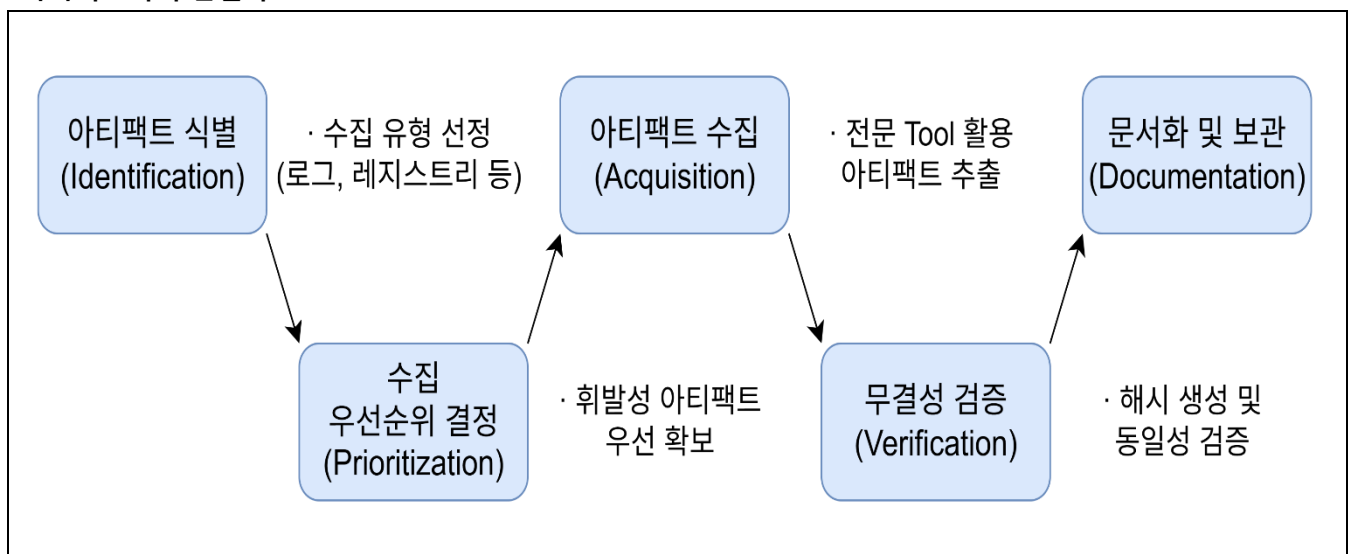
문제	디지털 포렌식에서 아티팩트(Artifact)를 설명하시오.		
도메인	보안	난이도	상
키워드	■ 생성 증거, 흔적 데이터, 포렌식 핵심증거		
출제배경	■ 사이버 범죄 성행, 주요기업 침해사고 이슈 등으로 인한 디지털 증거 확보 중요성 대두		
참고문헌	■ 아티팩트의 의미(http://forensic-proof.com/archives/3710) ■ Forensic Artifact(https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/forensic-artifact) ■ SWGDE, Best Practices for Computer Forensic Acquisitions		
해설자	■ 김수민 기술사 (136 회 정보관리기술사 / sumin.kim2021@gmail.com)		

I. 디지털 포렌식에서 아티팩트의 개요

정의	- 디지털 기기에서 사용자 행위 및 시스템 동작에 의해 생성된 로그, 캐시, 레지스트리 등의 흔적 데이터 로, 디지털포렌식 분석의 핵심 증거 데이터	
특징	사용자 행위 반영	사용자 활동, 시스템 이벤트가 기록된 흔적 데이터
	사건 재구성 수단	행위의 시점, 경로, 수단 추적으로 사건 재구성 가능
	법적 증거 확보	무결성, 신뢰성 확보 시 법적 증거로서 효력 발휘

II. 아티팩트의 수집절차와 유형

가. 아티팩트의 수집절차



- 무결성 검증, 문서화를 통해 아티팩트의 연속성·신뢰성을 보장하여 **Chain of Custody 확보**
- 아티팩트는 시스템, 애플리케이션 등이 자동으로 생성한 '**생성 증거**'에 해당

나. 아티팩트의 유형

유형	세부유형	설명
시스템 아티팩트	파일 시스템 로그/이벤트, 레지스트리	- MAC 타임스탬프, 이벤트 로그, 레지스트리 키 등 - 파일 수정 시점 및 경로 변화 복원, 시스템활동 추적
애플리케이션 아티팩트	브라우저, 메신저/메일 등 사용 이력	- 방문기록, 캐시, 쿠키, 사용로그 등 - 접속 대상, 시각, 사용이력 확인
실행 아티팩트	실행 기록, Prefetch, 단축 링크	-Prefetch, LNK, Jump List 등 -프로그램 실행이력 및 접근 대상 경로 제공
메모리 아티팩트	RAM, 프로세스 네트워크 세션	- 메모리 덤프, 암호화 키, 패킷 캡처, 세션 로그 등 - 휘발성 데이터 추출, 네트워크 세션 흐름 재현

- 디지털포렌식 수행 시 아티팩트 수집을 위해 적절한 추출 도구 활용 필요

Ⅲ. 아티팩트의 수집 도구

유형	수집도구	설명
시스템	Encase, FTK Imager	- 파일시스템 분석, 로그·레지스트리 값 추출
애플리케이션	Autopsy, Bulk Extractor	- 브라우저 캐시·쿠키, 이메일·채팅 로그, 문서 사용 흔적 분석
실행	Prefetch Parser, Jump List	- 실행 흔적 확인 및 타임라인 재구성
메모리	Volatility, Wireshark	- 메모리 덤프 실행 프로세스분석, 네트워크 세션 분석

- 아티팩트 수집 유형별 적정 수집도구 활용으로 법적 디지털 증거 확보

“끝”

1 교시

3 번

문제	MODBUS 프로토콜을 설명하시오		
도메인	네트워크	난이도	상
키워드	■ Master-Slave, RS232, RS422, RS485, TCP/IP, 시리얼, 이더넷, 스마트 팩토리		
출제배경	■ 스마트 팩토리 통신 환경이 시리얼 기반 Modbus 에서 이더넷 기반 Modbus TCP, Profinet 으로 전환되는 추세		
참고문헌	■ https://ko.wikipedia.org/wiki/모드버스 ■ https://m.blog.naver.com/crucian2k3/222647237589		
해설자	■ 김정유 기술사 (136 회 정보관리기술사 / jyk0601@gmail.com)		

1. 산업용 장치 연결, Modbus 프로토콜의 개요

개념	- 기계 장치의 자동화와 제어 위해 명령, 모니터링을 수행하는 산업용 전자 장치 연결 시리얼 통신 프로토콜	
특징	- Master-Slave 기반	Master 는 요청, Slave 는 응답
	- 산업용 통신 프로토콜	전자장치, 기계 제어 목적
	- 공개 무료 프로토콜	산업용 통신 방식 공개 문서
	- 간편 설치/유지보수	단순 구조로 구현 및 유지보수 용이
	- 정보 조작 용이	raw 비트나 워드 단위 데이터 접근으로 유연한 처리

2. Modbus 프로토콜 구성요소 및 유형

가. Modbus 프로토콜 구성요소

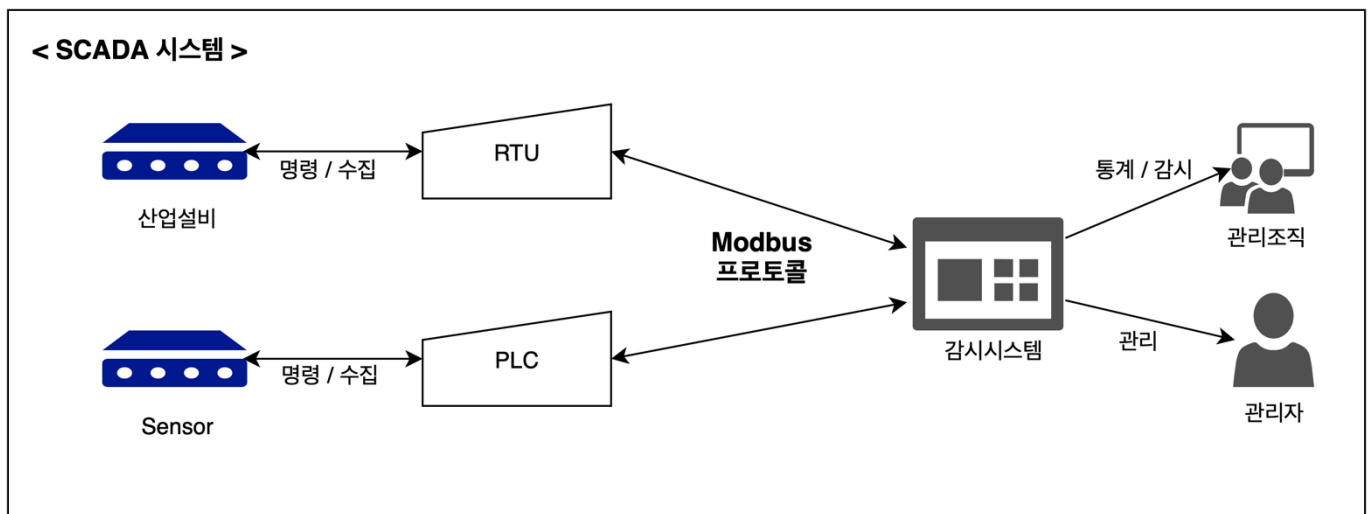
구분	구성요소	설명
Header	Data Length	최소 데이터 전송 길이 주로 8 비트(=1byte) 사용
	Parity bit	통신 데이터 검증 용도
	Stop bit	데이터의 종료 표시 비트 주로 1 비트 사용
통신제어	Bitrate	초당 전달되는 비트 수 주로 9,600bps 사용
	Flow Control	버퍼 Full 시 중단 요청 기능

나. Modbus 프로토콜 유형

구분	유형	설명
Modbus 종류	Modbus RTU	산업현장에서 사용하는 바이너리 데이터 전송방식
	Modbus ASCII	ASCII 문자 사용 텍스트형 전송방식
	Modbus TCP/IP	TCP/IP 계층에서 사용 Modbus RTU와 유사
시리얼 통신방식	RS-232 방식	1:1 통신만 지원 전자파 노이즈로 데이터 변형 가능
	RS-422 방식	전이중 통신 지원 최소 4개 선 필요하여 비용증가
	RS-485 방식	주사용 방식 1:다 통신회선 연결 가능

- Modbus 프로토콜은 대표적 SCADA 시스템에서 제어장치와 설비간 데이터 교환용으로 널리 사용중

3. Modbus 를 적용한 스카다 시스템 구조



- 스카다 시스템에서 Modbus 외에 RP-570, 프로피버스, 코니텔 등 프로토콜 사용중
- 표준 프로토콜로 IEC 60870-5-101, 60870-5-104, IEC 61850, DNP3 등이 존재

“끝”

1 교시

4 번

문제	4. 암호문 공격(Ciphertext Attack) 을 설명하시오		
도메인	보안	난이도	중
키워드	■ 키(Key)관리중요성,COA,KPA,CPA,CCA		
출제배경	■ 보안 이슈 및 중요도 증가에 따른 보안 기본 지식 확인		
참고문헌	■ ITPE 기술사회 자료집 ■ Wikipedia Attack Model (https://en.wikipedia.org/wiki/Attack_model)		
해설자	■ 이성제 기술사 (136 회 정보관리기술사 / meritsj@gmail.com)		

1. 암호문 기반 공격, 암호문 공격(Ciphertext Attack) 의 개요

개념도	개념
	- 암호문에 내재된 통계적·구조적 특성을 분석하여 평문이나 암호 키를 추론하고, 암호 키 없이도 암호화된 정보를 해독할 수 있는 고도화된 암호분석 기법.

2. 암호문 공격 기법

가. 수동적 암호문 공격 기법

공격 기법	개념도	상세 설명
- 암호문 단독 공격 (COA)		- 공격자가 암호문만 가지고 있는 상황에서 공격하는 <u>가장 어려운</u> 암호문 공격 기법

- 알려진 평문 공격 (KPA)	1. 평문/암호문 쌍 획득 2. 암호문 획득	- 공격자가 일정 부분의 <u>평문과(크립, Crib) 이에 대응하는 암호문</u>을 가진 상태에서 공격하는 공격 기법
--------------------------	--	---

- 암호화, 복호화 프로그램 접근 가능한 능동적 공격도 존재

나. 능동적 암호문 공격 기법

공격 기법	개념도	상세 설명
- 선택 평문 공격 (CPA)	1. 평문/암호문 쌍 획득 2. 암호문 획득	- 공격자가 <u>암호화프로그램</u>으로부터 많은 수의 평문을 암호문으로 만들 수 있는 상태에서 수행하는 공격 기법
- 선택 암호문 공격 (CCA)	1. 평문/암호문 쌍 획득 2. 암호문 획득	- 공격자가 <u>복호화 프로그램</u>으로 부터 많은 수 암호문 대해 평문을 가진 상태에서 수행하는 공격 기법

- 암호문 공격에 대한 대응 방안 수립 필요.

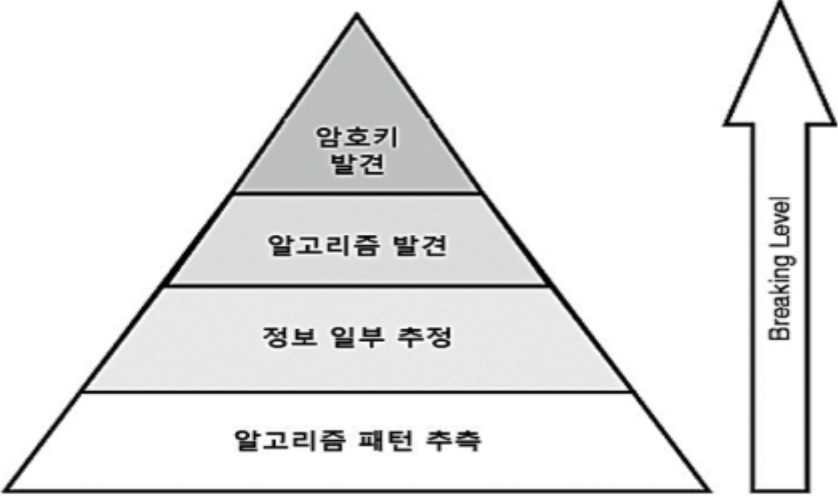
3. 암호문 공격의 대응 방안

공격	대응방안	상세 설명
암호문 단독 공격	- AES, ChaCha20 사용 - 난수화	- 안전한 대칭키 알고리즘 활용 - 초기화 벡터나 Salt 이용
알려진 평문 공격	- HMAC - 패딩 추가	- 메시지 무결성 보호 - 평문에 무작위 패딩 추가
선택 평문 공격	- 비결정적 암호화 적용 - 암호화 API 설계	- 랜덤 IV 사용해 강화 - 인터페이스 보안 강화
선택 암호문 공격	- TLS 1.3 이용 - GCM 암호 방식 사용	- 네트워크 보안 프로토콜 적용 - 암호문 무결성 검사

- 기술적 조치 뿐 아니라, 사후 분석과 대응 절차 업데이트 통한 지속적 보안 강화 대응 필요.

“끝”

[참고]

1. 암호 공격 결과 분류		
공격 결과 레벨		설명
		- 가장 아래 분류에서 상위로 진행되며, 현대 암호 학에서는 Total Break 를 방어하는데 주력하고 있음 - 알고리즘 패턴 추측 Level 은 암호문으로 평문 일 부나 키의 일부 정보를 추출 - 알고리즘 발견 Level 은 복호화 가능한 암호 알고리즘의 획득을 의미
2. 분류 별 상세 설명		
분류	주요 내용	주요 공격 기법
Total Break	암호키 발견	- CCA
Global Deduction	복호화 알고리즘 발견	- CPA, CCA
Instance Deduction	암호문으로 평문 발견	- CPA, KPA
Information Deduction	암호문으로 평문 일부, 키 일부 정보 추출	- KPA
Distinguishing Algorithm	알고리즘 패턴 추측	- COA

1 교시

5 번

문제	GNN(Graph Neural Network)을 설명하시오.		
도메인	인공지능	난이도	중
키워드	■ 그래프형 데이터, Non-Euclidean 공간, 메시지 패싱, Message, Aggregate, Update, Readout		
출제배경	■ 소셜 네트워크, 지식 그래프, 분자 구조 등 다양한 그래프 데이터에 활용 따른 출제		
참고문헌	■ https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_neural_network (위키피디아) ■ (GPU 한 대로 95 배 빠르게 그래프 분석 AI 'FlexGNN' 개발) https://www.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&mng_no=50370&skey=college&sval=%EA%B3%B5%EA%B3%BC&list_s_date=&list_e_date=&GotoPage=1		
해설자	■ 원진주 기술사 (136 회 정보관리기술사 / pearl.peim@gmail.com)		

1. 그래프형 데이터 처리 특화 신경망, GNN(Graph Neural Network)의 개요

가. GNN의 정의

- 그래프 구조의 비정형 데이터를 학습하여, 노드, 엣지, 또는 그래프 전체의 특성을 예측하는 **인공신경망**

나. 등장 배경

- 기존 CNN/RNN의 한계 (격자 구조나 순차 데이터에만 적용 가능)
- Non-Euclidean 공간** 데이터 처리 필요성 (소셜 네트워크, 분자 구조, 지식 그래프 등)
- 복잡한 관계형 데이터의 효과적 모델링 요구

2. GNN(Graph Neural Network)의 학습 원리

가. GNN(Graph Neural Network) 핵심 학습 원리, 메시지 패싱(Message Passing) 프레임워크 설명

함수	설명	관계 표현
MESSAGE	이웃 노드 정보 생성	새로운 노드 = UPDATE (현재노드, AGGREGATE (이웃노드들))
AGGREGATE	메시지 집계 (Sum, Mean, Max, Attention)	
UPDATE	노드 표현 업데이트	

- 메시지 패싱 : 각 노드가 이웃 노드들로부터 정보(메시지)를 받아 자신의 표현을 업데이트하는 과정

나. GNN(Graph Neural Network) 학습 원리 상세 설명

단계	동작 원리	설명
입력	1.변환	그래프 구조를 벡터로 변환, 특성 임베딩, 원시 특성을 학습 가능한 벡터 공간으로 매핑

메시지 패싱 (Message Passing)	2. 메시지 생성 (Message)	이웃 정보 전파, 연결된 노드 간 구조적 정보 교환
	3. 정보 집계 (Aggregate)	다중 소스 통합, 여러 이웃의 정보를 순열 불변적으로 결합
	4. 표현 갱신 (Update)	계층적 특성 학습, 기존 정보와 새 정보 결합, 풍부한 표현 생성
확장	5.반복	레이어마다 메시지 패싱 반복 (ex. 1 층: 직접 이웃, 2 층: 이웃의 이웃, 3 층: 3-hop 이웃, N Layer)
출력	6. 그래프 생성 (Readout)	노드 레벨 → 그래프 레벨 변환, 모든 노드의 정보를 하나의 그래프 표현으로 집약

- 일반 신경망과는 정보 전달 방식과 그래프 구조가 학습 경로를 결정하는 점이 핵심 차이.

3. 주요 GNN 모델

GNN 모델	설명
GCN (Graph Convolutional Network)	GCN 은 스펙트럼 그래프 이론에 기반한 첫 번째 성공적인 GNN 모델
GraphSAGE (Sample and Aggregate)	확장성과 귀납적 학습을 위해 설계된 모델
GAT (Graph Attention Network)	어텐션 메커니즘을 그래프에 적용한 모델

“끝”

[참고]

[2025-08-13] KAIST, GPU 한 대로 95 배 빠르게 그래프 분석 AI 'FlexGNN' 개발

GNN(Graph Neural Network) 기반의 그래프 AI 모델은 전체 그래프를 한 번에 학습(풀 그래프 학습)하는데 막대한 메모리와 GPU 서버가 필요하다는 한계점.

KAIST 연구진이 단 한 대의 GPU 서버만으로도 대규모 GNN 모델을 초고속 학습할 수 있는 세계 최고 성능의 소프트웨어 기술 개발에 성공

1 교시

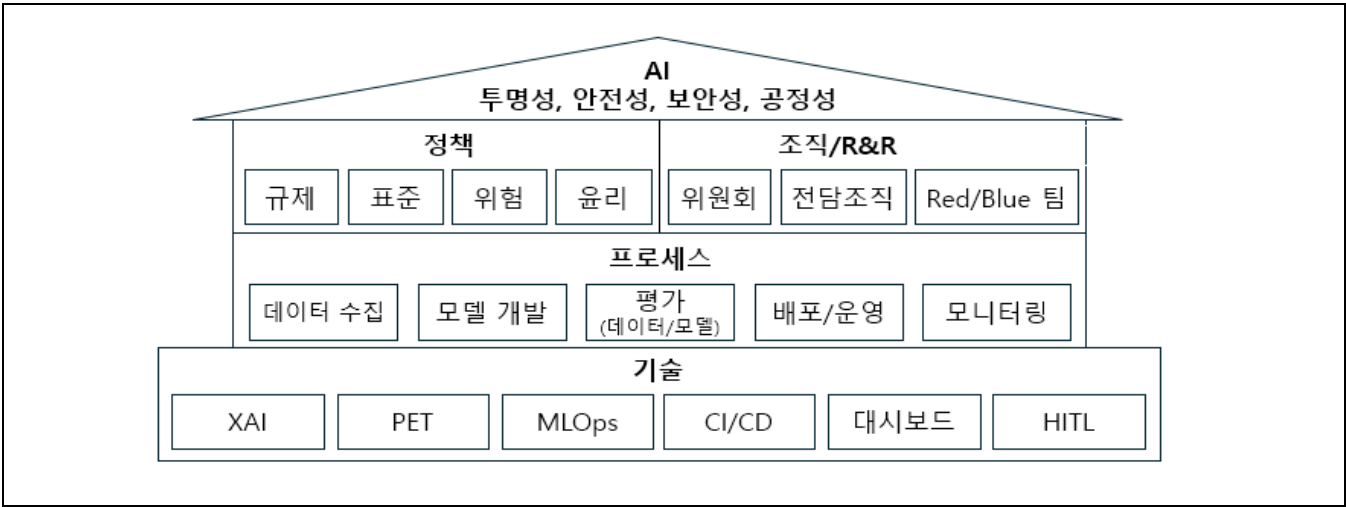
6 번

문제	AI 거버넌스(Artificial Intelligence Governance)를 설명하시오.		
도메인	인공지능	난이도	중
키워드	■ 책임성, 투명성, 안전성, 위험관리, 윤리, 데이터 품질, 설명가능성, 지속가능성		
출제배경	■ 한국지능정보사회진흥원(NIA) 2025 년 12 대 디지털 트렌드 전망 선정 ■ AI 거버넌스 실현을 위한 EU AI Act, AI 기본법 등 규제 지속 확대 추진		
참고문헌	■ [IT & Future Strategy 2024-6] NIA 가 전망한 2025 년 12 대 디지털 트렌드		
해설자	■ 이정은 기술사 (136 회 정보관리기술사 / dodoleee@naver.com)		

- I. 혁신과 신뢰의 균형, AI 거버넌스의 개념
- AI 시스템의 설계, 개발, 운영, 활용 전 과정에서 신뢰성과 윤리성을 확보하기 위해 정책, 규제, 위험관리 등을 포괄하는 전반적인 관리 체계

II. AI 거버넌스의 구성도 및 구성요소

가. AI 거버넌스 구성도



- AI 거버넌스 실현을 위한 전략, 정책, 조직, 기술 등 종합적 추진 중요

나. AI 거버넌스 구성요소

구분	구성요소	설명
전략	- AI 거버넌스 전략 설정	- 책임성, 투명성, 안전성, 보안성, 공정성 등 확보
정책	- AI 거버넌스 규제 준수	- EU AI Act, 한국 AI 기본법 등 국내외 규제 준수
	- 위험 관리	- 위험 식별, 분석, 평가, 대응 등을 위한 위험 관리 체계
	- 윤리 보장	- 도덕적 가치를 준수하고 사회적 편익을 증진하는 체계

조직	- AI 거버넌스 위원회	- AI 거버넌스 총괄 및 고위험 의사결정 협의체 구성
	- 전문 조직	- 데이터 거버넌스, 품질, 보안, 윤리 등 전문 조직 구성
	- Red/Blue Team 구성	- AI 거버넌스 실현을 위한 상호 보완적 역할 수행 조직
프로세스	- 데이터 수집 및 준비	- 모델 학습에 필요한 데이터 확보, 결측치/이상값 처리
	- 모델 개발	- 공정성, 편향성, 설명가능성 등 보장을 위한 모델 개발
	- 데이터/모델 평가	- 모델 성능 및 윤리적 영향 평가 등을 통한 성능 확보
	- 배포/운영	- 실 환경 적용 및 운영 가용성 확보
	- 모니터링 및 감사	- 상시 성능저하, 데이터 드리프트, 위험 등 감지 및 알림
기술 요소	- XAI (eXplainable AI)	- AI 모델 결과를 인간이 이해할 수 있도록 설명하는 기술
	- PET	- 개인정보 보호를 강화하며 데이터 분석, 활용하는 기술
	- 접근 제어	- RBAC, ABAC 등을 통한 데이터/모델 접근 권한 제어
	- MLOps	- Machine Learning + DevOps, 자동화된 운영관리 체계
	- 대시보드	- AI 시스템 활용 현황, 주요 지표 등 시각화 제공
	- HITL (Human in the Loop)	- AI 시스템의 의사결정 과정에 인간이 검토, 피드백 제공

Ⅲ. AI 거버넌스 실현을 위한 제도

법	표준	프레임워크
- EU AI Act - 한국 AI 기본법	- ISO/IEC 42001 - ISO/IEC 24028	- Gartner AI TRISM - NIST AI RMF (Risk Management F/W)

- 국내외 법/표준/프레임워크 등 다양한 동향을 고려하여 AI 거버넌스 수립을 통한 신뢰성 및 안전성 제고

“끝”

1 교시

7 번

문제	트랜스포머(Transformer)와 MoE(Mixture of Experts)를 설명하시오.		
도메인	인공지능	난이도	중 (상/중/하)
키워드	인코더-디코더, Self-Attention, Input Embeeding, 포지셔널 인코딩, FFN, 희소 활성화 기반		
출제배경	최신 AI 딥러닝 모델의 핵심 기술인 Transformer 와 MoE 구조에 대한 수험자의 이해도를 평가하고, 각 기술의 구조, 핵심 원리, 활용 기술 등을 비교 분석할 수 있는지 확인하고자 함.		
참고문헌	ITPE, KPC 모의고사, https://blog.naver.com/magicwordcafebabe/223903154000 (AI 모델 아키텍처)		
해설자	신민철 기술사 (136 회 정보관리기술사 / casso261@gmail.com)		

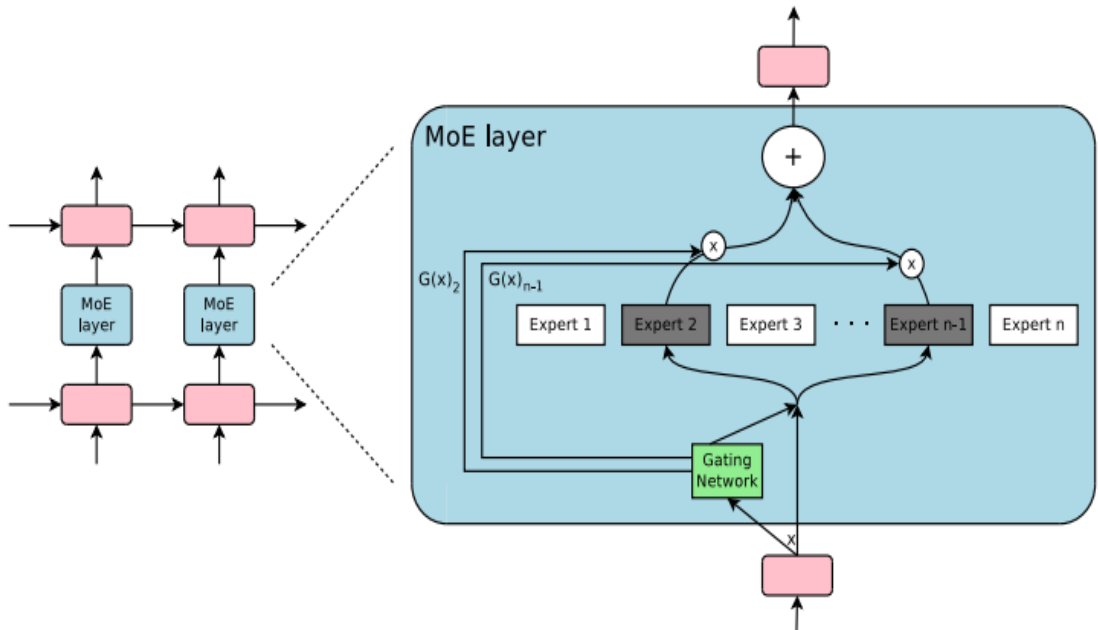
1. "Attention is All You Need", 트랜스포머 설명

구분	설명
개념	- RNN 모델의 시퀀셜 처리 및 장기 의존성 한계 극복 대안으로, 인코더-디코더 구조, 셀프 어텐션 활용한 자연어처리 인공지능 모델
구성도	The diagram illustrates the Transformer Encoder-Decoder architecture. It shows two main components: the Encoder and the Decoder. The Encoder consists of 6 identical layers, each containing a Self Attention block and a Feed Forward block. The Decoder also consists of 6 identical layers, each containing a Masked Self Attention block, an Encoder-Decoder Attention block, and a Feed Forward block. Both the Encoder and Decoder start with an Embedding Layer and Positional Encoding. A dashed arrow labeled '동일한 Weight사용' (same weight usage) connects the two Embedding Layers. Arrows indicate the flow of information from the Encoder stack to the Decoder stack, with a specific arrow from the top Encoder layer to the top Decoder layer.

주요 구성 요소	- Self-Attention	- 각 단어가 문장의 다른 단어들과의 연관성 제공 - 입력 토큰 병렬 처리, Query, Key, Value 통한 Attention Score 계산
	- Positional Encoding	- 각 단어의 위치 정보 벡터 추가 - 사인, 코사인 함수 고정 벡터 사용
	- Feed Forward	- ReLu 사용, 비선형성 특징, Self-Attention 의 고차원적 특성 추출
	- Multi-Head Attention	- Self-Attention 을 병렬로 동시 수행, 각 관점(Head) 마다 다른 정보에 집중 - 모든 Head 결과를 종합한 결과 도출, 정확성 / 신뢰도 향상
	- Softmax	- Attention 가중치 계산, 입력 토큰들 간의 상대적 중요도 계산, 총합 1

- 병렬 연산을 통해, 훈련과 추론속도가 빠르며 **대규모 NLP 작업에 확장성 용이** (GPT, BERT, T5 등)
- 성능 향상에 유리하나 모델이 클수록 **계산량 증가에 따른 부하 발생**, 대안으로 MoE 등장

2. “희소 활성화 기반 모델” MoE 설명

구분	설명	
개념	- 모델의 속도와 자원 절약을 위해, 여러 전문가 모델중 선택적으로 활성화하여 성능을 향상 시키는 답러닝 모델 (대규모 트랜스포머 모델의 연산 자원 문제 해결, Swtich Transformer)	
구성도		
주요	- Experts	- 작은 FFN, 각자 작은 종류의 특성 학습

구성 요소	- Gating Network	- 어떤 전문가를 사용할지 결정하는 라우터 - Softmax Gating (확률 계산), TOP-K Gating (K 개 expert 만 활성화)
	- Sparse Activation	- 전체 전문가 중 일부만 활성화 (희소 활성화) - Expert Specializaion 수행 (특정 입력특성에 지속 학습)
	- Loss Balancer	- 각 손실이 적절한 균형을 이루도록 비중을 조절 하는 기법 - 가중치 조절, 하이퍼파라미터 설정 , 동적 가중치
	- Weighted Sum / Merge	- 선택된 전문가들의 출력 결과를 가중합 또는 평균 출력 - 최종 예측 기능 사용

- MoE 는 모델의 처리속도를 향상 시킬 수 있으나, 전문가 간 불균형 발생할 수 있는 문제점 존재

3. 트랜스포머와 MoE 의 비교 설명

구분	트랜스포머	MoE
연산 방식	모든 레이어 사용	일부 전문가만 활성화 (Sparse Expert)
주요 구성 요소	Self-Attention, Positional Encoding	Gating Network, Sparse Dispatcher
활성화 방식	Fixed (고정된 Layer 사용)	동적으로 Expert 선택
병렬처리 가능성	제한적(모든 Layer 종속적으로 동작)	Expert 들이 독립적, 분산처리 가능
로스밸런싱	고려하지 않음	로스밸런싱 고려 활용
장점	학습 성능 우수	연산 효율성, 확장성
단점	높은 연산 비용, 계산량 증가	라우터 학습의 복잡성, Expert 선택 불균형
대표 모델	BERT, T5, GPT3 등	Mixtral, Switch Transformer, GLaM

-MoE 는 **MoA(Mixture-of-Agents)**, **CoE(Chain of Expert)** 와 연계하여 LLM 성능 향상 및, 기계 번역, 멀티태스킹 학습에도 사용 가능 "끝"

3 교시

8 번

문제	AI 신뢰성 검인증 제도(CAT)를 설명하시오.		
도메인	인공지능	난이도	상
키워드	■ 인증 대상(AI 모델, AI 시스템), 인증 범위 (AI 거버넌스 체계, AI 제품 신뢰성), 점검사항, 인증기준		
출제배경	■ 인공지능 신뢰성 제도(CAT) 시행에 따른 출제		
참고문헌	■ AI 신뢰성 검인증(TTA.2024.03)		
해설자	■ 이경희 기술사 (136 회 정보관리기술사 / allsucc@naver.com)		

I. AI 신뢰성 검인증 제도(Certification of AI Trustworthiness, CAT) 개요

가. AI 신뢰성 검인증 제도 정의

- AI 신뢰성 확보를 위한 사회기술적 요건을 중심으로 기업 내부의 AI 거버넌스 및 주요 신뢰성 특성에 대한 검증, 확인활동을 인증하는 제도

나. AI 신뢰성 검인증 제도 인증대상

대상	설명
AI 모델	- AI 모델을 개발/제공하는 기업의 경우 AI 모델 인증 신청 가능 - 공개된 오픈소스 모델 추가훈련 및 미세조정 한 경우도 가능
AI 시스템	- AI 시스템 개발/제공사의 경우엔 AI 시스템(SW, HW) 인증 신청 가능

다. AI 신뢰성 검인증 제도 인증범위

범위	설명
AI 거버넌스 체계	- 정책/조직/프로세스 이행수준 점검 - 책임 있는 AI 를 위한 AI 거버넌스 구축 및 이행
AI 제품 신뢰성	- 투명성, 공정성(편향관리), 안전성, 설명가능성, 정확성, 강건성, 안정성 등 AI 신뢰성 특성 검증 - AI 제품의 신뢰성 특성 항목 시험, 평가, 검증, 확인

- AI 기술의 부정적 영향을 최소화 위한 AI 신뢰성 인증 제도를 도입

II. AI 신뢰성 검인증 제도 점검사항 및 인증기준

가. AI 신뢰성 검인증 제도 점검사항

구분	점검사항(예시)
투명성	- 모델·데이터 명세, 벤치마크 결과, AI 생성 콘텐츠 표시
책임성	- 규제기반 책임성, 합의기반
개인정보보호	- 개인정보보호 학습데이터 출처 및 비식별화 된 데이터 사용 확인
저작권보호	- 학습데이터 출처 및 저작권 확보여부 확인

공정성	- 인구통계학적 동등성
안전성	- 유해한 오용, 제어가능성, 안전기능(세이프가드)
추적가능성	- 데이터 추적가능성, 기록 추적가능성
설명가능성	- 모델 설명력
해석가능성	- 결과 해석력
품질	- 정확성, 안정성, 강건성
보안	- 모델 보안, 데이터 보안, 시스템 보안

나. AI 신뢰성 검인증 제도 인증기준

구분	요구사항	평가 내용
거버넌스	1. AI 시스템에 대한 위험관리 계획 및 수행	- 위험관리 요소, 위험관리 계획 및 수행 프로세스 명확성 - 위험 식별, 분석, 평가, 대응 과정의 체계적인 수행
	2. AI 거버넌스 체계 구성	- 거버넌스 체계가 조직 및 AI 모델/시스템의 범위를 명확히 정의하는지 확인 - 거버넌스 체계가 운영에 대한 책임과 권한을 명확히 구분하는지 확인 - 거버넌스 체계가 조직의 제품 및 서비스를 감시, 관리, 감독하는지 확인 - 거버넌스 체계를 지속적으로 평가하고 개선하는지 확인
AI 시스템	3. AI 시스템의 신뢰성 테스트 계획 수립	- 테스트를 통해 달성하고자 하는 목표의 명확성 - 테스트 대상이 되는 AI 시스템의 기능과 범위의 명확성 - 테스트를 수행하는 데 사용할 방법론(평가기준 포함)이 정의돼 있는지 확인 - 테스트를 수행하는 데 필요한 환경과 데이터가 정의돼 있는지 확인
	4. AI 시스템의 추적가능성 및 변경이력 확보	- 데이터 출처 및 변환 과정에 대한 정보가 명확하게 기록돼 있는지 확인 - 모델 학습과정 및 알고리즘 변화에 대한 정보가 기록돼 있는지 확인 - 코드 및 시스템 버전 관리가 체계적으로 이뤄지고 있는지 확인 - 성능 및 결과에 대한 지속적인 추적과 분석이 이뤄지고 있는지 확인 - 변경 사항에 대한 상세 정보가 정확하게 기록돼 있는지 확인 - 변경 사항에 대한 승인 및 검증 프로세스가 명확하게 정의돼 있는지 확인 - 변경 사항에 대한 롤백 및 복구 기능이 정상적으로 작동하는지 확인
데이터	5. 데이터의 활용을 위한 상세 정보 제공	- 메타데이터에 중요 관리정보가 모두 포함돼 있는지 확인 - 정제 과정에서의 데이터 특성 변환에 대한 규칙이 명확한지 확인 - 민간정보 또는 개인정보에 해당하거나 일부 포함돼 있는지 확인 - 데이터 출처(데이터의 원본 제공자 또는 수집 방법)가 명확한지 확인
	6. 데이터 견고성 확보를 위한 이상 데이터 점검	- 데이터 수집 과정에서 발생하는 오류, 누락, 부정확한 값 등에 대한 내부 검증활동 확인 - 데이터 최적화 과정에서 발생하는 데이터 변형, 통계적 오류 등에 대한 내부 검증활동 확인 - 데이터 변조 공격 등을 감지하고 방어하기 위한 수단을 구축했는지 확인

	7. 수집 및 가공된 학습 데이터의 편향 제거	- 학습 데이터의 편향 특성, 유형, 기준이 명확하게 정의돼 있는지 확인 - 학습 데이터 수집 및 가공 시 편향 제거를 위한 기술 도입의 적정성 확인 - 데이터 라벨링 작업 지침, 교육, 감독 활동의 이행준수 여부 확인
AI 모델	8. AI 오픈소스 라이브러리의 보안성 및 호환성 점검	- 성능, 안정성, 커뮤니티, 문서화 수준 등을 고려한 오픈소스 라이브러리 선정 기준 확인 - 코드 검사, 취약점 스캔, 침투 테스트 등 보안 취약점에 대한 발견 및 해결 절차 정의 확인 - 라이브러리 버전 확인, API 호환성 검증, 성능 테스트 등 호환성 점검결과 확인
	9. AI 모델의 편향 제거	- 모델의 편향 제거 기법 적용을 위한 분석 내용이 식별됐는지 확인 - 편향성 수준에 대한 정량 분석 수행 가능 여부를 확인
	10. AI 모델 공격에 대한 방어 대책 수립	- 모델 공격의 영향도 파악 유무 확인 - 가능한 모델 공격 유형 및 공격에 대한 방어 대책수립 여부 확인
	11. AI 모델 명세 및 추론 결과에 대한 설명 제공	- 모델 명세가 구체적이고 충분하며 정확한지 확인 - 적용된 설명가능성 기법의 적절성 확인 - 추론 결과에 대한 설명이 이해하기 쉬우며, 신뢰도가 함께 제시되는지 확인
	12. AI 시스템 구현 시 발생 가능한 편향 제거	- 데이터 접근 방식 구현 과정 등 소스코드에서 편향 발생 가능성 확인 - 사용자 인터페이스 및 상호작용 방식으로 인한 편향 확인
안전 및 보호	13. AI 시스템의 안전 모드 구현 및 문제 발생 알림 절차 수립	- 안전 모드의 작동 기준·조건과 작동 시 시스템 동작 상황을 확인 - 안전 모드 해제 기준 및 절차 확인 - 문제 감지 절차 및 식별 방법 확인 - 알림 방식 및 내용 확인 - 알림 수신자 및 사람의 개입 시 해당 역할 확인
	14. AI 시스템의 설명에 대한 사용자의 이해도 제고	- 사용자 특성에 맞는 설명 방식이 적용됐는지 확인 - 설명 내용이 명확하고 간결하며, 전문용어 사용을 최소화했는지 확인 - 시각 자료, 다양한 설명 방식 등을 활용해 이해도를 높였는지 확인
	15. 서비스 제공 범위 및 상호작용 대상에 대한 설명 제공	- 서비스 약관에 면책조항을 포함한 내용이 적절한지 확인 - 이용정책에 허용 가능한 사용과 금지된 사용 관련 내용이 적절한지 확인 - 개인정보보호 정책에 개인정보 수집 및 처리에 관한 내용이 적절한지 확인 - 실제 서비스 이용환경에서 상기 정책들이 올바르게 적용돼 있는지 확인

- AI 신뢰성 검인증 제도의 대상별 국제표준 준수

Ⅲ. AI 신뢰성 검인증 제도 대상별 국제표준



- 인공지능 개발 시 이해관계자들이 실무적 관점에서 AI 모델, 시스템을 점검할 수 있는 요소 고려 필요.

“끝”

1 교시

9 번

문제	9. A/B 테스트를 설명하시오.		
도메인	IT 경영	난이도	상 (상/중/하)
키워드	■ 두가지 버전 (A/B), 정량적 평가, 클릭율, 전환률, 평균 체류시간, 가설설정, 가설검증		
출제배경	■ 그로스해킹의 대표적 방법인 A/B 테스트에 대한 이해 점검		
참고문헌	■ ITPE 기술사회 자료, 136 회 대비 Final Round 5 일차		
해설자	■ 이정희 기술사 (136 회 정보관리기술사 / riona7672@gmail.com)		

1. 실험적 검증 방법론, A/B 테스트의 개요

1) A/B 테스트의 개념

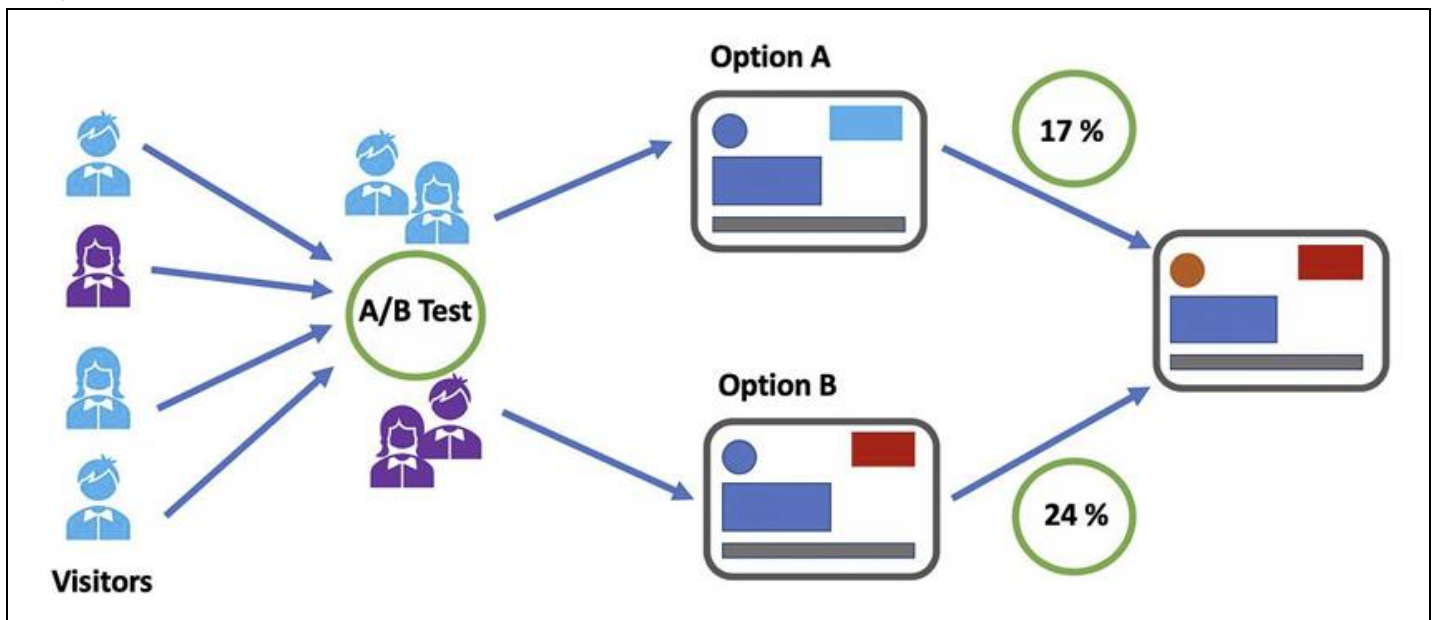
- 사용자 집단을 무작위로 나누어 **A 안(기존), B 안(대안)**을 제공 후, **성과 지표 차이를 검증**하는 실험 설계 방법

2) A/B 테스트의 목적

가설 검증	데이터 기반 의사 결정 지원
최적화	두 가지 가정에 대해 실험 및 결과를 비교하여 더 효율적인 안을 검증 하여 도출
리스크 최소화	실제 전체 배포 전에 효과 검증

2. A/B 테스트의 절차도와 구성요소

1) A/B 테스트의 절차도



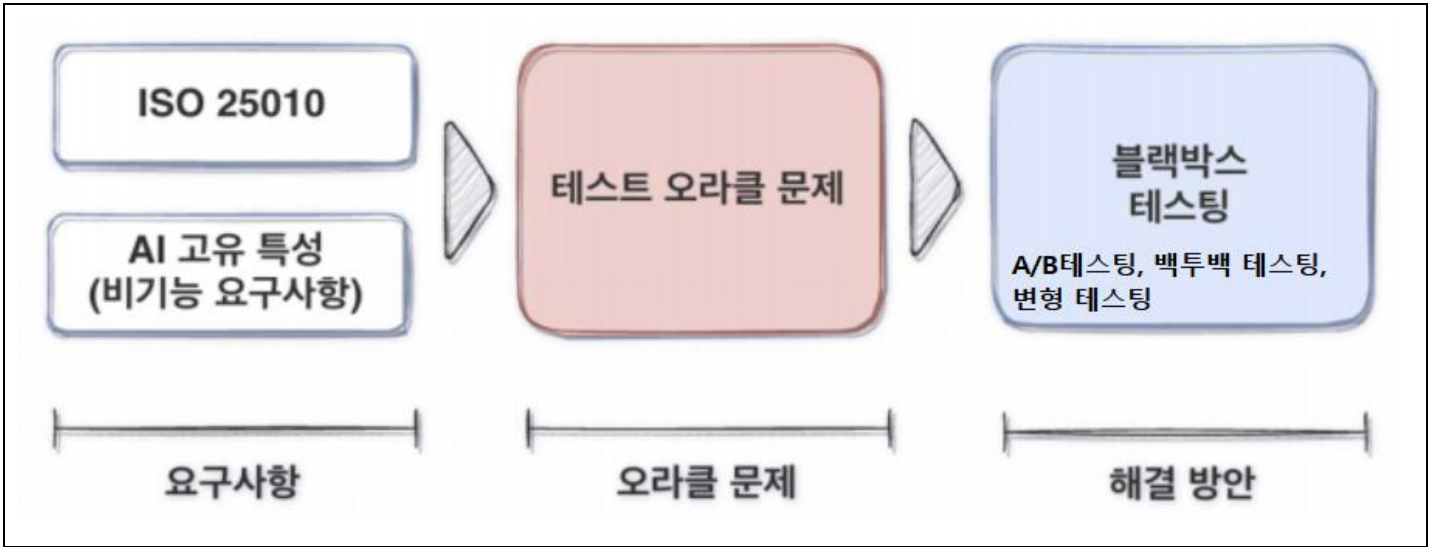
- 각 Option 별 사용자 행동을 관찰하여 결과 지표로 측정 및 비교

2) A/B 테스트의 구성요소

구분	구성요소	설명
구성	A 그룹 (Control)	기존 버전(현재 사용 중인 디자인, 알고리즘 등)
	B 그룹 (Variant)	실험 대상 버전 (새 디자인, 변경된 기능 등)
측정 지표	클릭률(CTR)	사용자가 어떤 콘텐츠(예: 버튼, 광고, 링크)를 본(view) 횟수 중 얼마나 클릭했는지를 나타내는 비율
	전환율(CVR)	웹사이트 방문자 또는 특정 행동을 한 사용자 중에서 목표한 행동(구매, 회원가입 등)을 완료한 비율
	평균 체류 시간	사용자 1 명이 웹사이트(또는 앱)에 방문해 머문 평균 시간
원칙	무작위 분배	실험 참가자를 무작위로 A/B 에 나누어 편향 제거

- AI 기반 시스템의 심층 신경망 등 복잡한 변수의 특징들 관계성을 밝히기 위한 블랙박스 테스트 기법 활용

3. AI 고유의 특성 기인한 테스트 오라클 문제 해결을 위한 블랙박스 테스트 기법



- A/B 테스트, 백투백 테스트, 변형 테스트 기법을 통해 복잡한 테스트 오라클 문제 해결 가능

“끝”

1 교시

10 번

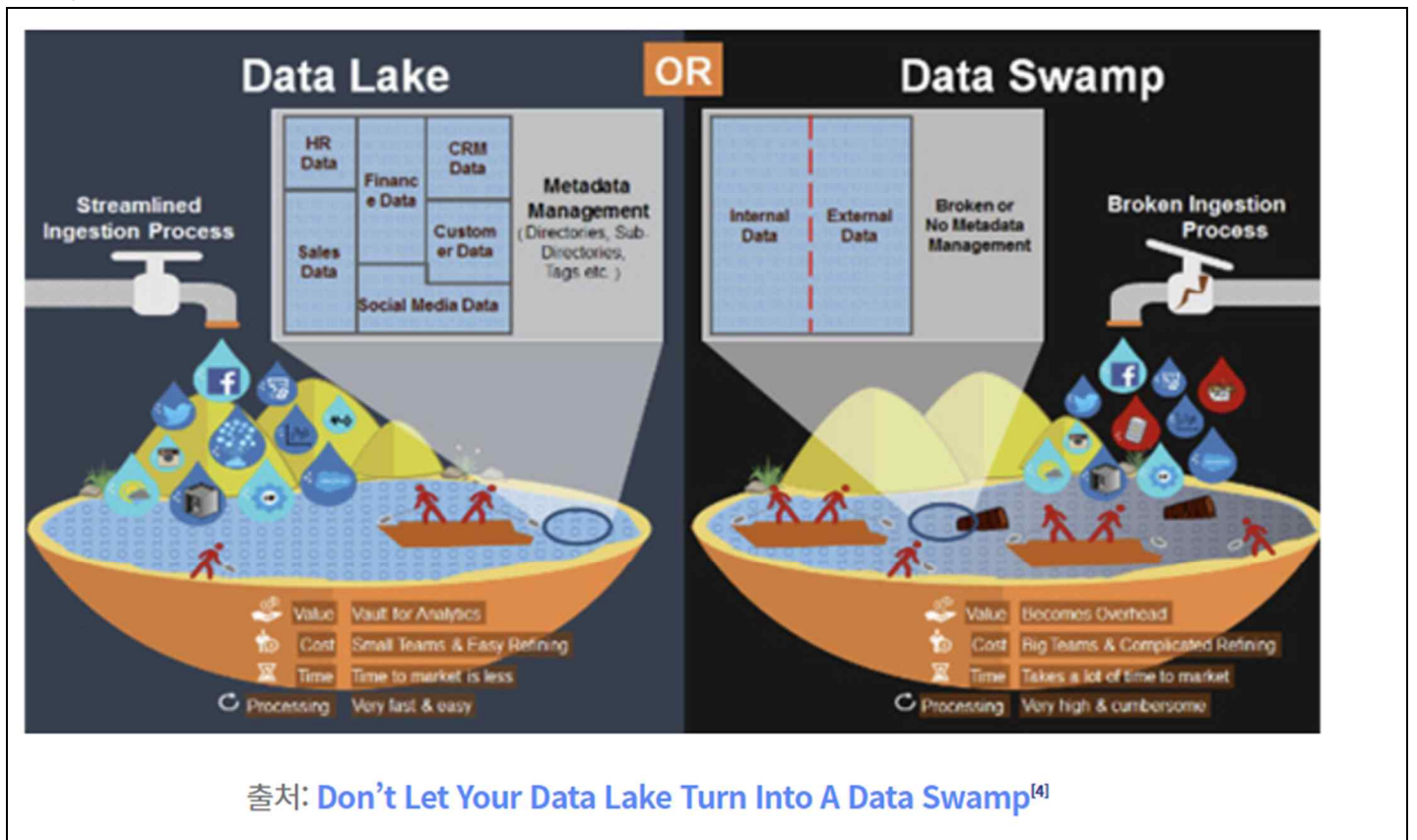
문제	1. 데이터 늪(Data Swamp)을 설명하시오..		
도메인	데이터베이스	난이도	중
키워드	■ 메타데이터 부족, 출처 불명, 데이터 거버넌스		
출제배경	■ 메타데이터, 데이터 거버넌스, 품질 관리 등 조직적/제도적 통제 방안에 대한 이해		
참고문헌	■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 최영준 기술사 (136 회 정보관리기술사 / yjc1640@naver.com)		

1. 데이터 레이크 거버넌스 부재, 데이터 늪의 정의

개념	- 데이터 레이크가 제대로 관리되지 못하여, 메타데이터 부족, 출처 불명, 정리되지 않은 데이터의 난립, 탐색 불가능한 상태로 변질된 상태
----	---

2. 데이터 늪의 개념도 및 발생원인

가) 데이터 늪의 개념도



- 잘못된 설계와 효율적이지 못한 데이터 관리에 따라 데이터 레이크 구성 실패, 데이터 늪 초래
- 사용자 중심의 데이터 수집, 저장, 가공 및 메타데이터를 잘 관리하는 플랫폼 필요.

나) 데이터 늪의 원인

구분	원인	설명
관리/제도적 요인	거버넌스 체계 및 정책 부재	- 데이터 적재, 활용, 보안에 대한 일관된 정책/기준이 없음 - 문제: 데이터 일관성과 신뢰성 저하
	데이터 소유권 책임자 불명확	- 데이터 주체가 불분명하여 관리 책임이 사라지고 무분별한 적재 - 문제: 품질, 보안, 활용 측면에서 관리 사각지대 발생
	접근 권한 및 보안 규제 미비	- 데이터 변조와 유출 위험 - 문제: 감사 로그가 없어 문제 발생 시 추적/책임 소재 불가능
기술적 요인	메타데이터, 카탈로그 부재	- 데이터의 저장위치, 출처와 변환 과정, 갱신 시점 등이 명확하지 않음 - 문제: 데이터 탐색성 저하
	표준화되지 않은 적재	- 다양한 소스로부터의 수집/적재 방식 통일 부재, 비표준화 - 문제: 스키마 충돌, 중복, 해석 혼동, 데이터 활용성 저하
	품질 관리 부재	- 원시 데이터의 오류, 중복, 결측치의 누적에 따른 데이터 신뢰도 하락 - 문제: 잘못된 분석 결과로 의사결정 오류 발생

- 데이터 늪을 방지하기 위한 대응 방안 마련 필요

3. 데이터 늪 대응방안

구분	대응 방안	설명
제도적 관점	데이터 거버넌스 체계 확립	- 데이터 소유권 및 책임자 명확화, 접근 권한 설정, 품질 기준 정의 제도화
기술적 관점	메타데이터 관리 및 카탈로그 구축	- 데이터 출처, 스키마, 이력 관리, 탐색성 확보를 통한 활용도 저하 위험 예방
운영/관리적 관점	데이터 품질 및 라이프사이클 관리	- 데이터 정제, 중복 제거, 보존 정책 수립 - 불필요 데이터 축적 방지를 통한 관리 효율성 제고

- 데이터 레이크의 성공 여부는 단순한 저장 기술이 아닌 관리/제도, 기술, 운영의 균형적 적용에 달림

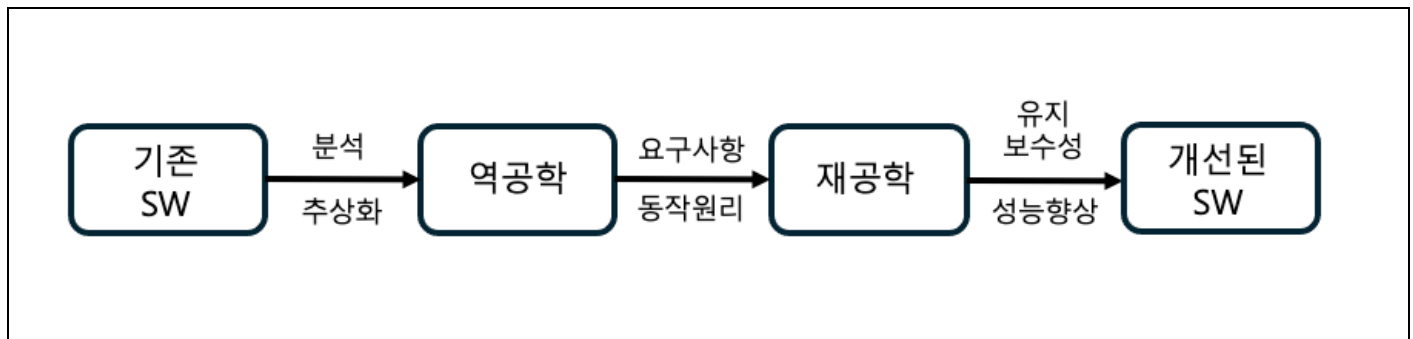
“끝”

1 교시

11 번

문제	11. 소프트웨어 역공학과 재공학을 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆ (별 5 개 기준)
키워드	■ 유지보수성, 논리역공학, 자료역공학, 재구조화, 재모델화		
출제배경	■ 소프트웨어 생산성, 유지보수성 향상에 대한 기본지식 확인		
참고문헌	■ Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th Edition)		
해설자	■ 김성열 기술사 (136 회 정보관리기술사 / nalza10@naver.com)		

1. 소프트웨어 역공학과 재공학의 관계



- 소프트웨어 역공학은 재공학을 위한 이해와 분석의 출발점이고, 재공학은 그 결과물을 활용해 SW를 개선·재구현하는 활동

2. 소프트웨어 이해, 소프트웨어 역공학 설명

구분	설명	
개념	구현된 SW를 분석하여 최초 개발시의 관련 문서나 설계 기법 등의 자료 등을 얻어 내는 기법	
프로세스	<pre> graph LR A[Code 추출] -- "소스코드 바이너리" --> B[Code 분석/수정] B -- "추상화 기록" --> C[문서화] </pre>	
주요기법	논리 역공학	- 원시코드로부터 정보를 추출하여 정보저장소에 저장, 물리적 설계정보를 얻어내는 수단
	자료 역공학	- 기존 데이터베이스를 수정하거나 새로운 데이터베이스 관리시스템으로 전이하는 역할

- 역공학을 통해 기존 소프트웨어를 완벽하게 이해하고 재공학을 통해 개선 및 구현

3. 소프트웨어의 재탄생, 소프트웨어 재공학 설명

구분	설명	
개념	자동화된 도구로 현재의 시스템을 점검 또는 수정하는 프로세스	
프로세스	<pre> graph LR A[역공학] -- 분석 / 이해 --> B[재구조화] B -- 코드 / 개선 --> C[구현] </pre>	
주요기법	재구조화	- 외부기능 변경없이 내부 구조를 정리·최적화하여 유지 보수성과 품질을 높이는 작업
	재모듈화	- 기존 시스템이나 소프트웨어의 기능, 데이터, 코드 등을 새로운 모듈 단위로 재분할하거나 재조직화하는 과정
	의미론적 정보추출	- 코드 수준이 아닌 실제 도메인 의미와 비즈니스 규칙을 찾아내어, 재설계·재구현의 기반으로 삼는 과정

- 기존 소프트웨어를 근본적으로 분석하고 다시 설계하여 성능·효율·품질을 향상

“끝”

1 교시

12 번

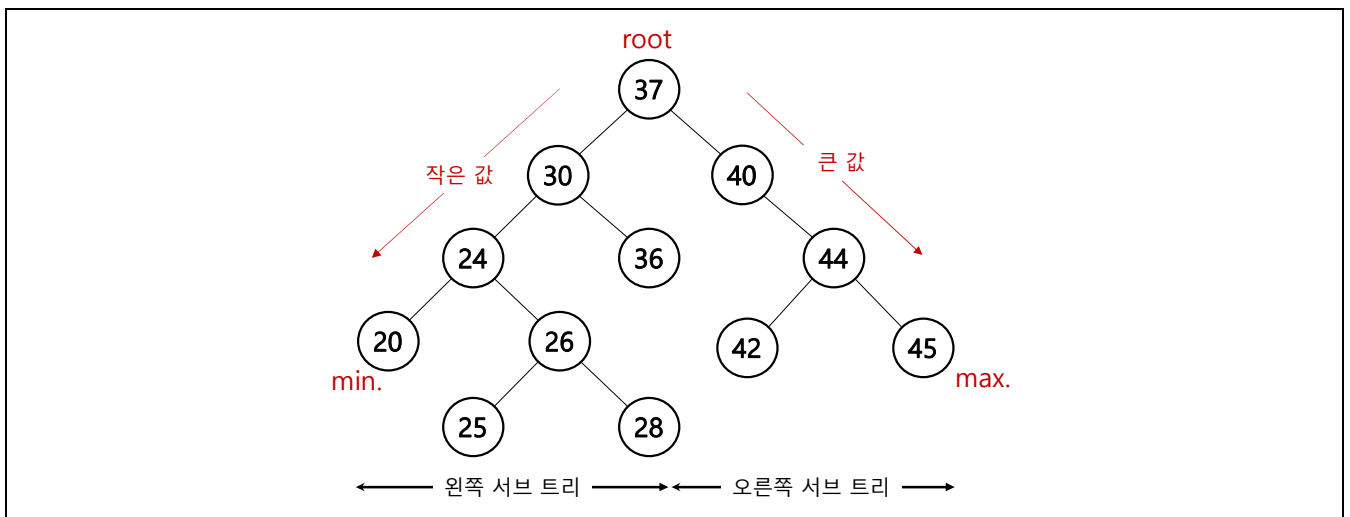
문제	이진 탐색 트리를 설명하시오.		
도메인	자료구조	난이도	중
키워드	■ 노드, 루트, 부모/자식, 서브트리, 왼쪽 서브트리 / 오른쪽 서브트리, 균형, $O(\log n)$		
출제배경	■ 알고리즘 기본 토픽 지식 확인		
참고문헌	■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 현은정 기술사 (136 회 정보관리기술사 / silvibell3@gmail.com)		

I. “방향 기반 값 배치”, 이진 탐색 트리 개념

- 자식 노드가 최대 2 개이면서, 탐색을 위해 왼쪽, 오른쪽 크기 비교 규칙으로 값이 배치된 이진 트리

II. 이진 탐색 트리 개념도 및 구성요소

가. 이진 탐색 트리 개념도



- 루트를 기준으로 작은 값은 왼쪽, 높은 값은 오른쪽에 값 배치 규칙 이용

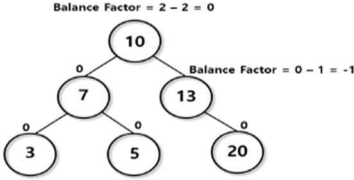
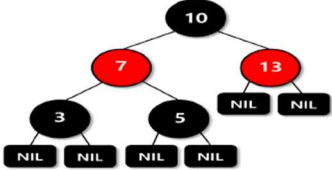
나. 이진 탐색 트리의 구성요소

구분	구성요소	설명
노드	루트(root) 노드	- 트리 최상단 노드, - 이진 탐색 트리 탐색의 시작점
	부모(parent)/ 자식(child) 노드	- 분기를 통해 계층적 연결을 이루는 노드 관계 - Edge 를 통해 연결

	리프(leaf) 노드	- 자식 노드가 없는 노드
서브트리	왼쪽 서브트리 (Left Subtree)	- 루트 기준 왼쪽에 위치한 트리 - 루트(부모)보다 작은 값들
	오른쪽 서브트리 (Right Subtree)	- 루트 기준 오른쪽에 위치한 트리 - 루트(부모) 보다 큰 값들
탐색 절차	① 루트노드 - 탐색 값 비교	- 루트 노드와 탐색할 값을 비교
	② 작으면 왼쪽, 크면 오른쪽 노드 이동	- 루트 노드 값보다 작으면 왼쪽 노드로 이동하여 반복 탐색 - 루트 노드 값보다 크면 오른쪽 노드로 이동하여 반복 탐색

- 극단 쏠림 시 최악 $O(n)$, 균형 시 $O(\log n)$ 시간 복잡도 개선으로 "균형유지" 필요.

Ⅲ. "트리 균형 기법 적용", 균형 유지형 이진 탐색 트리 유형

구분	개념도	설명
AVL 트리		- 균형인수(Balance Factor) 를 통해 왼쪽 오른쪽 서브 트리간 높이 차이를 1 이하로 유지 - 균형 기법 : 불균형 발생시 회전(rotation)
Red - Black 트리		- Red : 부모, 양쪽 자식은 블랙 노드 - Black : 루트, 모든 리프 노드는 항상 검정 - 특정 노드에서 리프까지 모든 경로 검정 노드 개수 동일 - 균형 기법 : 불균형 발생시 회전, 색 변경

- 회전, 색 변경 등으로 균형 유지하여 탐색 시간 단축

"끝"

1 교시

13 번

문제	데이터마이닝의 연관 규칙 분석(Association Rule Analysis) 지표를 설명하시오.		
도메인	IT 경영전략	난이도	하
키워드	■ 지지도, 신뢰도, 향상도, 레버리지, 신념도(컨빅션)		
출제배경	■ 연관규칙 분석의 핵심 원리와 실제 활용에서 중요한 지표의 이해 능력을 평가하기 위해 출제		
참고문헌	■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 정채남 기술사 (136 회 정보관리기술사 / cnjeong@gmail.com)		

I. 상품 추천시스템, 연관 규칙 분석의 개념

- 대량의 데이터 항목들 간 지지도, 신뢰도, 향상도 등 지표 기반 관련성 및 패턴을 찾는 데이터 마이닝 기법
- (특징) 규칙 빈도, 조건부 확률, 관계의 강도 분석

II. 연관 규칙 분석의 주요 지표

가. 발생 빈도 및 조건부 확률 기반 지표

구분	수식	설명
지지도 (Support)	$\text{Support}(A \Rightarrow B) = \frac{ A \cap B }{N}$	- 전체 거래 중에서 A 와 B 가 동시에 등장하는 비율
신뢰도 (Confidence)	$\text{Confidence}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Support}(A \cup B)}{\text{Support}(A)}$	- 거래에서 A 가 나타날 때 B 도 함께 나타날 조건부 확률.
향상도 (Lift)	$\text{Lift}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Confidence}(A \Rightarrow B)}{\text{Support}(B)}$	- 두 항목의 독립 발생에서 예상되는 확률 대비 실제 발생 비율의 증가폭

- 규칙의 기본적인 강도와 확률적 신뢰성을 판단하는 데 활용

나. 관계의 강도 및 특이성 기반 추가 지표

구분	기술 요소	설명
레버리지 (Leverage)	$\text{Leverage}(A \Rightarrow B) = \text{Support}(A \cup B) - \text{Support}(A) \times \text{Support}(B)$	- 두 항목의 동시 발생율이 예측된 독립 발생율보다 얼마나 더 많은지 측정.
신념도 (Conviction)	$\text{Conviction}(A \Rightarrow B) = \frac{1 - \text{Support}(B)}{1 - \text{Confidence}(A \Rightarrow B)}$	- A 가 발생했지만 B 가 발생하지 않을 확률로 규칙의 신뢰도와 특이성 종합.

- 레버리지와 신념도 지표를 통해 패턴의 실질적 의미성, 예외성, 영향력까지 정밀하게 평가가능

Ⅲ. 연관 규칙 분석 지표 적용시 고려 사항 및 활용 사례

지표	고려사항	활용 사례
지지도 (Support)	- 너무 낮으면 노이즈 규칙, 너무 높으면 평범한 규칙만 탐지될 수 있음	- 상품 진열 및 재고 최적화 - 질병 및 증상 패턴 분석
신뢰도 (Confidence)	- 지지도와 병행 분석해야 의미가 있음. 빈도가 작으면 실제 효과 미미할 수 있음.	- 판촉, 교차 판매 전략, 추천시스템 - 약물 상호작용 분석
향상도 (Lift)	데이터 규모 및 맥락·수집 방식에 따라 과대해석 방지 필요. Lift 가 높더라도 전체 거래가 적으면 실질 이익이 미미할 수 있음	- 추천 및 배치 전략 - 신용 위험 예측 - 수요 예측 및 공급망 관리

- 다양한 데이터 내 항목 간 관계를 규명, 마케팅, 진단, 리스크 관리, 운영 최적화 등 의사결정 지원 도구 활용. “끝”



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. 캐시 메모리(Cache Memory)에 대하여 다음을 설명하십시오.
가. 캐시 쓰기 정책(Write Policy)
나. 캐시 일관성(Cache Coherence) 문제의 원인과 해결 방법
2. (A)기업은 전자상거래 정보시스템 개발 프로젝트를 완료하고, 운영으로 전환하고자 한다.
각 항목을 설명하십시오.
가. SLA(Service Level Agreement) 구성요소와 절차
나. (A)기업의 특성을 고려하여 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 영역별 SLA 평가지표와 측정방법에 대한 사례
3. MCP(Model Context Protocol)를 이용한 인공지능 서비스 구축 시 보안 취약점을 설명하고 대응 방안을 제시하십시오.
4. “공공부문 초거대 AI 도입·활용 가이드라인 2.0”에 대하여 다음을 설명하십시오.
가. 초거대 AI의 개념과 구성요소
나. 초거대 AI의 기술요소
다. 초거대 AI의 도입절차



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

5. 소프트웨어 테스트 중 동적 테스트에 대하여 설명하십시오.

가. 동적 테스트의 명세 기반 테스트와 구조 기반 테스트 비교

나. 아래의 [프로그램 명세]로 명세 기반 테스트 기법의 동등 분할과 분류 트리 기법의 테스트 케이스 작성

[프로그램 명세]

이 기능의 입력창은 정수로 입력되며, 입력값이 10 미만이거나 100을 초과하면 “Fail”, 10 이상이고 100 이하면 “Pass”, 정수가 아니면 “Invalid Input” 메시지를 출력한다.

6. TEXT2SQL에 대하여 다음 각 항목을 설명하십시오.

가. TEXT2SQL의 개념

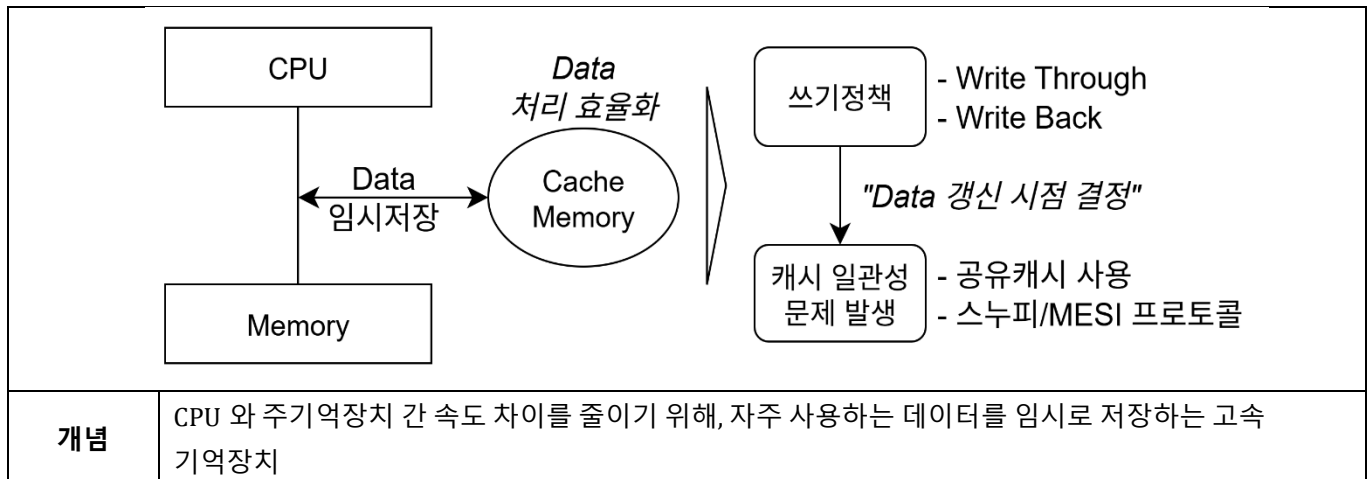
나. TEXT2SQL 활용 사례 2가지

2 교시

1 번

문제	캐시 메모리(Cache Memory)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 캐시 쓰기 정책(Write Policy) 나. 캐시 일관성(Cache Coherence) 문제의 원인과 해결 방법		
도메인	CA/OS	난이도	중
키워드	■ Write Through, Write Back, 공유/공유변수 캐시, 디렉토리/스누피, MESI 프로토콜		
출제배경	■ 캐시는 컴시응 빈출 토픽(135,132,131,129 회 기출)으로, 이례적으로 정보관리에 교차출제		
참고문헌	■ Computer Organization and Architecture 10 th Edition(William Stallings) ■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 김수민 기술사 (136 회 정보관리기술사 / sumin.kim2021@gmail.com)		

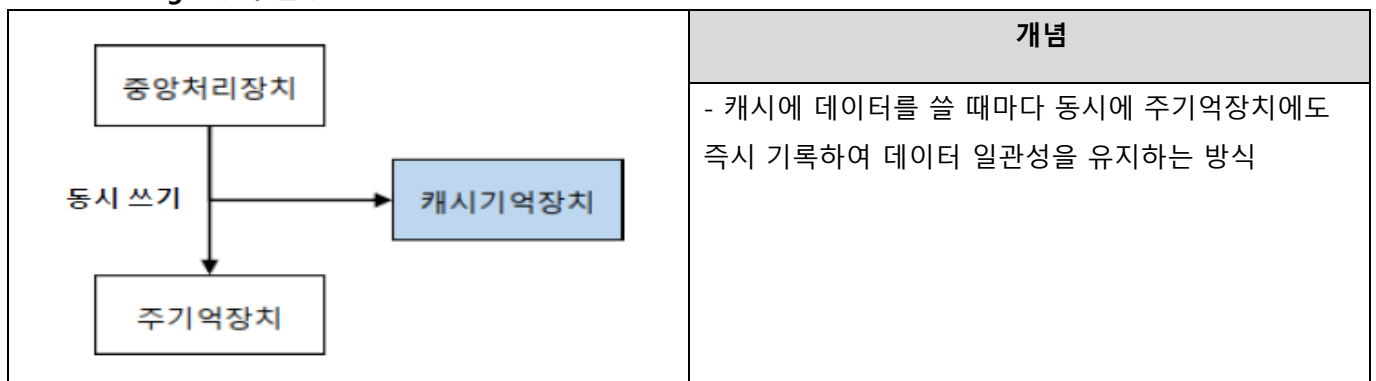
I. 데이터 처리 효율화, 캐시 메모리의 개요



- 캐시 쓰기정책에 따라 데이터 갱신 시점이 결정되며, 이에 따른 일관성 문제 발생 가능

II. 캐시 쓰기 정책(Write Policy) 설명

가. Write Through 정책 설명



동작	- Cache Hit (동시 반영)	- 캐시에 데이터 존재, 캐시 및 메모리 동시 갱신
메커니즘	- Cache Miss (즉시 반영)	- 캐시에 데이터 미존재, 메모리에서 불러와 동시 갱신
장점	- 캐시 일관성 항상 보장	- 멀티 프로세스 환경 데이터 일관성 보장
단점	- BUS 트래픽 증가	- 기억장치 쓰기 동작 증가

- 안정성과 일관성은 높으나, 처리 속도는 상대적으로 느린 쓰기 정책

나. Write Back 정책 설명

		개념
		- 캐시에 데이터를 먼저 기록하고, 해당 블록이 교체될 때 주기억장치에 반영하여 쓰기 성능을 향상시키는 방식
동작	- Cache Hit (지연 반영)	- 캐시에만 데이터 기록(Dirty Bit 1로 설정)
메커니즘	- Cache Miss (교체 반영)	- 캐시교체 시 Dirty Bit 1인 블록을 메모리에 반영
장점	- Write Time 단축	- 메모리 접근 감소로 처리속도 향상
단점	- 캐시 일관성 문제 발생	- 지연 갱신으로 캐시 간 불일치 발생

- 처리 속도는 상대적으로 빠르나, 캐시 일관성 문제 야기 가능

Ⅲ. 캐시 일관성(Cache Coherence) 문제의 원인과 해결 방법

가. 캐시 일관성(Cache Coherence) 문제의 원인

원인	개념도	설명
공유 메모리 구조		- 멀티 프로세싱 환경에서 여러 프로세서가 동일 주소 데이터를 각자 캐시에 저장하며 데이터 불일치 발생

Write Back 정책		- 변경 데이터가 메모리에 즉시 반영되지 않아 다른 캐시가 구버전 데이터를 유지
멀티캐시 구조		- L1, L2, L3 등 다단 캐시 간 갱신 시점 차이로 계층 간 데이터 불일치 발생
입출력 동작		- DMA 등으로 I/O 장치가 메모리를 직접 갱신 시 캐시에 반영되지 않아 데이터 불일치 발생

- 캐시 일관성 문제 해결을 위한 SW, HW 및 프로토콜 측면의 해결방법 존재

나. 캐시 일관성(Cache Coherence) 문제의 해결방법

구분	해결방법	설명
SW 기법	- 공유 캐시 사용	- 모든 프로세서가 하나의 공유 캐시 사용 - 캐시 일관성을 항상 유지 / 충돌로 성능저하 가능
	- 공유 변수 캐시 미사용	- 변경 가능 공유 데이터는 주기억 장치에만 기록 - 적중률 및 I/O 성능저하 가능
HW 기법	- 디렉토리 프로토콜	- 캐시블록 저장용 디렉토리 이용 1) Full Map(모든 캐시 포인터, data 저장) 2) Limited(일부 정보만 저장) 3) Chained(linked list 기반 포인터 연결)

	- 스누피 프로토콜	- 주소버스 감시로 메모리 접근여부 판단 1) 스누피 제어기 : 메모리 액세스 감지 및 상태 조절, 2) 쓰기 갱신 : Write 시 캐시에 전송, 3) 쓰기 무효 : Write 시 Invalid 를 브로드캐스팅
프로토콜	- MESI 프로토콜	- 캐시 일관성 유지 위해 flag 를 할당 후 상태를 확인 Modified(수정), Exclusive(배타), Shared(2 개 이상의 cache 에 공유), Invalid(무효, 다른 캐시가 수정)
	- MOESI/MESIF 프로토콜 등	- MEI, MSI, MOESI, MESIF 프로토콜 MOESI : O(Owned), 변경상태의 cache 블록을 다른 곳에서 읽은 경우 MESIF : F(Forwarding), 다수 프로세서가 공유한 cache 블록 접근 시 새로운 프로세서에게 대표로 할당

- 캐시 일관성을 통해 데이터 신뢰성 보장 및 멀티프로세싱 환경의 안정성 확보

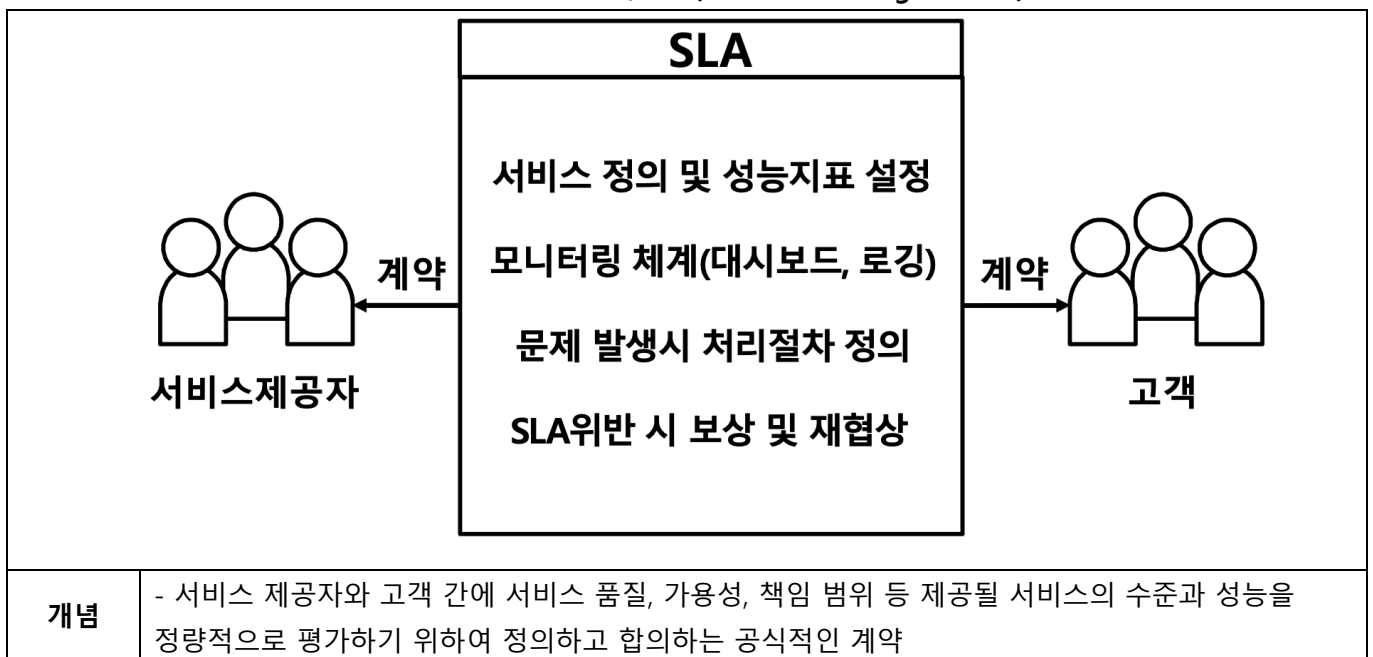
“끝”

2 교시

2 번

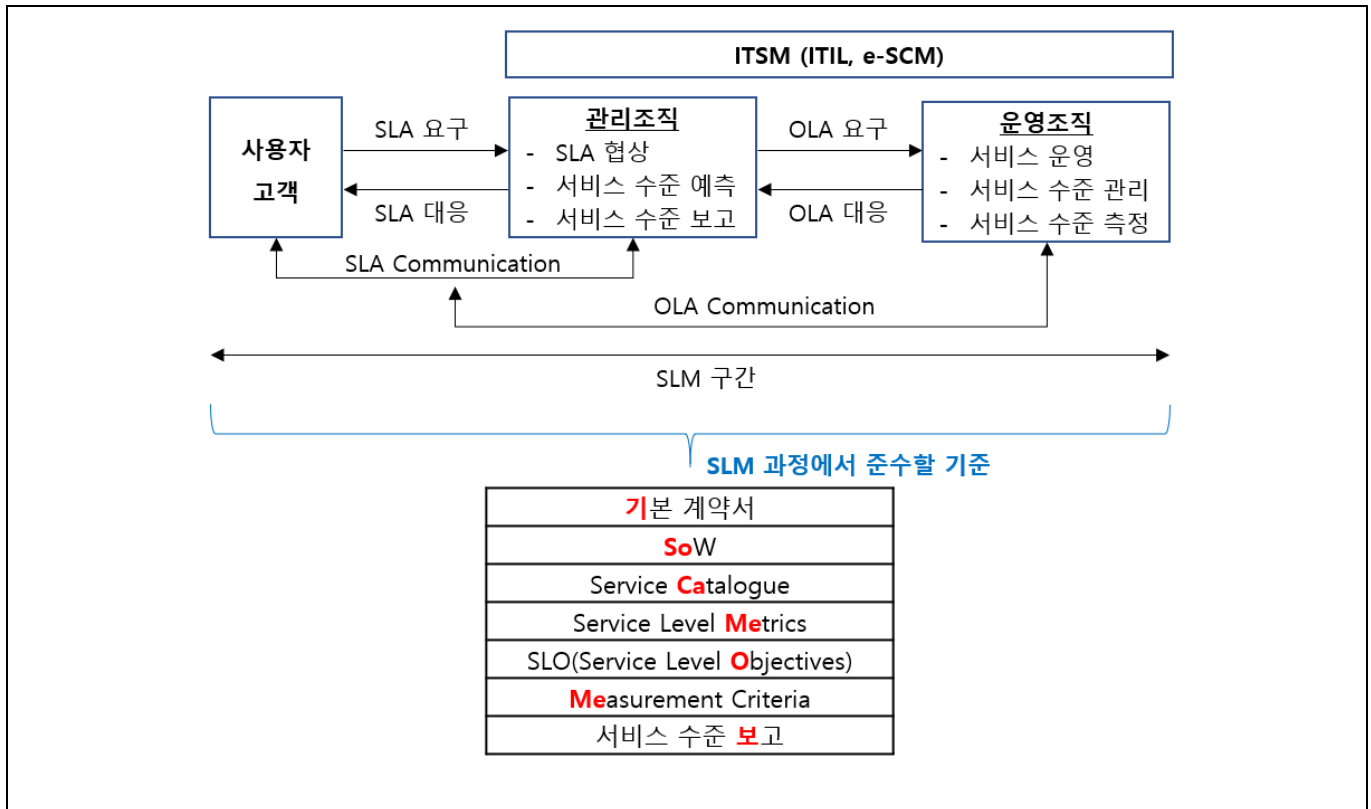
문제	(A)기업은 전자상거래 정보시스템 개발 프로젝트를 완료하고, 운영으로 전환하고자한다. 각 항목을 설명하시오.		
	가. SLA(Service Level Agreement) 구성요소와 절차		
	나. (A)기업의 특성을 고려하여 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 영역별 SLA 평가지표와 측정방법에 대한 사례		
도메인	IT 경영전략	난이도	중
키워드	■ SoW, SLA, SLM, ITSM, ITIL		
출제배경	■ 2024 년 반복된 행정 전산망 장애로 공공 SLA 표준 도입 추진		
참고문헌	■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 김정유 기술사 (136 회 정보관리기술사 / jyk0601@naver.com)		

I. 서비스 제공자와 고객간의 서비스에 대한 공식 계약, SLA(Service Level Agreement)의 개요



II. SLA 구성요소

가. SLA 구성도



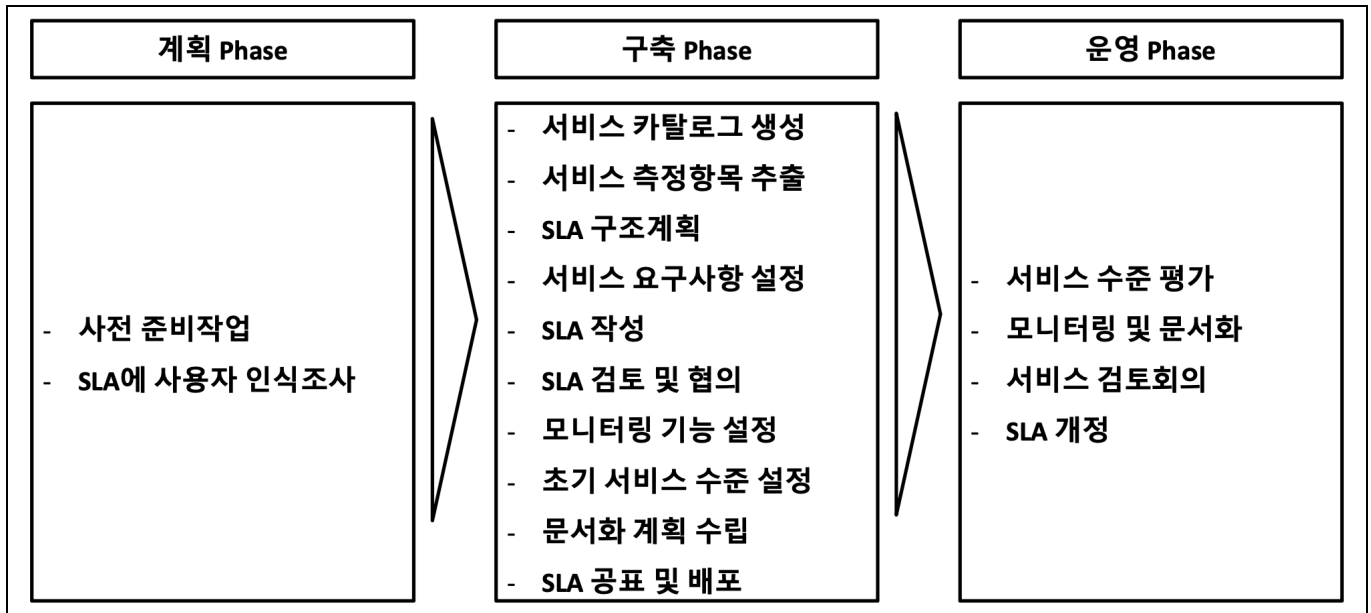
나. SLA 구성요소

구성요소	설명	KPI 사례
기본 계약서	- 계약 전반에 관한 정의 (목적, 기간, 비용 등)	ITO 계약서
SoW (Statement of Work)	- 서비스 별 상세 항목 기술한 업무 기술서	서비스 대상, 항목 등
서비스 수준 관리지표 (Service Level Metrics)	- 서비스 제공 영역 별 서비스 수준을 정량적으로 파악하기 위한 성과지표	시스템 가동률: Max: 99.9%, Min: 98%
서비스 목표 수준 (SLO)	- Service Level Objectives - 서비스 수준 관리 지표 별 목표치, 최소치	가용성: 99% 유지, NW 처리량: 99% 이상
서비스 성과 측정 기준 (Measurement)	- 관리지표 정량적 측정 방법	측정주기, 방법 등 (총 가동 시간/예정 시간)
서비스 수준보고 (Service Level Reports)	- 서비스 수준에 대한 의사소통 체계 - 보고 형식 및 방법 규정 - 서비스 모니터링, 개선방안 수립/전개 등	주간/월간보고서 개선 계획서 등
보상체계	- 목표치 준수, 미준수 시 보상 및 벌칙금 산정 기준, 방법	Penalty, Incentive 등

- SLA 는 서비스 제공자 관점이 아닌 사용자(고객)의 관점에서 비즈니스 목표와 연계되어야 함

Ⅲ. SLA(Service Level Agreement) 도입 절차

가. SLA 도입 절차도



나. SLA 도입 절차 상세

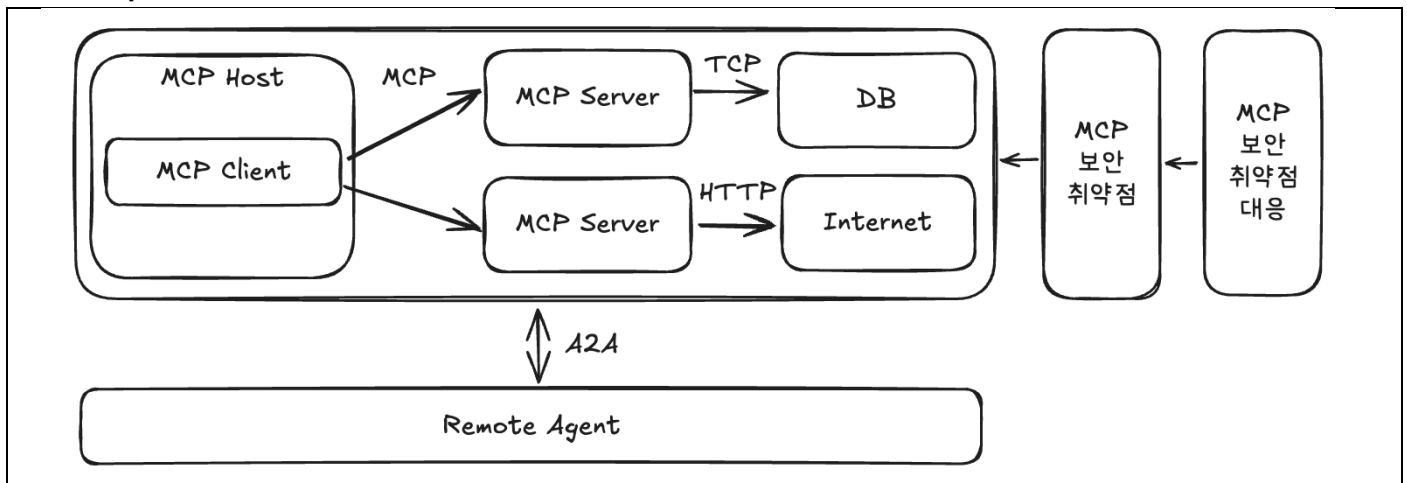
단계	도입 절차	설명
계획 단계	1.사전준비작업	SLA 를 도입하기 위한 목적, 범위, 운영전략 정의 SLA 구성계획 및 파일럿 SLA 를 작성하고 필요한 예산, 조직 확정
	2.SLA 에 사용자 인식조사	서비스 수준에 대한 설문조사, 인터뷰 등 서비스 수준의 인식 조사
구축 단계	1.서비스 카탈로그 생성	측정 가능한 서비스에 대한 정의를 내림 서비스 카탈로그를 정의된 서비스 항목은 측정 가능
	2.서비스 측정항목 추출	시스템의 특성과 서비스 제공 중요도에 따라, 서비스 제공 자와 서비스 사용자와의 협의를 통해 추출
	3.SLA 구조계획	서비스 기반 SLA 구조, 사용자 기반 SLA 구조, 복합 SLA 구 조로 계획
	4.서비스 요구사항 설정	서비스 요구사항 추출 및 SLA 초안 작성
	5.SLA 작성	명확하고 간결하게 작성
	6.SLA 검토 및 협의	지속적으로 사용자 조직과 SLA 의 내용 및 서비스 수준 목표치에 대한 협의 설정된 목표치가 실제로 실현 가능 한 것인지 검증
	7.모니터링 기능 설정	시스템에 대한 모니터링, 서비스에 대한 고객의 만족도, SLA 도입효과, SLA 에 대한 고객의 인지도 등을 모니터링
	8.초기 서비스 수준 설정	월별 기준 상위 2 개월 ~ 6 개월 사이의 평균값을 정함
	9.문서화 계획 수립	문서 작성방법, 주기, 형식에 대한 상호 협의를 통해 정의

2 교시

3 번

문제	3. MCP(Model Context Protocol)를 이용한 인공지능 서비스 구축 시 보안 취약점을 설명하고 대응 방안을 제시하시오.		
도메인	인공지능, 보안	난이도	중
키워드	■ 문맥조작, 권한 위임 오용, 감사 및 추적 불가, Tool Poisoning, Tool Pinning, Rug Pulls, Cross-Server Attacks, 무분별한 설치, 취약한 보호체계		
출제배경	■ 136 회 기출 및 MCP 활용 서비스 증가에 따른 보안 취약점 및 대응 방안 필요		
참고문헌	■ ITPE 기술사회 자료집		
해설자	■ 이성제 기술사 (136 회 정보관리기술사 / meritsj@gmail.com)		

1. Anthropic 제안 AI 서비스 연결 프로토콜, MCP 의 개요



개념	- LLM 이 외부/다양한 데이터 소스와 도구에 안전하고 일관되게 접근·호출하도록 하는 오픈 표준 통신 프로토콜.	
특징	- 개방성	- 특정 벤더에 종속되지 않고 누구나 구현·확장 가능
	- 일관성	- LLM 이 다양한 자원과 상호작용할 때 동일한 인터페이스, 메시지 형식 보장
	- 추적성	- 모든 호출·응답이 감사 가능 로그로 기록
구성요소	- MCP 호스트	- 연결을 수행하는 LLM 어플리케이션 (Claude Desktop 또는 IDE)
	- MCP 클라이언트	- 호스트 응용 프로그램 내에서 서버와 1:1 연결 유지

	- MCP 서버	- Context, 도구 및 프롬프트를 클라이언트에 제공
	- Resource	- MCP 서버가 클라이언트에 제공하는 모든 종류의 데이터
	- Prompts	- 모델에게 주어진 Context 를 구조적으로 정의하는 Contents
	- Tools	- LLM 이 작업을 수행하는데 실행 가능한 기능 검색 및 호출
	- JSON-RPC 2.0	- JSON 기반의 원격 프로시저 호출을 수행하는 경량 프로토콜

- MCP 는 높은 유연성과 확장성을 바탕으로 기업 도입이 빠르게 확산되고 있으나 그에 따른 보안 위협도 증가

2. MCP 이용 인공지능 서비스 구축 시 보안 취약점 설명

가. 모델, 도구 측면 MCP 보안 취약점 설명

구분	보안 취약점	설명
모델	- 문맥 조작 (Context Injection))	- 공격자가 위조된 문맥을 주입해 LLM 이나 에이전트를 악의적으로 조작, 이 과정에서 비인가 명령 또는 허가 받지 않은 데이터 접근이 발생
	- 감사 및 추적 불가 (Non-auditable Context Flow)	- 문맥의 전달 경로가 기록되지 않거나 표준화되지 않아 보안 감시 및 사고 대응이 어려움
	- 권한 위임 오용 (Delegation Abuse)	- 과도한 인증 위임 또는 인증 체계의 미비로 인해 인가되지 않은 에이전트가 높은 권한 작업을 수행함
	- 모델 오작동 유도 (Model Misbehavior via Exploitable Context)	- 비정상적 문맥 구조를 통해 AI 모델의 비의도적 또는 비윤리적 출력을 유도함
도구	- Tool Poisoning	- 공격자가 MCP 도구 설명에 악성 코드를 숨겨 넣고, AI 가 이를 실행하도록 유도함
	- Hidden Risks	- 사용자에게는 무해한 도구처럼 보이지만, 실제로는 숨겨진 명령어를 AI 가 실행함
	- Rug Pulls	- 설치 이후, 도구가 악의적으로 수정되어 정보 유출 등의 악성 행위를 수행함
	- 과권한 Tool-커넥터 및 교차 피벗	- MCP 서버는 실제 명령 실행 API 호출이 가능하므로, 톨 스코프가 넓거나 여러 커넥터가 연결될수록 오남용 위험

- MCP 인증 및 구조 관련된 보안 취약점도 존재하며, 관련 내용 인지 필수

나. 인증 및 구조 측면 MCP 보안 취약점 설명

구분	보안 취약점	설명
인증	- 취약/부재한 인증/인가	- MCP 는 리소스 접근 권한을 표준화하기 위해 OAuth 2.1 + PKCE 와 Protected Resource Metadata(PRM, RFC 9728)를 요구. - 이를 구현하지 않거나 느슨하게 적용하면, 임의 서버가 "합법 리소스"인 척 토큰을 받아 악용
	- 토큰오디언스 불일치/패스스루	- 토큰 탈취 시 서로 다른 서버로의 가로채기·권한 상승, 다중 API 환경에서 권한 경계 붕괴
	- 세션 하이재킹 및 이벤트 주입	- MCP 클라이언트-서버 간 상호작용(스트림/이벤트)을 세션 ID 중심으로만 식별하면, ID 탈취·추측을 통해 공격자가 위조 이벤트 삽입
	- 무분별 설치	- MCP 서버 보안 이해 부족 및 문지마 설치로 인한 위협 증대
구조	- 프롬프트 인젝션	- 톨 설명, 프롬프트 템플릿, 외부 데이터에 숨긴 지시로 LLM 이 정책을 무시하거나 민감 행동을 수행하도록 유도하는 전형적 취약점
	- Cross-Server Attack	- 악성 서버가 정상적인 MCP 서버의 도구를 덮어쓰거나 가로채는 공격 수행(사용자 로그에 기록되지 않아 추적의 어려움)
	- 민감 데이터 유출	- 다양한 앱과 도구가 연동되면서 데이터 노출 가능성 증가
	- 취약한 보호체계	- 사용자가 보안 인식이 부족하거나, 도구변경에 대한 검증 부족 - 도구의 설명을 신뢰하는 구조로 연쇄적인 감염 가능성 존재

- 모델, 도구, 인증, 구조 측면에서 MCP 보안 취약점 대응방안 적용 필요

3. MCP 이용 인공지능 서비스 구축 시 보안 취약점 대응방안 설명

가. 모델, 도구 측면 MCP 보안 취약점 대응방안

구분	대응방안	설명
모델	- 사용자 확인	- 톨 설명/프롬프트는 불신 입력으로 취급(정적검사·금지어 톨), 민감행위 HITL(사용자 확인), 레이트리밋·출처 고정(pin)
	- 외부 자료 적용 정책 수립	- 도메인 격리, 콘텐츠 정화, 고감도 데이터는 요약본만 투입
	- 트래픽 모니터링	- 모델·비용 상한·타임아웃, 호출 가시화 UI, 민감 필터링·요약본 우선
	- Clear Warnings	- 도구가 실행되기 전, 정확히 어떤 작업이 수행될지 명확하게 사용자에게 표시되도록 설정
도구	- 시스템 로컬 실행	- 컨테이너/샌드박스 격리, 인자 화이트리스트 검증, 파일/네트워크 egress 최소화, 비특권 실행, 이미지 서명/스캔
	- Tool Pinning	- 신뢰된 버전의 도구만 사용하도록 고정하여, 악성 업데이트가 적용되지 않도록 방지
	- 디렉토리 관리	- 서명 검증·버전 고정(pin), 사내 승인 레지스트리만 허용, 공개 디렉터리 차단(엔터프라이즈 정책)
	- 도구 업데이트 모니터링	- 도구의 변경 여부를 주기적으로 검사하여 비인가된 수정이나 악성 코드 삽입을 탐지

- MCP 모델 및 도구 뿐만 아니라, 인증 과 구조 측면 보안 취약점 대응방안 수립.

나. 인증 및 구조 측면 MCP 보안 취약점 대응방안

구분	대응방안	설명
인증	- 토큰 바인딩	- 전 구간 HTTPS, OAuth 2.1 + PKCE(S256) 강제, RFC 8707(resource)로 토큰을 리소스 바인딩
	- 세션 바인딩, 로컬 소켓 활용	- 세션을 인증수단으로 사용 금지, 고엔트로피·주기 회전, 사용자 ID 와 세션 바인딩, TLS/mTLS·로컬소켓 활용
	- 최소권한 승인 실행	- 최소권한 스코프, 중요 톨 화이트리스트·시간제(JIT) 권한, 변경 시 보안 승인
	- 보유 증명 기반 토큰	- mTLS 클라이언트 인증 (RFC 8705) 을 적용 토큰 재사용·중간자·리플레이 공격을 억제.
구조	- 신뢰되지 않은 서버 사용 금지	- 보안이 검증된 MCP 서버만 사용하며, 강력한 보안 조치를 갖춘 서버를 우선 채택
	- 보안 계층 적용	- 중요한 작업에는 Invariant 와 같은 보안 스택을 포함하여 다중 보안 계층을 적용

	- 서버 간 격리 및 실행 전 투명성 보장	- 한 서버에서 도구가 손상되어도, 다른 서버나 도구에 영향을 주지 않도록 격리 설정 유지
	- 데이터 암호화	- 민감 필드 마스킹, 단수명 토큰+회전, 비밀 전용 보관소, 최소 로그

- 최근 MCP 뿐만 아니라, A2A Protocol 활용한 서로 다른 AI Agent 간 응용 서비스 및 통신에 주목하고 있으며, 다양한 AI 서비스 구축 및 활용 위해, 프로토콜 이해가 필수.

4. 에이전트 간 협업 표준, A2A (Agent2Agent) Protocol 설명

<pre> graph LR User[사용자] <--> Client[Client Agent] Client -- A2A --> Remote1[Remote Agent] Client -- A2A --> Remote2[Remote Agent] </pre>		
개념	- 서로 다른 AI 에이전트 간의 직접적인 통신과 협력을 가능하게 하는 오픈 프로토콜	
구성	- Agent Card	- 기능, 입력/출력 포맷, endpoint URL, 보안정책 등을 포함
	- A2A 메시지 포맷	- 요청(request), 응답(response), 상태(status) 등 명확한 포맷 정의
	- SSE 지원	- 작업 진행 중 상태나 중간 결과를 실시간으로 전달

- MCP 가 LLM 과 외부데이터 및 도구 연결 목적이라면, A2A 는 에이전트와 에이전트 소통 및 협업 목적으로 이용

“끝”

<참고> AI 연결 프로토콜

항목	MCP	A2A	ACP	ANP
개념	LLM과 외부 리소스/툴 간 표준 연결선	다양한 에이전트가 서로 소통·협업하는 언어	여러 프레임워크/플랫폼의 에이전트 상호 운용 통합 규격	탈중앙·P2P 기반 차세대 분산형 에이전트 네트워크 표준
주요 목적	LLM↔도구·외부데이터 연결	에이전트↔에이전트 소통/협업	에이전트 상호 운용성/통합	분산형 에이전트 네트워킹
구조 모델	클라이언트-서버	Peer/클라-리모트	브로커·등록 기반 클라이언트-서버	탈중앙, 완전 P2P
인증 방식	Token 혹은 DID(옵션)	DID/헤더/핸드셰이크 등	Bearer/JWT/TLS 등 다양	W3C DID, 종단간 암호화
에이전트 검색	수동, URL 혹은 등록	Agent Card/HTTP 통한 동적 탐색	Registry 기반	.well-known/agent 및 P2P 탐색
메시지 형식	JSON-RPC + 프롬프트/툴/리소스/컨텍스트	태스크+아티팩트, 상태, 메시지	구조적 메시지(멀티파트·MIME)	JSON-LD/스키마, ADP/메타 프로토콜
확장성/분산성	중간(실습·적용에 집중)	높음(동적)	높음(API로 확장 용이)	매우 높음(P2P·분산·메타규약 협상)
주 사용 사례	LLM 기반 앱, 지식베이스, 플러그인	멀티 에이전트 협동, 상호 태스크 위임	대형 프로젝트/플랫폼, 에이전트 통합	메타버스·IoT·탈중앙 네트워크

2 교시

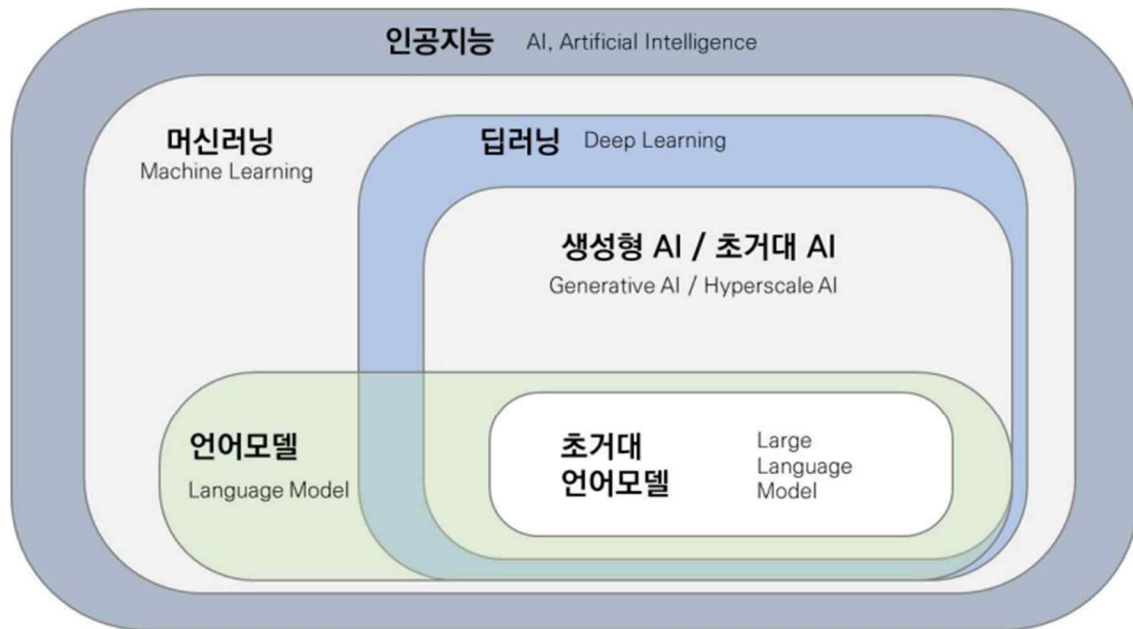
4 번

문제	"공공부문 초거대 AI 도입·활용 가이드라인 2.0"에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 초거대 AI의 개념과 구성요소 나. 초거대 AI의 기술요소 다. 초거대 AI의 도입절차		
도메인	인공지능	난이도	상
키워드	■ 데이터, 모델 아키텍처, 컴퓨팅 인프라, 학습 알고리즘, 안정성과 윤리, 데이터 보안 등급		
출제배경	■ 25년 4월 공공부문 초거대 AI 도입·활용 가이드라인 2.0 발표		
참고문헌	■ 250415_공공부문_초거대_AI_도입·활용_가이드라인_2_0.pdf		
해설자	■ 원진주 기술사 (136 회 정보관리기술사 / pearl.peim@gmail.com)		

1. 초거대 AI의 개념과 구성요소

가. 초거대 AI의 개념

그림 1 인공지능 종류와 초거대 AI 관계



개념

초거대 AI는 기존 인공지능(AI)보다 훨씬 방대한 양의 데이터를 이용해 수천억에서 수조 개 이상의 매개변수(Parameter)를 가진 대규모 모델을 의미

- 특정 작업만 하는 기존 AI와 달리 자연어 처리, 이미지 인식, 코드 작성 등 여러 분야에 폭넓게 활용될 수 있는 범용성이 특징이며, 새로운 작업에 대해 별도 학습 없이 간단한 설명이나 예시 만으로도 신속히 대응할 수 있다는 장점이 있음.

나. 초거대 AI 의 주요 구성 요소

구성요소	주 요 내 용
데이터	AI 학습을 위한 방대한 데이터(텍스트, 이미지 등)
모델 아키텍처	주로 트랜스포머 기반의 딥러닝 모델 사용
컴퓨팅 인프라	GPU, TPU, 슈퍼컴퓨터, 고속 스토리지 등 → 클라우드 컴퓨팅 활용
학습 알고리즘	초거대 AI 를 학습시키기 위한 알고리즘과 최적화 기법
안정성과 윤리	AI 의 편향 문제 해결, 개인정보 보호, 윤리적 규제 준수.

2. 초거대 AI 의 기술요소

구분	기술요소	설명
학습 과정	파운데이션 모델 학습	대규모 데이터로 기본 언어 패턴 학습
	사후학습	인간 의도에 맞게 응답 최적화
	파인튜닝	특정 분야에 맞게 미세 조정
	검색 증강 생성(RAG)	외부 정보 검색을 통한 답변 생성 및 할루시네이션 감소
최근 기술	sLLM	자원 및 비용을 절감한 소규모 모델
	멀티모달 AI	텍스트 외에 이미지, 영상, 음성 등 처리
	에이전틱 AI	자율적 계획 및 조치 실행 시스템

3. 초거대 AI 의 도입절차

번호	도입절차	주 요 내 용
3.2.1	데이터 보안 등급	업무 중요도에 따라 기밀(Classified), 민감(Sensitive), 공개(Open) 등 3 개 등급으로 분류하여 보안정책 적용
3.2.2	클라우드 구성 방안	클라우드 영역 및 규모 선정, 클라우드 도입유형 결정 등 클라우드 서비스 구성
3.2.3	데이터 학습 방식	파운데이션 모델, 파인튜닝된 모델, 사후 학습된 모델, RAG(검색증강생성) 기반 모델로 구분
3.2.4	서비스 도입 방식	디지털 서비스 구매(클라우드 컴퓨팅서비스/융합서비스) 및 조달 용역발주 방식으로 추진
3.2.5	유지보수 및 운영(Ops)	데이터 준비, 모델 구축, 초기 설정, 사전학습, 추가학습, 교육, 배포, 모니터링, 최적화 등의 운영 관리 및 거버넌스 체계 마련 등
4	성과 관리	AI 과제의 체계적인 성과 관리를 위해 성과지표 설정 및 관리

[참고]

본 가이드라인은 초거대 AI 개요, 공공부문 초거대 AI 추진방향과 활용사례, 초거대 AI 도입 절차, 공공부문 AI 성과관리 등 4 개의 장과 부록으로 구성함

표 1 초거대 AI 도입·활용 가이드라인 구성

1. 초거대 AI 개요	2. 공공부문 초거대 AI 추진방향과 활용사례	3. 초거대 AI 도입 절차	4. 공공부문 AI 성과관리
1.1 초거대 AI의 개념과 구성 요소 1.2 초거대 AI 발전 경과 및 최근 기술 동향 1.3 국내 초거대 AI 시장 현황 1.4 해외 주요국 AI 정책 동향	2.1 공공부문 초거대 AI 추진 방향 2.1.1 공공AI 3대 전략 목표 2.1.2 범정부 초거대 AI 공동기반 구현 2.2 공공부문 초거대 AI 활용 사례 2.2.1 초거대 AI 적용 서비스 분류 2.2.2 서비스 유형별 활용 사례 2.2.3 업무 분야별 활용 사례 2.2.4 해외 활용 사례	3.1 도입 원칙 및 고려사항 3.2 도입 절차 3.2.1 데이터 보안 등급 3.2.2 클라우드 서비스 구성 방안 3.2.3 데이터 학습 방식 3.2.4 서비스 도입 방식 3.2.5 유지보수 및 운영 3.3 초거대 AI 도입 체크리스트	4.1 성과 관리 필요성 4.2 AI 성과지표 프레임워크 4.3 AI 성과지표 Pool

관련용어

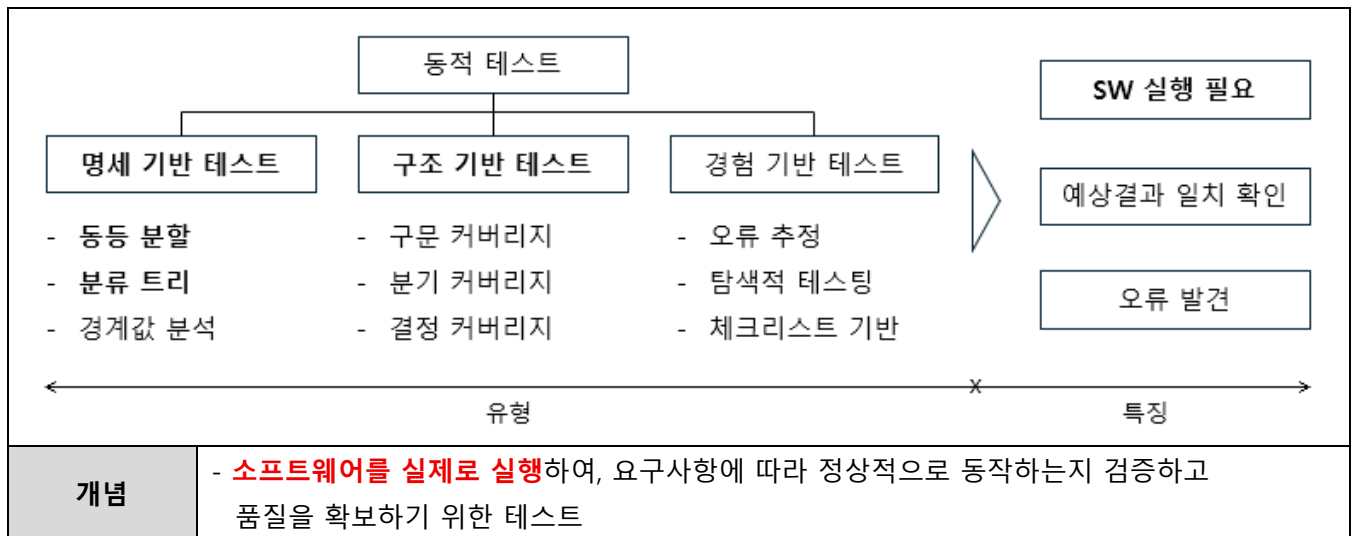
용어	정의
초거대 AI	대규모 데이터셋을 기반으로 훈련된 딥러닝 모델을 사용하여 문서를 요약, 대조하거나 새로운 콘텐츠를 생성하는 등의 인공지능
초거대 언어 모델 (LLM, Large Language Model)	초거대 규모로 자연어를 학습시킨 인공지능 언어 모델
파운데이션 모델 (Foundation Model)	초거대 AI의 서비스를 제공하기 위해 기초가 되는 모델
파인튜닝 (Fine-tuning)	파운데이션 모델을 특정 작업이나 도메인에 최적화하기 위해 특화된 데이터로 모델의 가중치를 미세하게 조정하여 추가로 학습시키는 방법
사후학습 (Post-training)	파운데이션 모델에 데이터의 최신성과 전문성을 위해 자체 보유데이터로 추가 학습하여, 파운데이션 모델 자체를 고도화하는 방법
검색 증강 생성 (RAG, Retrieval-Augmented Generation)	답변 생성에 있어 외부 리소스를 추가하는 방식의 기술
소규모 초거대 언어 모델 (sLLM, Small Large Language Model)	초거대 언어 모델에 비해 상대적으로 적은 파라미터를 사용하여 학습 시간이나 비용을 절감한 모델
멀티모달 (multimodal)	사람이 기계와 상호 작용할 때 입출력에 텍스트, 음성, 이미지 등 다양한 정보 유형을 통합하여 사용하는 것
AI 에이전트 (AI Agent)	사람이 직접 프롬프트를 입력하는 거대언어모델(LLM) 기반 AI 챗봇과 달리 자율성을 바탕으로 스스로 업무를 수행하는 인공지능
클라우드컴퓨팅서비스	클라우드컴퓨팅을 활용하여 상용(商用)으로 타인에게 정보통신자원을 제공하는 서비스
클라우드컴퓨팅서비스 보안인증 (CSAP, Cloud Security Assurance Program)	「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」 제23조의2에 따라 한국인터넷진흥원의 장이 클라우드컴퓨팅서비스의 보안성에 대하여 실시하는 인증
민간 클라우드	「클라우드컴퓨팅법」 제2조제3호에 따른 '클라우드컴퓨팅서비스'로 민간 기업 또는 단체가 제공하는 클라우드컴퓨팅서비스
멀티 클라우드	두 개 이상의 독립적인 클라우드 서비스 제공자가 제공하는 복수의 클라우드컴퓨팅서비스를 연계하여 사용하는 클라우드 배포 모델
디지털서비스 이용지원시스템	「클라우드컴퓨팅법 시행령」 제15조의2제3항에 따라 디지털서비스를 등록 및 관리하는 시스템

2 교시

5 번

문제	소프트웨어 테스트 중 동적 테스트에 대하여 설명하시오. 가. 동적 테스트의 명세 기반 테스트와 구조 기반 테스트 비교 나. 아래의 [프로그램 명세]로 명세 기반 테스트 기법의 동등 분할과 분류 트리기법의 테스트 케이스 작성 [프로그램 명세] 이 기능의 입력창은 정수로 입력되며, 입력값이 10 미만이거나 100 을 초과하면 "Fail", 10 이상이고 100 이하면 "Pass", 정수가 아니면 "Invalid Input" 메시지를 출력한다.		
도메인	소프트웨어 공학	난이도	중
키워드	■ 요구사항 명세서, 사용자 관점, 블랙박스 테스트		
출제배경	■ 소프트웨어 테스트 기법에 대한 이론 지식과 실무 응용 능력 확인		
참고문헌	■ ISO/IEC/IEEE 29119, ISTQB Glossary, KSTQB Syllabus		
해설자	■ 이정은 기술사 (136 회 정보관리기술사 / dodoleee@naver.com)		

I. 소프트웨어 실행을 통한 오류 발견, 동적 테스트 개념



- 소프트웨어 테스트 국제 표준인 ISO/IEC/IEEE 29119 (Part 4)에서 동적 테스트 개념, 기법 등을 정의하고 있음

II. 동적 테스트의 명세 기반 테스트와 구조 기반 테스트 비교

가. 명세 기반 테스트와 구조 기반 테스트 개념 비교

명세 기반 테스트	구조 기반 테스트
- 소프트웨어 요구사항 명세 기반 으로 테스트 케이스를 설계하고, 소스코드 내부 구조를 고려하지 않고 프로그램을 실행하여 사용자 관점 에서 검증하는 테스트 기법	- 소스코드의 내부 구조나 논리 흐름 을 고려하여 테스트 케이스를 설계하고, 코드의 경로, 조건, 분기, 루프 등을 개발자 관점 에서 검증하는 테스트 기법

나. 명세 기반 테스트와 구조 기반 테스트 상세 비교

구분	명세 기반 테스트	구조 기반 테스트
개념도	요구사항명세서 화면 설계서	
목적	- 요구사항 구현의 적정성 확인	- 소스코드 구현의 정확성 확인
TC 설계 방법	- 요구사항 명세서, 화면 설계서 등 산출물 기반	- 소스코드, 조건문, 반복문 등 내부 구조 기반
테스트 관점	- 사용자 관점	- 개발자 관점
테스트 담당	- 주로 제 3 자 테스트 담당자가 수행	- 주로 개발자가 수행
테스트 시점	- 시스템 테스트, 인수 테스트 시점	- 단위 테스트, 통합 테스트 시점
테스트 유형	- 블랙박스 테스트 (Black box Test)	- 화이트박스 테스트 (White box Test)
주요 기법	- 동등 분할 (Equivalence Partitioning)	- 구문 커버리지 (Statement Coverage)
	- 분류 트리 (Classification Tree)	- 분기 커버리지 (Branch Coverage)
	- 경계값 분석 (Boundary Value Analysis)	- 조건 커버리지 (Condition Coverage)

Ⅲ. 동등 분할 기법을 활용한 테스트 케이스 작성

가. 동등 분할 기법의 개요

개념	- 입력 데이터나 조건을 분석하여 동등한 클래스로 나누고 각 클래스에서 하나의 대표값을 선정 하여 테스트 케이스로 사용하는 기법	
개념도	TC-EP-01 N < 10 5 Fail TC-EP-02 10 < N < 100 50 Pass TC-EP-03 N > 100 150 Fail TC ID 클래스 범위 대표 입력값 테스트 결과	
작성 절차	1. 요구사항 및 입력조건 분석	- 요구사항 명세에서 입력 변수와 조건 분석
	2. 클래스 구분 및 대표값 선정	- 유효, 무효 클래스를 구분하고 각 클래스별 대표 입력값 선정
	3. 테스트 케이스 작성	- 선정한 대표 입력값을 기반으로 테스트 케이스 작성

나. 동등 분할 기법의 테스트 케이스 작성

TC ID	클래스 유형	클래스 범위	대표 입력값	테스트 결과
TC-EP-01	무효 동등 클래스	$(-\infty, 9]$ (정수)	5	Fail
TC-EP-02	유효 동등 클래스	$[10, 100]$	50	Pass
TC-EP-03	무효 동등 클래스	$[101, \infty)$ (정수)	150	Fail
TC-EP-04	무효 동등 클래스	(정수가 아닌 값)	50.0	Invalid Input
TC-EP-05	무효 동등 클래스	(문자열)	"LEE"	Invalid Input

- 경계값 분석 기법과 연계하여 테스트 케이스를 고도화하거나, 분류 트리 기법과 연계하여 시각적 확장 가능

IV. 분류 트리 기법을 활용한 테스트 케이스 작성

가. 분류 트리 기법의 개요

개념	- 테스트 케이스를 결정하는 입력 변수나 조건을 트리 형태로 분류하고 각 분류가 가질 수 있는 값들을 클래스로 정의한 후 이들을 조합하여 테스트 케이스를 생성하는 기법	
개념도	<pre> graph TD A[Input Data Type] --> B[Integer] A --> C[Non-Integer] B --> D["N < 10"] B --> E["10 < N < 100"] B --> F["N > 100"] </pre> Timeline of Test Cases: - TC-CT-01 (Fail) at the start of the range. - TC-CT-02 (Pass) at the boundary between $N < 10$ and $10 < N < 100$. - TC-CT-03 (Fail) at the boundary between $10 < N < 100$ and $N > 100$. - TC-CT-04 (Invalid Input) at the end of the range.	
작성 절차	1. 요구사항 및 입력조건 분석	- 요구사항 명세에서 입력 변수 또는 조건 분석
	2. 분류 식별 및 클래스 정의	- 입력 변수 또는 조건을 분류로 정의하고 각 분류가 가질 수 있는 유효하고 무효한 값들을 클래스로 정의
	3. 분류 트리 구성	- 분류와 클래스를 계층적 트리 형태로 시각적 구성
	4. 조합 생성	- 각 분류에서 하나의 클래스를 선택하는 조합 경로 생성
	5. 테스트 케이스 작성	- 각 유효한 조합을 기반으로 테스트 케이스 작성

나. 분류 트리 기법의 테스트 케이스 작성

TC ID	입력 데이터 타입	테스트 조합	대표 입력값	테스트 결과
TC-CT-01	Integer	정수 $\cap N < 10$	5	Fail
TC-CT-02	Integer	정수 $\cap [10, 100]$	50	Pass
TC-CT-03	Integer	정수 $\cap N > 100$	150	Fail
TC-CT-04	Non-Integer	정수 아님 (문자열)	"LEE"	Invalid Input

- 동등 분할 기법으로 유효/무효 입력을 나누고 분류 트리 기법으로 복잡한 조합의 테스트 케이스 생성 활용

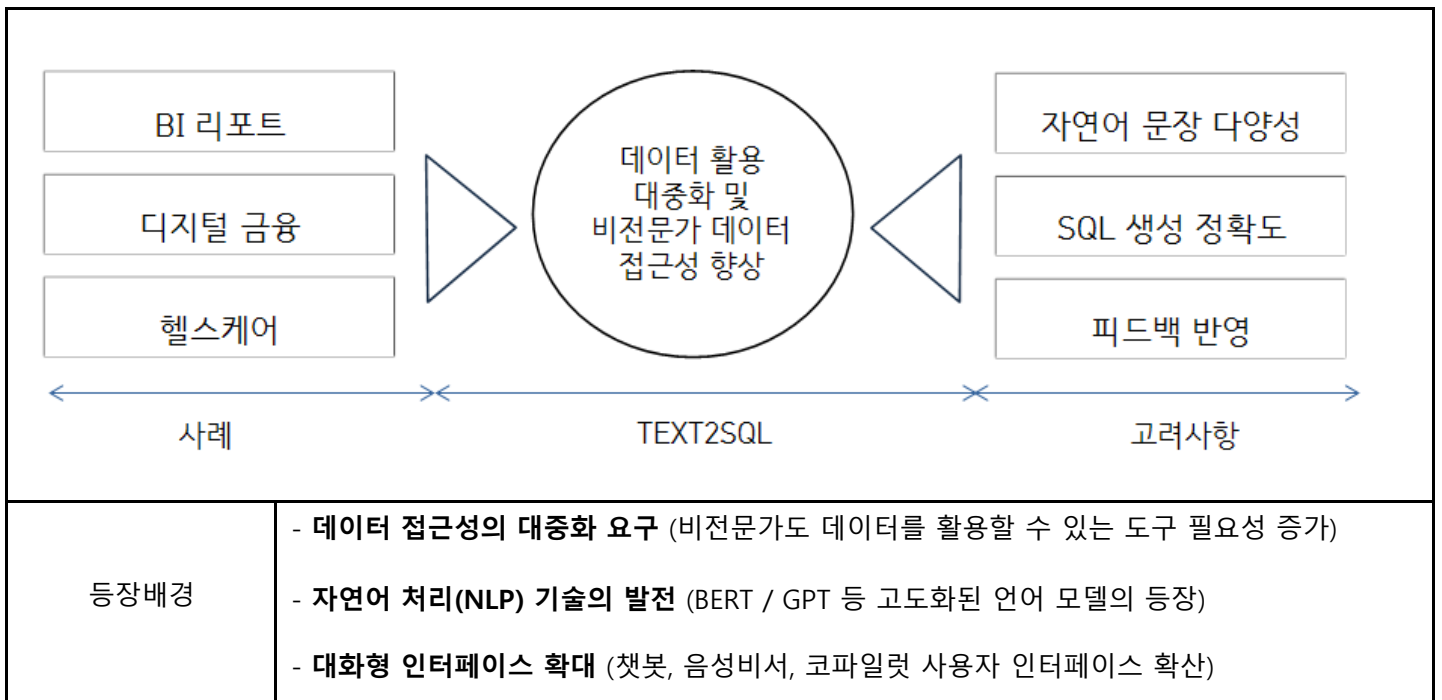
"끝"

2 교시

6 번

문제	6. TEXT2SQL 에 대하여 다음 각 항목을 설명하시오. 가. TEXT2SQL 의 개념 나. TEXT2SQL 활용 사례 2 가지		
도메인	인공지능	난이도	중 (상/중/하)
키워드	데이터 접근의 민주화, BI 리포트, 스키마 매핑, 자연어 문장 다양성, 챗봇, 헬스케어		
출제배경	TEXT2SQL 기술은 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스(BI) 수요의 증가로 인한 중요성 증대		
참고문헌	https://velog.io/@aldente0630/Text-to-SQL-Study		
해설자	신민철 기술사 (136 회 정보관리기술사 / casso261@gmail.com)		

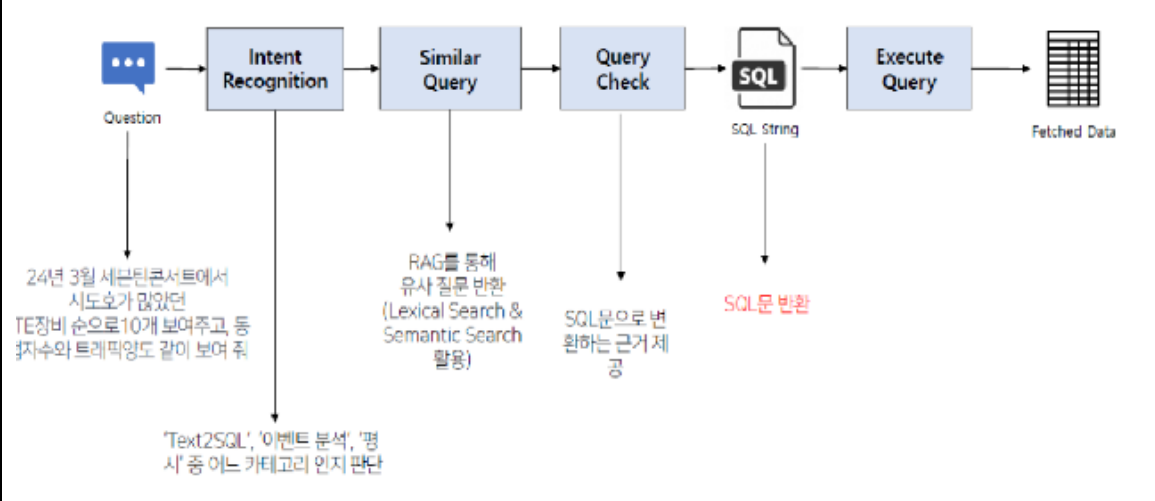
1. “데이터 접근의 민주화”, TEXT2SQL 의 개요



- ChatGPT, Copilot 등 생성형 AI 활용이 확산되면서, 비전문가의 데이터 활용 및 분석 수요가 증가 이에 따른 TEXT2SQL 등장

2. TEXT2SQL 의 개념

구분	설명
----	----

개념도		
개념	- 자연어로 작성된 질의를 구조화된 SQL 질의문으로 변환 하여 데이터베이스에서 직접 조회가 가능하도록 하는 자연어처리 기반 기술	
처리 매커니즘	① 자연어 이해(NLU)	사용자의 의도 및 개체를 분석
	② 스키마 매핑	자연어 키워드를 DB 테이블 및 컬럼명과 연결
	③ SQL 생성기	분석된 정보를 기반으로 SQL 질의문을 생성
	④ 질의 실행 및 응답	SQL 실행 후 결과를 사용자에게 자연어로 응답 , 시각화 제공

- TEXT2SQL 은 **sLLM, RAG 기술 활용**하여 응답률 향상 가능하며, 다양한 산업분야에서 활용 가능

3. TEXT2SQL 활용 사례 2 가지 설명

1) TEXT2SQL 활용 사례 개요

- TEXT2SQL 은 다양한 산업 분야에서 활용 가능하며, 특히 **BI 도구를 활용한 데이터 분석, 디지털 금융, 의료 데이터 분석에 활용 가능**

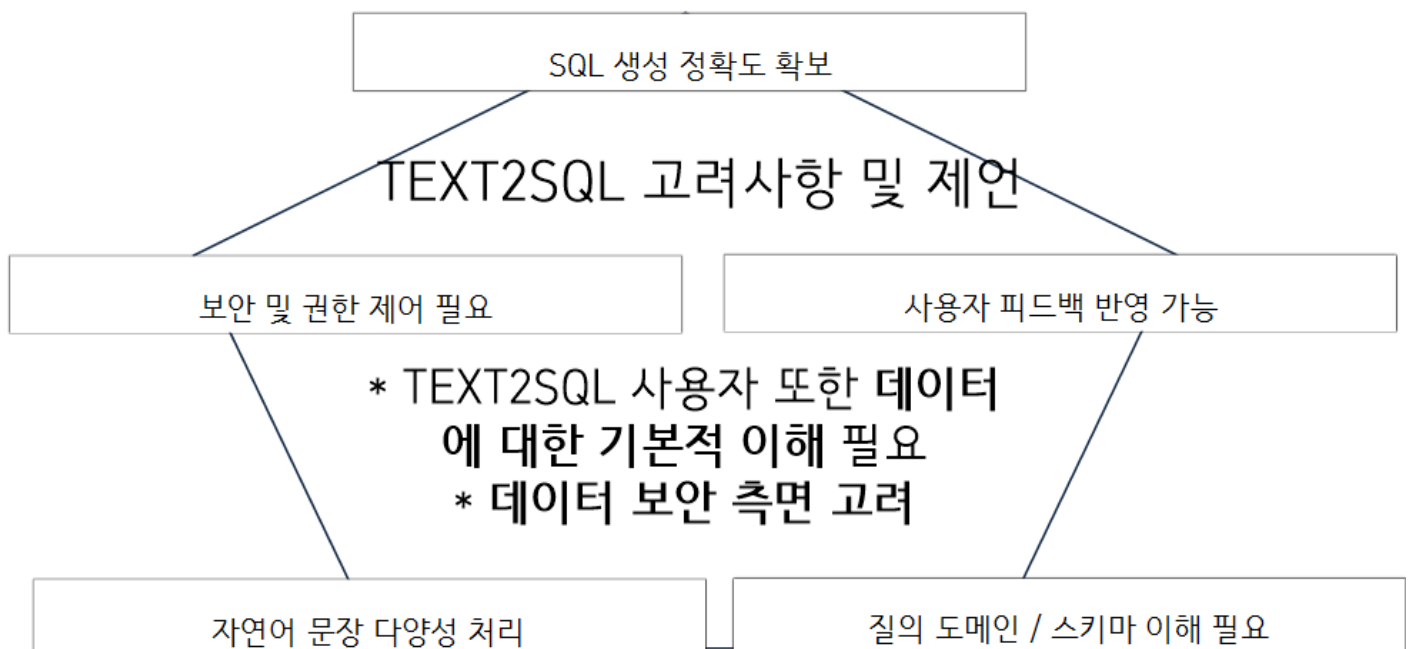
① BI 리포트	② 디지털 금융	③ 의료정보 시스템
* 비전문가 자연어 질문	* 금융 고객 상담 챗봇	* 진료 데이터 분석
* 보고서 형태 출력 가능	* AICC 기술 실현	* EMR 시스템 적용
* POWER BI, Tableau 사용	* 고객 맞춤 금융 데이터 실현	* 빠른 의사결정 진료 및 수술 활용 용이

2) 활용 사례 2 가지 설명

구분	활용 사례	설명
BI	① 비전문가 자연어 통해 질문	- 비즈니스 의사결정 활용, 보고서 즉시 출력 가능 - 타블루 사용으로 SQL 질의문 즉각적인 시각화 활용 - 프롬프트 엔지니어링 통한 SQL 질의 정확도 향상
디지털 금융	② 금융 고객 챗봇 상담	- AICC 자동화로 인한 빠른 피드백 도출 가능 - 고객 맞춤 금융 서비스 실현, 마이데이터 사용도 증대
의료 정보 시스템	③ 진료 데이터 분석	- 과거 진료 이력 확인, 유사 질환 신속한 조회 가능 - 전자의무기록(EMR) 질의 시스템 적용 - 빠른 의사결정 및 수술 활용 적시 가능

- 위 활용사례 이외에 공공데이터 민원 대응 시스템, 스마트 팩토리, 교육기관 학생정보 시스템, HR 데이터 분석 도구 등 다양한 산업 분야에서 TEXT2SQL 활용 가능 하며 데이터 추출 및 의사결정 속도 향상 기여 가능
- TEXT2SQL 이 다양한 분야에서 사용되나, 고려사항을 준수하여 사용해야 함.

4. TEXT2SQL 사용 시 고려사항 및 제언



- TEXT2SQL 사용 시 원하는 질의 결과를 얻지 못하는 상황이 많고, 사용자 피드백이 이루어 지지 않아 같은 에러를 반복하는 경우 발생. 따라서 아래와 같은 고려사항을 참고하여, TEXT2SQL 사용 준수
- TEXT2SQL 사용자는 SQL 에 대한 지식이 전무하더라도, **기본적인 질의 데이터에 대한 이해 수반 필요**

"끝"



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

- 운영체제 스케줄링 기법에 대한 각 내용을 설명하십시오.
가. CPU 스케줄링과 디스크 스케줄링의 개념
나. SJF(Shortest Job First)와 SRT(Shortest Remaining Time)
다. SSTF(Shortest Seek Time First)와 SLTF(Shortest Latency Time First)
- 정보시스템 감리의 시스템 운영 및 유지보수 감리에 대하여 다음을 설명하십시오.
가. 시스템 운영, 유지보수 감리의 개념
나. 시스템 운영 감리의 점검분야
다. 유지보수 감리의 점검분야
- 다중지역 동시 가동방식(Multi - Region Active - Active) 재해복구시스템에 대하여 다음을 설명하십시오.
가. 개념 및 특징
나. 주요 기술 요소
- 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준(Transaction Isolation Level)과 관련하여 아래 사항을 설명하십시오.
가. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준 4가지
나. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준에 따라 발생할 수 있는 이상 현상



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

5. 통신 프로토콜에 대하여 각 항목을 설명하십시오.

- 가. 오류 제어, 혼잡 제어
- 나. 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 기법
- 다. 프로토콜 설계 시 고려 사항

6. 2025년 1월 국가정보원에서는 공공기관을 대상으로 국가 망 보안체계(National Network Security Framework, N²SF) 보안 가이드라인을 발표하였다. 다음에 대하여 설명하십시오.

- 가. 국가 망 보안체계(N²SF) 개념
- 나. 국가 망 보안체계(N²SF) 적용 절차
- 다. 국가 망 보안체계(N²SF) 고려사항

3 교시

1 번

문제	운영체제 스케줄링 기법에 대한 각 내용을 설명하시오. 가. CPU 스케줄링과 디스크 스케줄링의 개념 나. SJF(Shortest Job First)와 SRT(Shortest Remaining Time) 다. SSTF(Shortest Seek Time First)와 SLTF(Shortest Latency Time First)		
도메인	CA/OS	난이도	중
키워드	■ 선점, 비선점, 섹터큐잉		
출제배경	■ 운영체제 스케줄링 기법 지식 확인		
참고문헌	■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 이경희 기술사 (136 회 정보관리기술사 / allsucc@naver.com)		

I. 효율적인 자원 활용을 위한 CPU 스케줄링과 디스크 스케줄링 개념

가. CPU 스케줄링 개념

개념	- OS 가 Process 의 실행을 위해 언제, 어느 Process 에 CPU 를 할당할 것인지를 정하는 작업 - Multi-Process 환경에서 Process 간의 우선순위를 지정함으로써 CPU 활용을 극대화하기 위한 방법	
선점 기법	RR(Round Robin)	- 프로세스간 동일한 시간(Time Quantum) 만큼 번갈아 가며 실행
	SRT(Shortest Remaining Time)	- 가장 짧은 Burst Time 프로세스에게 우선 할당
	MLQ(Multi-Level Queue)	- 작업을 여러 종류의 그룹(큐)으로 나누어 다수의 큐를 이용
	MLFQ(Multi-Level Feedback Queue)	- MLQ 의 각 그룹(큐)마다 Time Slice 부여하여 번갈아 가며 실행 - 마지막 단계에서는 Round Robin 처리
	RM 스케줄링(Rate Monotonic)	- 각 task 의 수행주기가 가장 짧은 프로세스에 가장 높은 우선순위를 부여하는 방식
	EDF 스케줄링(Earliest Deadline First)	- 마감시간이 가장 가까운(임계시간이 가장 근접한) 프로세스를 탐색하여 가장 먼저 수행
비선점 기법	우선순위(Priority)	- 프로세스별 우선순위에 따라 CPU 할당
	기한부(Deadline)	- 요청에 명시된 시간 내 처리를 보장
	FCFS(First Come First Service)	- 큐에 도착한 순서대로 할당

	SJF(Shortest Job First)	- 작업시간이 짧은 프로세스에 CPU 할당
	HRN(Highest Response Ratio Next)	- Response Ratio(1+대기시간/서비스시간)가 높은 프로세스 CPU 할당

나. 디스크 스케줄링 개념

다. 디스크 스케줄링 개념 다이어그램: '디스크 스케줄링'이 최상위 개념으로, '탐색시간'과 '회전지연시간 전송시간'으로 나뉩니다. '탐색시간' 하에 '탐색 최적화'가 있으며, '회전지연시간 전송시간' 하에 '회전 최적화'가 있습니다. '탐색 최적화'에는 FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, LOOK, C-LOOK이 포함되고, '회전 최적화'에는 SLTF, SPTF, SATF가 포함됩니다.		
개념	- 여러 I/O 요청이 동시에 발생할 때, 디스크 헤드가 어떤 트랙/섹터를 먼저 접근할지 결정하는 작업	
탐색 최적화 기법	FCFS(First Come First Service)	- I/O 요청이 도착한 순서대로 디스크 접근
	SSTF(Shortest Seek Time First)	- 현재 헤드 위치에 가장 가까운 요청 우선 접근
	SCAN	- 현재 헤드 진행방향으로 헤드 위치에 가장 가까운 요청 우선 접근
	C-SCAN	- SCAN 동일하나 처음 시작 위치로 돌아가 시작
	LOOK	- SCAN 과 유사하나 마지막 요청 위치에서 헤드 방향 전환
	C-LOOK	- LOOK 동일하나 마지막 요청에서 시작 위치로 돌아가 시작
회전 최적화 기법	SLTF(Shortest Latency Time First)	- 최단 지연 시간을 우선으로 하여 다음 대상 접근
	SPTF(Shortest Positioning Time First)	- 최단 위치 결정시간을 우선으로 하여 다음 대상 접근
	SATF(Shortest Access Time First)	- 최단 접근 시간을 우선으로 하여 다음 대상 접근

- 자원이나 동작 환경에 따라 스케줄링 기법 선택 적용

II. SJF(Shortest Job First)와 SRT(Shortest Remaining Time) 설명

가. SJF(Shortest Job First) 설명

개념	- 준비 상태 큐에서 기다리고 있는 프로세스들 중에서 실행 시간이 가장 짧은 프로세스에게 먼저 CPU 를 할당하는 기법
----	--

메커니즘		
동작절차	1) 실행 시간 예측	- 준비 완료 큐에 있는 프로세스들의 실행 시간 길이의 근사값 계산
	2) 프로세스 선택	- 가장 짧은 실행 시간을 가진 프로세스를 선택
	3) 프로세스 실행	- 새로운 프로세스가 준비 완료 큐에 도착한 경우, 해당 프로세스의 실행 시간 예측 및 우선순위 재결정
특징	- 비선점형	- 먼저 실행된 프로세스 종료 후 할당된 프로세스 실행
	- 기아 현상	- 실행시간이 긴 프로세스는 짧은 프로세스에 밀려 무한 대기 발생
	- 최소 대기 시간	- 비선점형 스케줄링 중 가장 적은 평균 대기 시간 제공

나. SRT(Shortest Remaining Time) 설명

개념	- 현재 실행중인 프로세스의 남은 시간과 준비상태 큐에 새로 도착한 프로세스의 실행시간으로 비교하여 가장 짧은 실행시간을 요구하는 프로세스에게 CPU 를 할당하는 기법	
메커니즘	준비 상태큐 프로세스 도착 버스트 시간 A가 CPU 할당받은 후 방금(0.2초후) 도착한 프로세스 E A는 선점되고 E가 CPU 할당 받음 선택 할당 완료 A는 선점되어 큐로 피드백 큐에 새로 도착하는 작업을 포함하여 가장 작은 버스트 시간을 갖고 있는 순서로 CPU 할당	
동작절차	1) 대기 시간 산출	- 준비 완료 큐에 있는 프로세스들의 대기 시간 계산
	2) 프로세스 선택	- 가장 짧은 대기 시간을 가진 프로세스를 선택
	3) 프로세스 실행	- 새로운 프로세스가 준비 완료 큐에 도착한 경우, 해당 프로세스의 실행 시간과 큐의 프로세스 중 대기시간 비교하여 우선순위 재결정
특징	- 선점형	- 할당된 프로세스에 우선권 부여
	- 잦은 문맥교환	- 짧은 프로세스가 자주 도착할 경우 문맥교환이 빈번하게 발생

	- 오버헤드 발생	- 지속적인 실행 시간 추적으로 오버헤드 발생
--	-----------	---------------------------

- SRT 기법은 처리는 SJF 와 유사하나 이론적으로 가장 적은 대기시간이 걸림

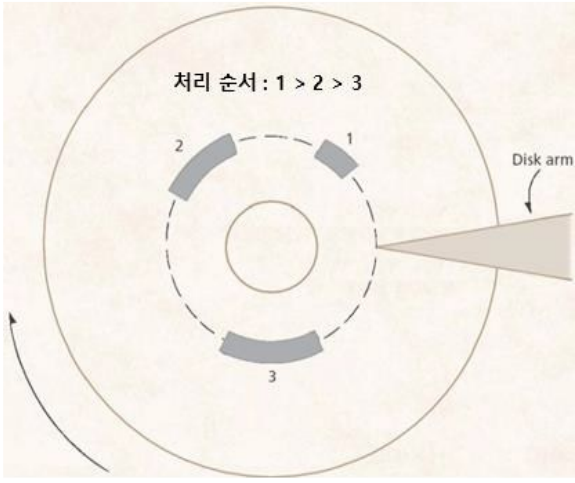
III. SSTF 와 SLTF 설명

가. 근거리 요청 처리 우선방식, SSTF(Shortest Seek Time First) 설명

개념	- 현재 헤드 위치에서 가장 가까운 트랙의 요청부터 처리하는 방식	
사례	160 200 90 170 20 190 120 130 디스크 입출력 요구 큐 0 20 90 100 120 130 160 170 190 200 255 <td> - 처음 디스크 헤드 위치 - 100 번 실린더, 먼저 0 번 실린더 쪽으로 이동 - 가장 가까운 요청으로 헤드 이동하여 서비스 - 총 이동거리 : $10 + 30 + 10 + 30 + 10 + 20 + 10 + 180 = 300$ </td>	- 처음 디스크 헤드 위치 - 100 번 실린더, 먼저 0 번 실린더 쪽으로 이동 - 가장 가까운 요청으로 헤드 이동하여 서비스 - 총 이동거리 : $10 + 30 + 10 + 30 + 10 + 20 + 10 + 180 = 300$
장점	- Throughput 극대화, Seek Time 최소화 - FCFS 보다 처리량이 많고 평균탐색 시간이 짧음 - 일괄 처리 시스템에 유용	
단점	- 안쪽, 바깥쪽 트랙 Starvation 가능성이 존재 - 응답시간 편차가 크기 때문에 대화형 시스템에 부적합함	

나. 최단 지연 요청 처리 우선방식, SLTF(Shortest Latency Time First) 설명

개념	- 디스크 스케줄링 기법 중 하나로, 요청된 I/O 작업들 중에서 디스크 회전 지연(latency time)이 가장 짧은 요청을 먼저 처리하는 방식
----	--

사례		- 디스크 암이 특정 실린더에 도착하며 해당 실린더의 트랙에 대한 여러 요청을 대기 - 모든 요청 중 회전 지연시간이 가장 짧은 요청을 먼저 서비스 - 섹터큐잉(Sector Queueing)이라고 불림(요청들을 섹터 위치에 따라 큐에 넣고 가장 가까운 섹터에 대한 요청을 먼저 서비스)
장점	- 평균 회전 지연 최소화 및 응답속도 향상 - 자원 효율적 활용	
단점	- 기아 문제 발생 및 불공정성 - 구현 복잡하며 SSD 환경에서는 의미 없음	

- SLTF 는 HDD 디스크 스케줄링 알고리즘으로서 효율적이나, SSD 환경에서는 거의 사용되지 않는 기법임.

IV. CPU 스케줄링과 디스크 스케줄링의 활용 사례

구분	CPU 스케줄링 사례	디스크 스케줄링 사례
운영체제	- 리눅스 CFS, 윈도우 프로세스 관리	- 리눅스 I/O 스케줄러(CFQ, Deadline)
멀티태스킹/서비스	- 웹 브라우저, 앱 동시 실행	- 파일 서버, DB 서버
실시간 시스템	- 항공기 제어, 로봇, 의료 장비	- 멀티미디어 스트리밍 서버
클라우드/스토리지	- VM, 컨테이너 자원 분배	- SAN/NAS 스토리지 I/O 최적화

- CPU 스케줄링은 주로 프로세스 실행 관리와 실시간 응답 보장에 활용되며, 디스크 스케줄링은 I/O 성능 최적화와 대규모 데이터 처리에 활용

“끝”

3 교시

2 번

문제	2. 정보시스템 감리의 시스템 운영 및 유지보수 감리에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 시스템 운영, 유지보수 감리의 개념 나. 시스템 운영 감리의 점검분야 다. 유지보수 감리의 점검분야		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중 (상/중/하)
키워드	■ 개발 소프트웨어, 상용 소프트웨어, 인프라, 배포관리, 장애관리, 보안, 성능, 패치, 백업		
출제배경	■ 정보시스템 운영 및 유지보수 감리에 대한 중요성 제고		
참고문헌	■ 정보시스템감리 운영 및 유지보수 감리 점검 가이드 V2.0 (NIA, 2017)		
해설자	■ 이정희 기술사 (136 회 정보관리기술사 / riona7672@gmail.com)		

1. 정보시스템 감리의 시스템 운영, 유지보수 감리의 개념

가. 시스템 운영 감리 개념

개념	개념도
시스템 개발 완료 후 인도된 정보시스템에 대해 유지보수를 제외한 운영기획 및 관리, 모니터링, 테스트, 사용자 지원을 포함한 정보시스템의 정상적 운영에 필요한 제반활동	

나. 유지보수 감리의 개념

개념	개념도
정보 시스템 개발, 구축 완료 후 기능변경, 추가, 보완, 폐기, 사용방법 개선, 문서 보완 등의 정보시스템 개선에 필요한 제반활동	

2. 정보 시스템 감리, 시스템 운영 감리의 감리 대상 및 점검분야

1) 시스템 운영 감리의 감리 대상

구분	감리 대상	점검 분야
SW	개발 소프트웨어(DS)	- 릴리즈 및 배포관리 - 테스트 지원 - 장애
HW	인프라(IF)	- 신규 및 변경 서비스의 기획, 구현을 위한 지원 - 서비스 수준관리 - 서비스 보고 - 서비스 연속성 및 가용성 관리 - 용량관리 - 정보보안관리 - 비즈니스 관계 관리 - 공급자 관리 - 인시던트(Incident) 및 서비스 요청 관리 - 문제 관리 - 구성관리 - 변경 및 릴리즈 관리 - 운영상태관리

2) 시스템 운영 감리의 점검 분야

감리 대상	점검 분야	상세 점검 항목
개발 소프트웨어(DS)	릴리즈 및 배포관리	- 릴리즈 및 배포 활동을 수행하기 위한 운영조직의 절차 및 계획이 수립되어 수행되고 있는가
	테스트 지원	- 테스트를 지원하기 위한 절차 및 계획이 수립되어 수행되고 있는가
	장애관리	- 장애관리 활동을 수행하기 위한 절차 및 계획이 수립되어 수행되고 있는가
인프라(IF)	신규 및 변경 서비스의 기획, 구현을 위한 지원	- 신규 및 변경 서비스의 기획, 구현을 위한 지원이 적정하게 수행하고 있는가
	서비스 수준관리	- 서비스수준협의를 적정하게 수립하고, 지속적으로 측정 및 관리하고 있는가
	서비스 보고	- 발주기관의 적시 의사결정이 가능하도록 보고체계가 수립 및 이행되고 있는가
	서비스 연속성 및 가용성 관리	- 서비스 요구수준에 맞는 가용성 및 서비스 연속성 계획이 수립 및 이행되고 있는가

	용량관리	- 적합한 수준의 용량을 계획, 유지관리하고 있는가
	정보보안관리	- 보안 정책 및 관리체계를 설정하고 수행하고 있는가
	비즈니스 관계 관리	- 서비스 관련 이해당사자를 식별 및 관리되고 있는가
	공급자 관리	- 인프라 도입, 유지관리 등 유관 서비스공급자와 연계된 업무 프로세스가 수립 및 이행되고 있는가
	인시던트 및 서비스 요청 관리	- 인시던트와 서비스 요청관리를 위한 체계가 마련 및 이행되고 있는가
	문제 관리	- 문제관리 절차가 수립 및 이행되고 있는가
	구성관리	- 구성관리 절차 및 계획이 수립 및 이행되고 있는가
	변경 및 릴리즈 관리	- 변경/릴리즈 관리 정책 및 절차가 수립 및 이행되고 있는가
	운영상태관리	- 서비스 운영상태관리가 적절히 수행되고 있는가

- 개발 후 인도된 정보시스템에 대해 유지보수를 제외한 운영기획 및 관리, 모니터링, 테스트, 사용자지원을 포함한 정보시스템의 정상적 운영에 필요한 활동을 점검

3. 유지보수 감리의 감리 대상 및 점검분야

1) 유지보수 감리의 감리 대상

구분	감리 대상	점검 분야
SW	개발 소프트웨어(DS)	- 응용서비스 모니터링 - 응용서비스장애처리 - 사용자지원 - 성능관리 - 정기/비정기점검 - 시스템 테스트 지원 - 장애관리 - 유지보수 계획 - 유지보수 표준 및 절차 - 요구사항관리 - 유지보수 이행(CSR 처리) - 구성관리 - 릴리즈 및 배포관리(운영이관)
	상용 소프트웨어(CS)	- 유지보수 계획 - 유지보수 표준 및 절차 업그레이드 및 패치 - 이전 및 재설치 - 일상지원 - 긴급/장애처리 - 예방점검

		- 운영자 교육 - 사용자 교육 - 보안 정책 및 계획 수립 - 보안 점검 및 예방 활동 - 보안 조치 및 기술지원
HW	인프라(IF)	- 신규 및 변경 서비스의 기획, 구현을 위한 지원 - OS 업그레이드 및 패치 - HW 업그레이드 - 예방점검(일상점검, 정기점검, 비정기점검) - 긴급/장애처리 - 통합자원할당 및 회수 - 운영자교육 - 기술이전 부품지원 - 운영상태관리 - 이전 및 재설치

나. 정보시스템감리 유지보수 감리의 점검항목

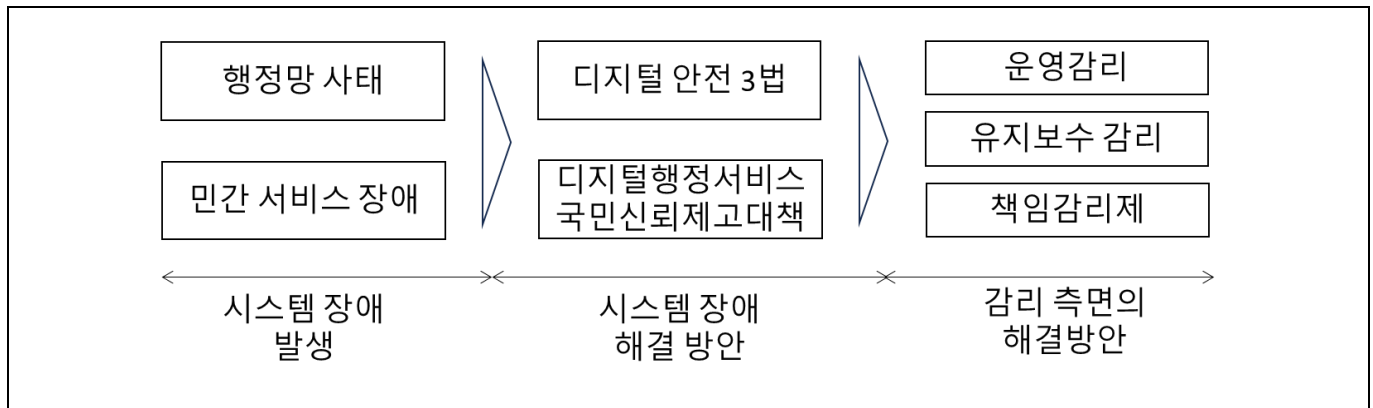
감리대상	점검분야	점검항목
개발 소프트웨어(DS)	응용서비스 모니터링	- 개발 소프트웨어 모니터링 활동을 수행하기 위한 절차 및 계획이 수립되어 수행되고 있는가?
	응용서비스장애처리	- 개발소프트웨어 장애처리 활동을 수행하기 위한 절차 및 계획이 수립되어 적절히 수행되고 있는가?
	사용자지원	- 사용자지원 활동을 수행하기 위한 절차 및 계획이 수립되어 수행되고 있는가?
	성능관리	- 개발소프트웨어 성능관리 활동을 수행하기 위한 절차 및 계획이 수립되어 수행되고 있는가?
	정기/비정기점검	- 개발소프트웨어 점검 활동을 수행하기 위한 절차 및 계획이 수행되고 있는가?
	시스템 테스트 지원	- 테스트 활동을 지원하기 위한 절차 및 계획이 수립, 이행되고 있는가?
	시스템 테스트 지원	- 개발소프트웨어 장애관리 활동을 수행하기 위한 절차 및 계획이 수립, 이행되고 있는가?
	장애관리	- 유지보수 계획이 적절하게 수립되었는가?
	유지보수 계획	- 유지보수를 이행하기 위한 처리절차를 수립하였는가?
	유지보수 표준 및 절차	- 유지보수를 이행하기 위한 처리절차를 수립하였는가?
	요구사항관리	- 유지보수를 위한 사용자 요구사항이 효율적으로 관리되고

		있는가?
	유지보수 이행 (CSR 처리)	- 정의된 유지보수 절차/지침에 따라서 유지보수 활동을 수행 하고 있는가?
	구성관리	- 유지보수에 따른 각종 자원과 산출물에 대한 구성 및 변경 관리 절차가 수립, 이행되고 있는가?
	릴리즈 및 배포관리(이관)	- 유지보수에 따른 검증/승인 및 반영을 위한 릴리즈 관리 절차가 수립, 이행되고 있는가?
상용 소프트웨어 (CS)	- 유지보수 계획	- 상용소프트웨어 유지보수를 위한 계획이 적절하게 수립, 이행되었는가?
	- 유지보수 표준 및 절차	- 상용소프트웨어 유지보수를 위한 표준이나 절차가 적절하게 수립, 이행되었는가?
	- 업그레이드 및 패치	- 상용소프트웨어 설치 및 업그레이드를 위한 방안이 적절하게 수립, 이행되었는가? - 상용소프트웨어 패치를 위한 방안이 적절하게 수립, 이행되었는가?
	- 이전 및 재설치	- 이전 및 이관을 위한 재설치 방안이 적절하게 수립, 이행되었는가?
	- 일상지원	- 일상지원을 위한 체계 및 절차가 수립되고 절차에 따라 활동이 이행되었는가?
	- 긴급/장애처리	- 장애처리 및 긴급변경을 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가?
	- 예방점검	- 예방점검을 위한 대상이 식별되고 계획에 따라 활동이 이행되었는가?
	- 운영자 교육	- 운영자교육을 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가?
	- 사용자 교육	- 사용자교육을 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가?
	- 보안 정책 및 계획 수립	- 소프트웨어 보안을 위한 정책과 계획이 적절하게 수립되고 이행되었는가?
	- 보안 점검 및 예방 활동	- 소프트웨어 보안을 위한 점검 활동 및 예방 활동이 계획되고, 이행되었는가?
	- 보안 조치 및 기술지원	- 발견된 보안상의 문제를 해결하고, 필요 시점에 적절한 기술 지원을 위한 활동이 계획되고, 이행되었는가?
인프라 (IF)	- OS 업그레이드 및 패치	- OS 설치 및 업그레이드를 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가? - OS 패치를 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가?
	- HW 업그레이드	- HW 업그레이드를 위한 방안이 적절하게 수립, 이행되었는가?
	- 예방점검(일상점검, 정기점검, 비정기점검)	- 예방점검을 위한 대상이 식별되고 계획에 따라 활동이 이행되었는가?

	- 긴급/장애처리	- 장애처리 및 긴급변경을 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가?
	- 통합자원할당 및 회수	- 자원 할당 및 회수를 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가?
	- 운영자교육	- 시스템 운영을 위한 운영자 교육 체계를 적정하게 수립하여 관리하였는가?
	- 기술이전	- 기술이전 체계를 적정하게 수립하여 관리하였는가?
	- 부품지원	- 부품지원을 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가?
	- 운영상태관리	- 운영상태관리를 위한 방안이 적절히 수립 및 이행되었는가?
	- 이전 및 재설치	- 이전 및 증설 지원을 위한 방안이 적절하게 수립되고 이행되었는가?

- 행정전산망 장애 사건 발생 후 공공 정보시스템 안정성과 품질 확보가 주요 과제로 떠오르면서 감리제도 개선에 대한 요구사항 접수 증가

4. 시스템 장애 및 먹통 사태 해결 방안, 정보시스템 감리 의무 확대의 필요성



- 행정망 사태 등 다양한 시스템 장애 발생 상황의 해결책으로 그 중 의무대상에서 제외된 시스템 운영 및 유지보수 사업에 대한 의무 감리 확장이 필요함

“끝”

3 교시

3 번

문제	3. 다중지역 동시 가동방식(Multi - Region Active - Active) 재해복구시스템에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 개념 및 특징 나. 주요 기술 요소		
도메인	IT 경영	난이도	중
키워드	■ DR, HA, RTO=0, RPO=0, 데이터 동기화, GSLB, 분산 데이터베이스, Failover, Failback		
출제배경	■ 재해복구 개념의 진화, 클라우드/글로벌 서비스 확산, 디지털 전환과 고가용성 요구		
참고문헌	■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 최영준 기술사 (136 회 정보관리기술사 / yjc1640@naver.com)		

1. 다중지역 동시 가동방식 재해복구시스템의 개념 및 특징

가) 다중지역 동시 가동방식 재해복구시스템의 개념

개념	- 재해 발생 시 별도의 전환(Failover) 절차 없이도 다른 지역에서 무중단 서비스가 가능하도록 설계한 고가용성·재해복구 통합 아키텍처 - 다중지역 동시 가동방식은 재해복구센터(백업 센터)를 평시에는 대기 상태로 두지 않고, 서로 다른 물리적 지역(Region)의 데이터센터들을 동시에 운영(Active-Active) 하여 서비스하는 구조.
개념도	DR센터 vs Active-Active 데이터센터

- 기존 DR(Active-Passive) 방식이 재해 시 전환(Failover) 절차와 RTO/RPO 지연이 불가피한 반면, Active-Active 방식은 **상시 동기화와 트래픽 분산을 통해 사실상 RTO=0, RPO≈0 수준을 달성하는** 차세대 재해복구 체계임

나) 다중지역 동시 가동방식 재해복구시스템의 특징

구분	주요 특징	설명
가용성 관점	다중 지역 동시 운영으로 단일 장애 시에도 서비스 지속	RTO=0, RPO≈0 수준의 무중단 서비스 제공
운영 관점	정상 시에도 부하 분산(Load Balancing) 가능, 효율적 자원 활용	Active-Passive 대비 인프라 활용률 제고
관리 관점	자동 장애 감지 및 전환, 운영 자동화 요구	오케스트레이션, 모니터링 체계 필수
비용 관점	모든 센터를 상시 가동하므로 비용·운영 복잡성 증가	비용, 복잡성과고가용성 간의 트레이드오프 존재
보안/규제 관점	지역 간 데이터 동기화 및 전송 시 보안·법규 준수 필요	개인정보 보호법, 전자금융감독규정 등 고려

- 부하 분산과 자원 활용 효율성이 높으나, 상시 가동으로 인한 비용 증가와 운영 복잡성, 지역 간 데이터 동기화에 따른 보안·규제 준수 과제가 수반됨.

2. 다중지역 동시 가동방식 재해복구시스템의 주요기술

가) 데이터 저장 및 동기화 기술

구분	주요 기술	설명
데이터 저장 기술	분산 파일시스템	대용량 데이터를 블록 단위로 분산 저장하여 장애 시에도 데이터 복구가 가능
	스냅샷·시점복구(PITR)	- 특정 시점의 데이터 상태를 저장·복구할 수 있어 데이터 손실 최소화에 기여 - 장애 발생 시 빠른 롤백이 가능하여 RPO를 최소화
데이터 동기화 기술	동기식 복제 (Synchronous Replication)	- 특정 시점의 데이터 상태를 저장·복구할 수 있어 데이터 손실 최소화에 기여 - 지연(latency)이 커질 수 있어 거리와 성능 요구를 함께 고려 필요

	비동기식 복제 (Asynchronous Replication)	- 원본 데이터가 먼저 기록되고 이후 타 지역에 전송되므로 지연 축소 - 네트워크 대역폭 효율적 활용에 유리하나 일부 데이터 손실 가능성이 존재
	분산 데이터베이스 (Multi-Master, Conflict Resolution, Sharding)	- 여러 지역에서 동시에 쓰기 연산을 지원하여 서비스 연속성을 확보 - 충돌 해결 알고리즘과 샤딩 기법을 통해 데이터 정합성과 확장성을 보장

- 데이터 저장·동기화 기술은 분산 저장·복제·일관성 관리를 통해 다지역 간 동일한 데이터 기반을 확보하는 핵심 요소임

나) 서비스 가용성 및 네트워크 기술

구분	원인	설명
서비스 가용성 기술	글로벌 서버 로드밸런싱(GSLB)	- 사용자 요청을 지리적으로 가까운 지역으로 자동 분산하여 응답 속도를 개선
	Anycast DNS	- 동일한 IP 주소를 다중 지역에 할당하여 사용자가 가장 가까운 노드에 접속
	자동 장애 감지·전환 (Health Check, Auto Failover)	- 서버/애플리케이션의 상태를 주기적으로 점검하여 장애를 즉시 감지 - 이상 발생 시 자동으로 대체 리전으로 트래픽을 전환해 무중단 운영을 실현
네트워크 기술	전용선/SD-WAN	- 지역 간 전용 회선과 SD-WAN 을 통해 안정적이고 지연이 적은 통신을 확보
	데이터 전송 보안 (TLS, VPN, IAM)	- TLS, VPN 암호화, IAM 기반 접근 제어로 전송 구간 보안을 강화
	WAN 최적화 기술	- 압축, 캐싱, 프로토콜 최적화로 장거리 구간 지연을 최소화 - 대규모 데이터 복제 시 성능 저하를 줄이고 비용 효율성 제고

- 서비스 가용성·네트워크 기술은 트래픽 분산·장애 자동화·보안 통신을 통해 무중단 서비스와 안정적 연결성을 보장하는 기반임

3. 다중지역 동시 가동방식 재해복구시스템과 재해복구시스템의 비교

구분	다중지역 동시 가동방식 재해복구시스템	재해복구시스템
RTO/RPO	사실상 0 에 근접 (near-zero)	수분~수시간 수준
운영	평시에도 부하 분산·동시 서비스	평시 DR 센터 대기 상태
비용	상시 운영으로 고비용·고복잡성	상대적으로 저비용
적용 분야	금융·통신·공공 등 무중단 필수 영역	일반 기업 DR, 중요도 중간

- 따라서 Multi-Region Active-Active 는 단순한 DR 을 넘어, 글로벌 고가용성과 무중단 연속성을 보장하는 재해복구·서비스 통합 전략임

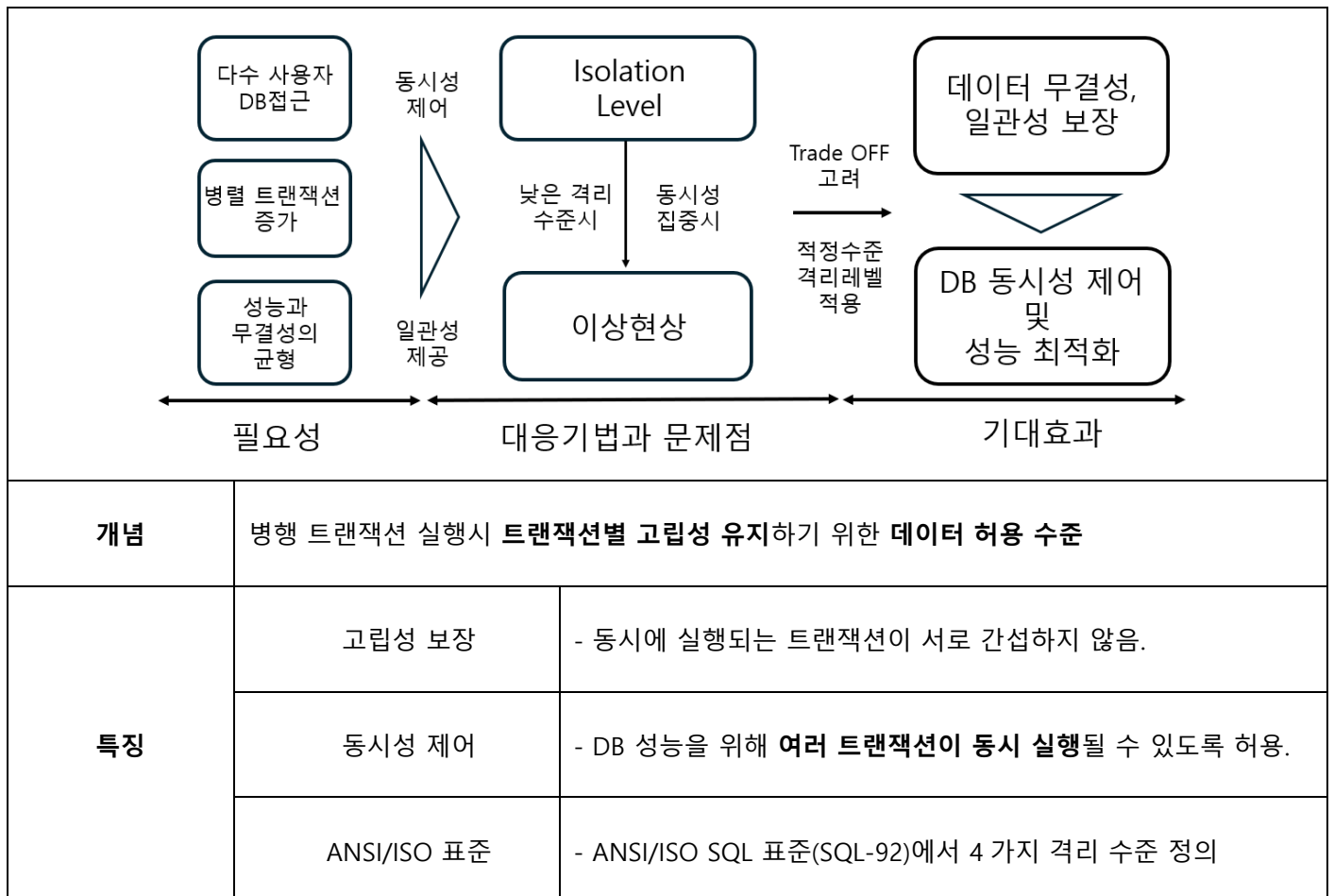
“끝”

3 교시

4 번

문제	4. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준(Transaction Isolation Level)과 관련하여 아래사항을 설명하시오. 가. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준 4가지 나. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준에 따라 발생할 수 있는 이상 현상		
도메인	데이터베이스	난이도	★★☆☆☆ (별 5 개 기준)
키워드	Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable, Dirty Read, Non Repeatable Read, Phantom Read, ANSI/ISO 표준, 고립성		
출제배경	데이터 동시성과 일관성 사이의 균형을 이해하고, 상황에 맞는 적절한 격리 수준을 선택할 수 있는 판단 능력 검증		
참고문헌	데이터베이스 시스템 (이석호 저)		
해설자	김성열 기술사 (136 회 정보관리기술사 / nalza10@naver.com)		

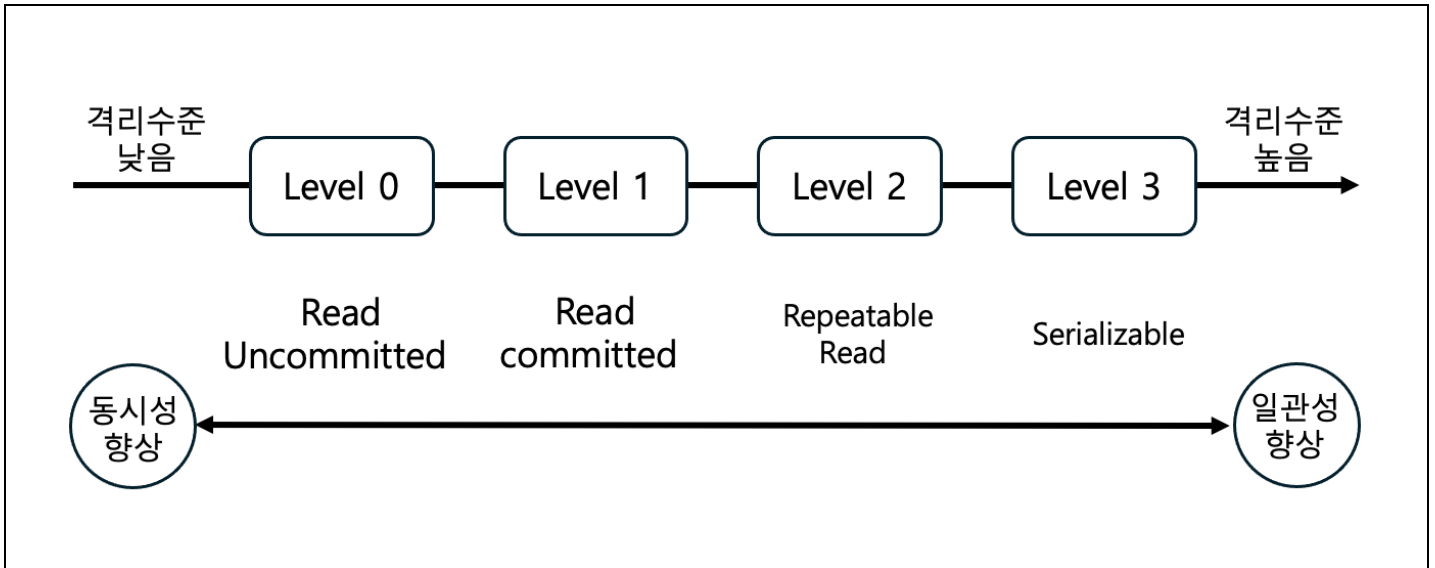
1. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준(Transaction Isolation Level)의 개요



- 여러 트랜잭션이 동시에 실행될 때 발생할 수 있는 데이터 불일치 문제를 제어하여, 데이터의 정확성과 시스템 성능 사이의 균형을 맞추기 위한 메커니즘

2. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준 4 가지 설명

1) 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준 4 가지



- 실무에서는 보통 Read Committed 나 Repeatable Read 가 가장 많이 쓰임.

2) 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준 4 가지 상세설명

격리수준	특징	설명
LV0 Read Uncommitted	Dirty Read 허용, 무결성 취약	- 다른 트랜잭션이 아직 커밋되지 않은 데이터 읽기 가능
LV1 Read Committed	Shared Lock 설정, Dirty Read 방지	- 타 트랜잭션 쓰기 불가능하고 읽기만 허용 - 커밋이 완료된 데이터에 대해서만 조회를 허용
LV2 Repeatable Read	Exclusive Lock 설정 MVCC 이용	- 타 트랜잭션 읽기, 쓰기 작업 제한 - 한 트랜잭션 내에서 동일결과 보장
LV3 Serializable	무결성 완전보장 성능저하 발생	- 여러 트랜잭션이 동일레코드 동시접속불가 - 트랜잭션의 순차 처리로 동시성 저하

- 동시성 최적화를 위해 트랜잭션 간 고립성을 유연하게 설정하므로 격리수준이 낮을수록 이상현상이 발생

3. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준에 따라 발생할 수 있는 이상현상 설명

1) 격리수준별 이상현상 발생 Matrix (O: 발생, X: 미발생)

이상현상	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3
Dirty Read	O	X	X	X
Non-Repeatable Read	O	O	X	X
Phantom Read	O	O	O	X

2) 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준에 따라 발생할 수 있는 이상 현상 상세 설명

이상현상	개념도	설명
Dirty Read	T1: 쓰기, 롤백 T2: 읽기 ← 값 손실	- 다른 트랜잭션에 의해 수정된 아직 '커밋되지 않은' 행의 데이터를 읽을 수 있을 때 발생
Non-Repeatable Read	T1: 읽기, 읽기 T2: Update, 확정	- 한 트랜잭션 내의 같은 행에 두 번 이상 조회가 발생했는데, 그 값이 다른 경우
Phantom Read	T1: 읽기, 읽기 T2: Insert, 확정	- 트랜잭션에서 수행한 변경 작업에 의해 레코드가 보였다가 안 보였다가 하는 현상

- 병행 트랜잭션 상황에서 데이터 동시성과 일관성 사이의 Trade-Off 관계이해, 이상현상에 따른 적절한 격리수준 적용필요

4. 격리수준을 이용한 이상현상 해결방안

이상현상	해결방안	설명
Dirty Read	Read Committed 이상 사용	- SELECT 시 Shared Lock 을 걸어 커밋된 데이터만 읽기. - MVCC(Multi-Version Concurrency Control) 기반 DB에서는 Undo 로그를 통해 커밋된 버전만 제공.
Non-Repeatable Read	Repeatable Read 이상 사용	- 읽은 레코드에 Shared Lock 을 트랜잭션 종료까지 유지하여 수정/삭제 차단. - MVCC 기반에서는 트랜잭션 시작 시점의 스냅샷을 유지.
Phantom Read	Serializable 수준 사용	- 쿼리 조건 범위 전체에 Range Lock(범위 잠금) 적용. MVCC 기반 DB에서는 직렬화 트랜잭션 방식으로 실행.

- 이외에 보완적으로 낙관적 동시성 제어, 비관적 동시성 제어, 애플리케이션 레벨 제어 사용가능.

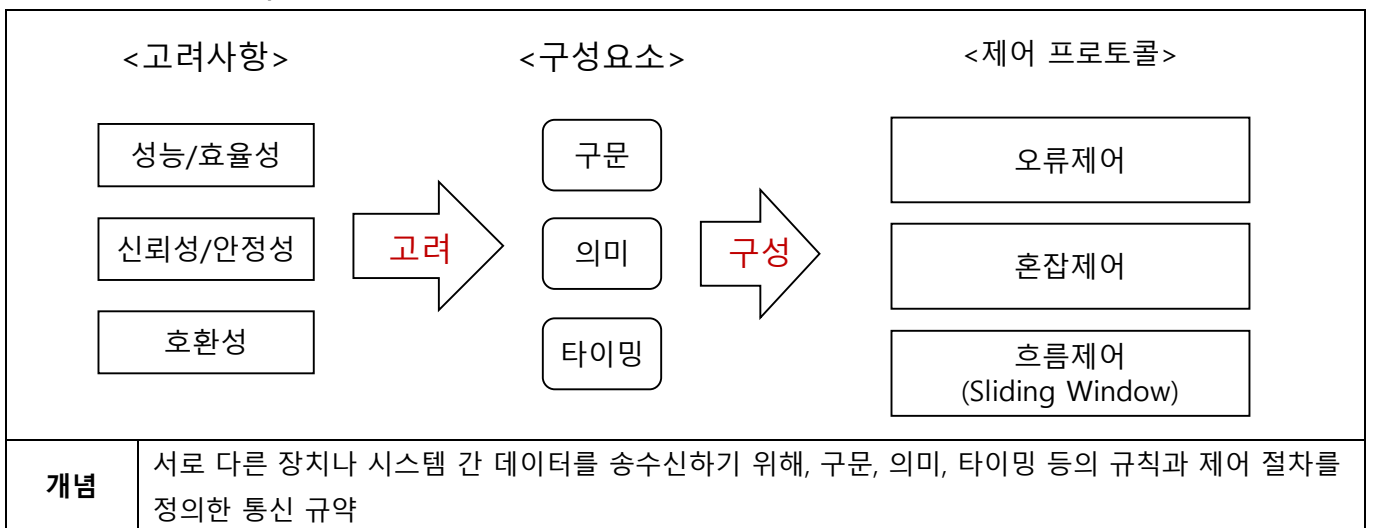
“끝”

3 교시

5 번

문제	5. 통신 프로토콜에 대하여 각 항목을 설명하시오. 가. 오류 제어, 혼잡 제어 나. 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 기법 다. 프로토콜 설계 시 고려 사항		
도메인	NW	난이도	중
키워드	■ FEC, BEC, Tahoe, Reno, Slow Start, 흐름제어, 열림, 닫힘		
출제배경	■ 통신 프로토콜 기본 지식 확인		
참고문헌	■ ITPE 서브노트		
해설자	■ 현은정 기술사 (136 회 정보관리기술사 / silvibell3@gmail.com)		

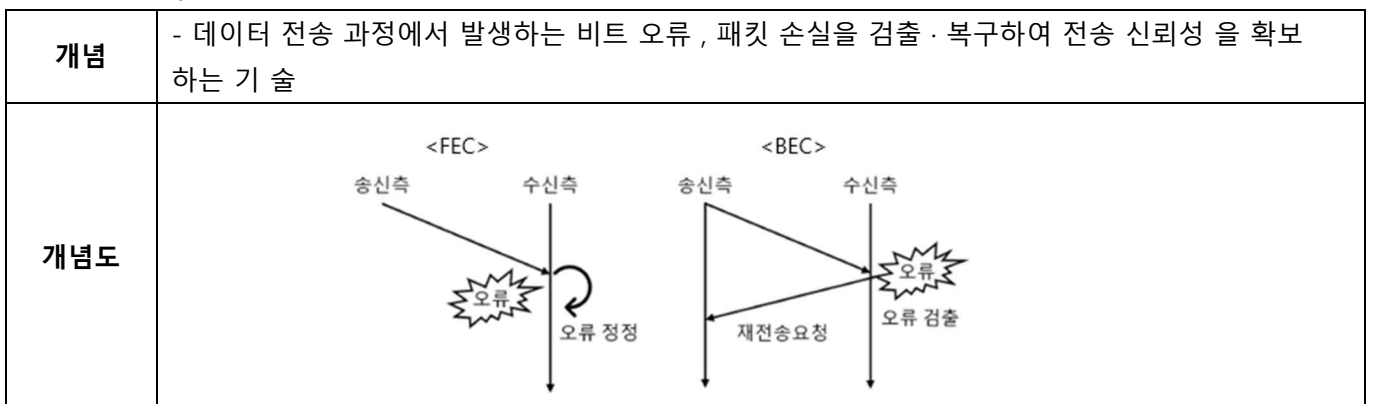
I. “표준화된 통신 규약”, 통신 프로토콜의 개념



- 데이터 전송의 신뢰성 강화 위해 오류/혼잡/흐름 제어 규약 포함

II. 오류 제어, 혼잡 제어 설명

가. 신뢰성 확보, 오류제어



FEC 오류제어	- Hamming Code	- 데이터 비트 지정 위치에 패리티 비트 삽입한 오류 정정 코드
	- Reed Solomon Code	- 다중 비트 오류 검출 정정 코드
	- 길쌈코드, 터보코드	- 입력비트와 과거 상태 반영하여 출력 하는 정정 코드
BEC 오류제어	- 체크섬	- 4 계층(TCP) 오류 제어 검출 기법
	- 패리티 검사, CRC	- 2 계층 오류제어 검출기법
	- ARQ	- Stop-and-wait, Go-Back-n, Selective Repeat

- 오류 제어 바탕으로 혼잡 제어 통해 안전성 극대화 필요

나. 전송 안전성 확보, 혼잡제어

개념	네트워크 내에 패킷의 수가 과도하게 증가하는 혼잡(Congestion) 현상이 발생하면 패킷의 전송속도를 낮추어 혼잡을 제어하는 알고리즘	
개념도	Window Size vs Time graph showing TCP congestion control phases: Slow Start, Congestion Avoidance (with ssthresh1 and ssthresh2), Fast Retransmit, and Fast Recovery. It also notes Tahoe(e) TCP and Reno TCP versions.	
동작절차	1) Slow Start	- Congestion Window(CWND)를 지수적으로 증가시키는 기법
	2) Congestion Avoidance	- CWND > ssthresh(임계값) 도달시 진입, 선형적 크기 증가
	3) Fast Retransmit	- Duplication ACK 3 회 수신시 해당 세그먼트 빠른 재전송
	4) Fast Recovery	- 해당 CWND 크기에서 바로 선형 증가하며 전송

- 혼잡 제어 통해 패킷 손실 최소화 및 전송 효율 강화 가능

Ⅲ. 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 기법

가. 데이터 흐름제어, 슬라이딩 윈도우 개념

개념	- 수신 측에서 설정한 윈도우 크기만큼 송신 측에서 확인 응답(ACK)없이 전송할 수 있게 하여 흐름을 동적으로 조절하는 제어 알고리즘	
개념도	Sliding window diagram showing ACK reception, data transmission, and window size MIN(CWND, RWND).	

- 송신 장치와 수신 장치간 전송 속도 차이 극복 위한 흐름 제어 기법

나. 슬라이딩 윈도우 동작 절차

구분	동작 절차	설명
윈도우 설정	1. 윈도우 크기 설정	- $\min(\text{CWND}, \text{RWND})$
데이터 전송	2. 윈도우 크기 내 전송	- 송신측에서 윈도우 크기 내 데이터 전송
윈도우 이동	3. ACK 수신 -> 닫힘	- ACK 수신 시 경계 오른쪽 이동
	4. 크기변경 -> 열림	- 줄어든 크기만큼 오른쪽 경계 이동

- 네이글(Nagle) 알고리즘. 클락(Clark) 알고리즘 이용하여 Silly Window Syndrome 방지 가능

IV. 프로토콜 설계 시 고려사항

가. 호환성 및 안전성 측면 고려사항

구분	고려사항	설명
호환성 측면	표준 준수	- IEEE, 3GPP 등 국제 표준 규격 준수
	레거시 프로토콜 지원	- 기존 프로토콜 체계 호환, 충돌 여부 검토 필요
	확장성	- 향후 기능 추가 버전 상향 시 호환성 확보
	상호운용성	- 타 장비, 타 프로토콜과의 상호 동작 가능성 확보
안전성 측면	오류 제어 적용	- 데이터 신뢰성 확보
	혼잡 제어 적용	- 전송 신뢰성, 패킷 손실 방지
	데이터 무결성 확보	- 디지털 서명, HASH 기법 적용
	암호화 지원	- TLS, E2EE 등 암호화 기법 적용

- 호환성, 안전성 선확보 후 성능 및 효율성 강화 고려

나. 성능 및 효율성 측면 고려사항

구분	고려사항	설명
성능 측면	AI 내재화	- AI native 설계, IBN
	지연 최소화	- 멀티 플렉싱, 혼잡제어, 흐름제어, Edge 컴퓨팅
	QoS 지원	- Diffserf, IntServ
	로드밸런싱	- CDN 활용

효율성 측면	오버헤드 최소화	- 헤더 압축, HPACK, QPACK
	자원 최적화	- 시간, 대역폭 자원 분할 최적화
	전력 효율 달성	- 저전력 장비, 백스케터링
	적응성 강화	- AI 통한 예측, 빠른 적응성

- AI 내재화 통한 통신 프로토콜 성능, 효율 최적 설계 필요

“끝”

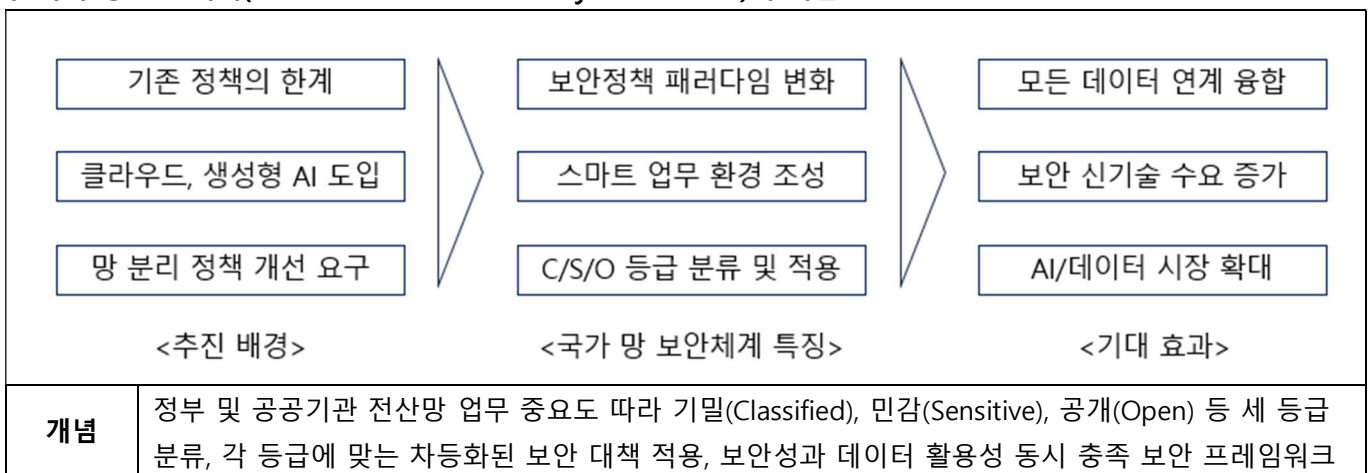
3 교시

6 번

문제	6. 2025 년 1 월 국가정보원에서는 공공기관을 대상으로 국가 망 보안체계(National Network Security Framework, N ² SF) 보안 가이드라인을 발표하였다. 다음에 대하여 설명하시오. 가. 국가 망 보안체계(N ² SF) 개념 나. 국가 망 보안체계(N ² SF) 적용 절차 다. 국가 망 보안체계(N ² SF) 고려사항		
도메인	보안	난이도	중
키워드	■ C/S/O, 망분리 완화, 공공데이터 이용 활성화, 등급분류, 위험식별, 보안대책 수립, 적절성 평가		
출제배경	■ 국가 망 보안체계 개념, 적용 절차 및 고려사항에 대한 이해 수준 평가		
참고문헌	■ 국가 망 보안체계(National Network Framework, N ² SF) 보안 가이드라인		
해설자	■ 정채남 기술사 (136 회 정보관리기술사 / cnjeong@gmail.com)		

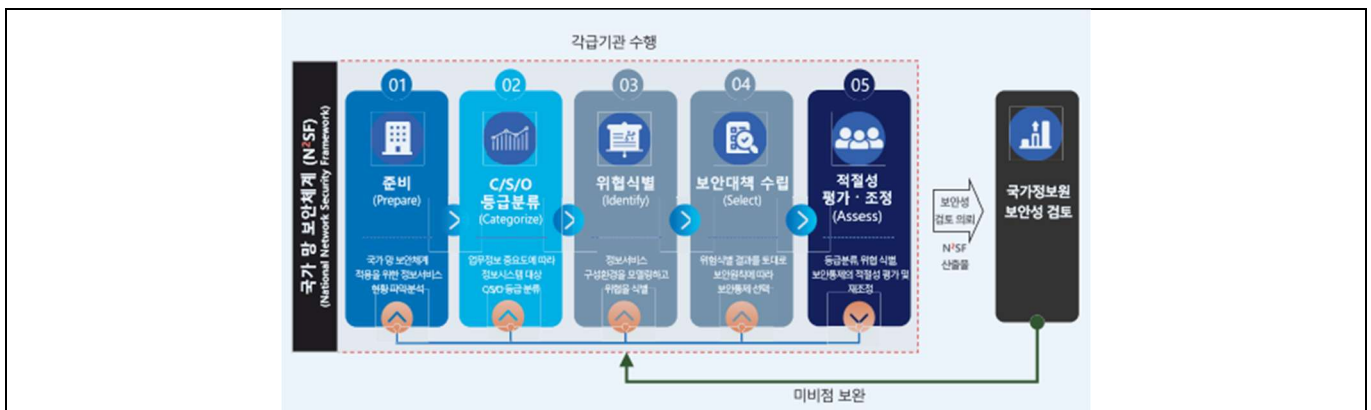
I. 국가 업무 정보와 정보시스템 보호 위한, 국가 망 보안체계(N²SF)의 개념 설명

가. 국가 망 보안체계(National Network Security Framework)의 개념



II. 국가 망 보안 체계 적용 절차

가. 국가 망 보안 체계의 적용 절차 개념도



나. 국가 망 보안 체계 적용 절차 상세 설명

적용 절차	주요 활동	설명
1. 준비	- N2SF 적용계획 수립 - 기관의 업무 기능 분석 - 업무정보, 정보시스템, 정보서비스 식별	- 보안등급 분류 및 위협 식별을 위한 기초 정보와 범위 정의 단계.
2. 등급 분류	- 업무정보 C/S/O 등급 분류 - 정보시스템 C/S/O 등급 분류	- 업무 및 시스템의 중요도에 따라 기밀(C), 민감(S), 공개(O) 등급을 지정.
3. 위협 식별	- 정보서비스 구성요소 모델링 - '위치-주체-객체' 기반 C/S/O 평가 - 보안원칙(정보 이동·저장) 적용	- 이질적인 보안등급 간 혼용을 탐지하여 보안 위협 요소를 식별
4. 보안대책 수립	- 보안통제 항목 선택 - 필요시 통제 조정 - 보안통제 구현계획 수립	- 식별된 위협에 대응하기 위한 적절한 보안대책을 선정하고 실행 계획 수립
5. 적절성 평가 조정	- 각 단계별 결과 평가 - 미비점 보완 및 조정 - 적절성 결과 승인 및 보고	- 전 과정을 검토하여 보안체계의 완성 도와 실효성을 확인하고 승인

- 국가 망 보안체계는 업무정보와 시스템을 식별하고 등급분류, 위협식별, 보안대책 수립, 적절성 평가의 5 단계 절차로 구성되며, 각 단계는 보안 수준을 체계적으로 확보하기 위한 자율적·사전 예방 중심의 보안 실행 프로세스

Ⅲ. 국가 망 보안 체계 적용 시 고려 사항

가. 기술적 측면 고려사항

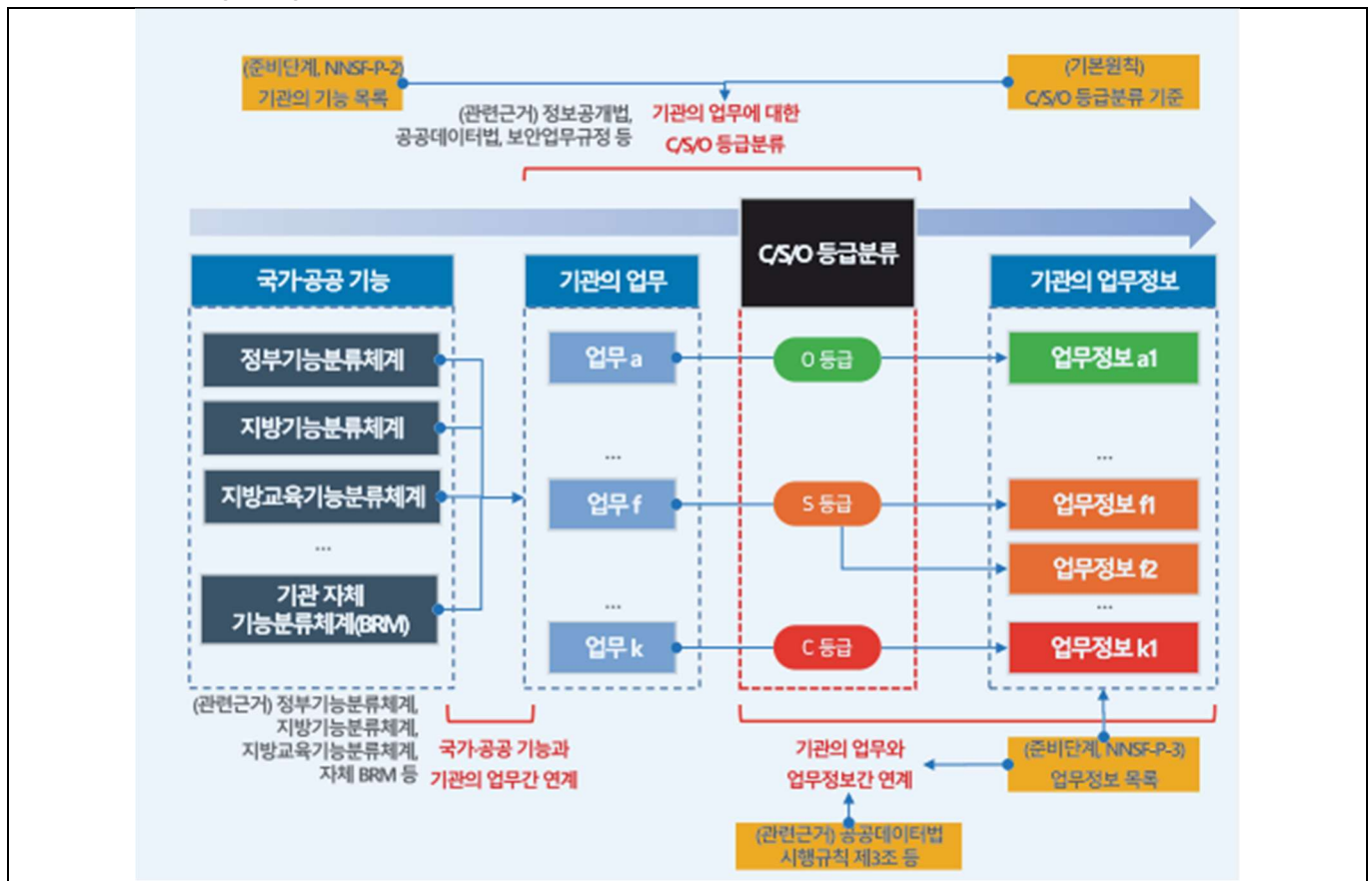
구분	고려 사항	설명
프레임워크	- 보안 등급 분류 기준 수립	- 업무 정보, 정보시스템별 등급 분류 기준 수립
	- 기존 Legacy 시스템 호환성	- 기존 시스템, DB 보안취약점 식별 및 망연계 완하시 취약점 분석
보안 통제	- 접근 통제 및 인증 강화	- 권한 최소화 원칙과 다중 인증 수단 적용
	- 정보 시스템 취약점 관리	- 최신 보안 패치 적용과 취약점 스캐닝 실시

나. 관리적 측면 고려사항

구분	동작 절차	설명
프로세스	- 표준화된 절차 및 산출물 관리	- 5 단계 절차 운영 및 산출물 관리
	- 사용자 역할·책임 정의	- 각 단계별 책임자(CISO 등) 지정, 보안 대책 승인 및 적절성 평가 수행
거버넌스	- 규정·예산·인력 고려	- 법령, 지침, 예산, 인력 등 비기술적 요소 반영
	- 보안문화 정착	- 각 단계의 활동을 기관 보안업무 절차에 반영, 교육·훈련을 통해 구성원 보안 인식 강화

- 국가 망 보안체계는 각 기관의 현실과 환경을 반영한 유연한 보안 프레임워크로, 업무절차 속에 자연스럽게 정착될 때 그 효과가 극대화할 수 있음

IV. 국가 망 보안체계(N2SF) 등급 분류 방법



등급 분류 흐름	주요 요소	설명
1. 국가/공공기능과 기관의 업무간 연계	- 정부기능분류체계 - 지방기능분류 체계 - 지방교육기능분류체계 - 자체 기능분류체계 등	- 국가 공공기관의 기능을 기준으로 각 기관의 업무를 식별하고 연계
2. 기관 업무와 업무 정보간 연계	- 공공데이터 목록 등록서식, 정보 공개법 등	- 업무 수행에 필요한 정보 또는 생성된 정보를 업무정보로 식별
3. 업무 정보와 정보시스템간 연계	- 공공기관 데이터베이스 표준화 지침 등	- 업무정보를 저장, 처리, 이동, 보관하는 시스템을 식별하여 정보시스템 구성
4. 기관 업무 정보 대한 C/S/O 등급분류	- C(기밀), S(민감), O(공개)	- 업무의 중요도와 관련 법령에 따라 업무 정보 등급 부여
5. 기관 정보시스템 대한 C/S/O 등급분류	- 정보시스템	- 등급 분류된 정보들이 어떤 시스템에 저장되고 처리되는지 구성 파악

- 국가 망 보안 체계의 보안 통제 항목 조정시, 제로트러스트, 공급망 보안, 회복력 관점에서 특화된 내용으로 설계, 구현 필요.

“끝”



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25점)

1. BPFdoor(Berkeley Packet Filter door) 악성코드와 관련하여 다음을 설명하십시오.
가. BPFdoor의 개념 및 기존 백도어 방식과의 차이점
나. BPFdoor의 위협 요소와 기업 시스템에 미치는 영향
다. BPFdoor의 위협에 대응하기 위한 기술적, 관리적 방안 제시
2. 벡터 데이터베이스(Vector Database)의 효율적 검색을 위한 HNSW(Hierarchical Navigable Small World)와 IVF(Inverted File Index)의 동작원리를 설명하십시오.
3. 쿠버네티스(Kubernetes)에 대하여 다음을 설명하십시오.
가. 쿠버네티스의 개념 및 특징
나. 쿠버네티스의 주요 컴포넌트
다. HPA(Horizontal Pod Autoscaler)
4. UML(Unified Modeling Language)에서 사용하는 행위 다이어그램(Behavior Diagram)인 활동 다이어그램(Activity Diagram), 상태 다이어그램(State Diagram), 그리고 유스케이스 다이어그램(Use-Case Diagram)에 대하여 각각 설명하십시오.



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하십시오◀

5. 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)에 대하여 설명하십시오.
- 가. 유전 알고리즘의 개념 및 절차
 - 나. 유전 알고리즘의 최적화 방법
6. 소프트웨어 사업 대가산정에 대하여 다음을 설명하십시오.
- (단, "소프트웨어 사업 대가산정 가이드 2025년 개정판"을 기준으로 한다.)
- 가. 소프트웨어 대가산정 가이드 목적
 - 나. 인공지능(AI) 서비스 도입 사업유형과 사업비 산정 절차

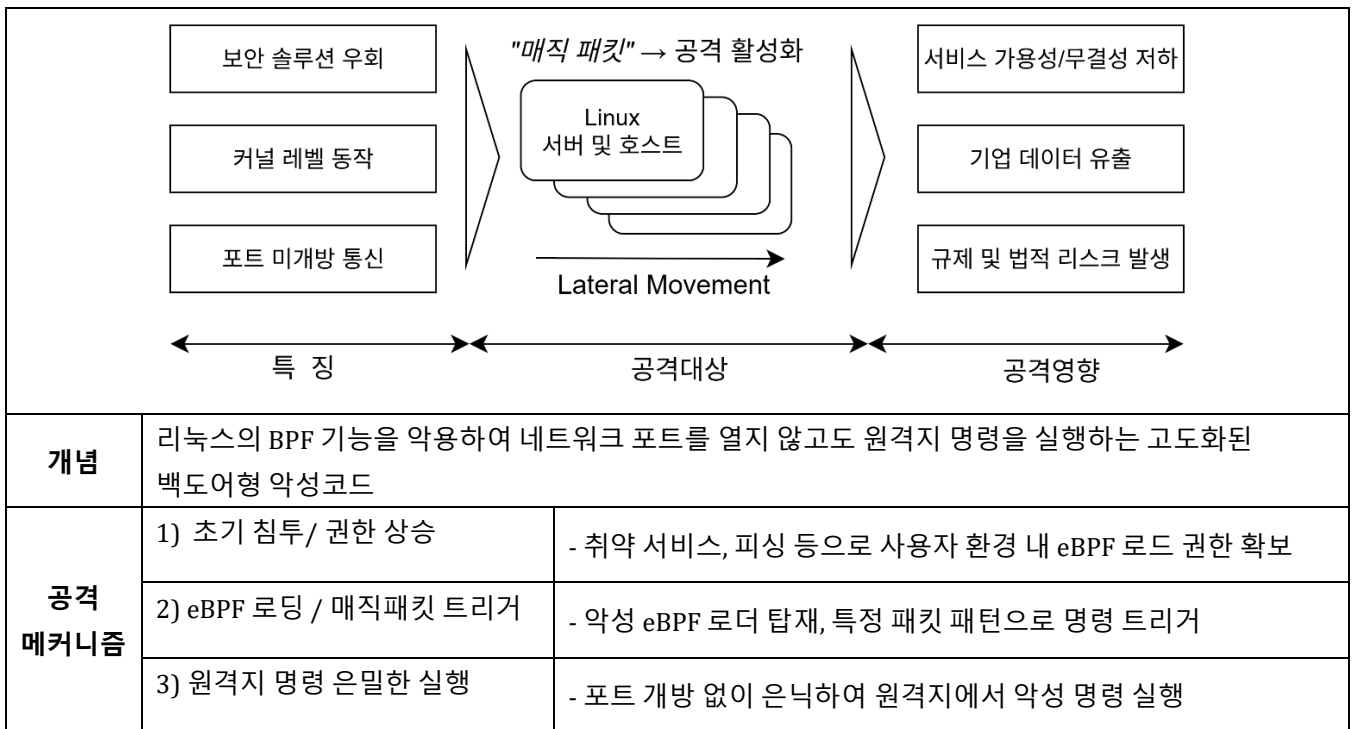
4 교시

1 번

문제	BPFdoor((Berkeley Packet Filter door) 악성코드와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. BPFdoor 의 개념 및 기존 백도어 방식과의 차이점 나. BPFdoor 의 위협 요소와 기업 시스템에 미치는 영향 다. BPFdoor 의 위협에 대응하기 위한 기술적, 관리적 방안 제시		
도메인	보안	난이도	상
키워드	■ 리눅스 eBPF, 매직패킷, 은밀한 실행, 방화벽 우회, 커널 레벨동작, Lateral Movement		
출제배경	■ SKT 개인정보 유출사고('25.4.)에 활용된 BPFdoor 악성코드의 위협과 대응방안 속지		
참고문헌	■ KISA BPFdoor 악성코드 점검 가이드('25. 5.) ■ 안랩 보안가이드(https://www.ahnlab.com/ko/contents/content-center/35827)		
해설자	■ 김수민 기술사 (136 회 정보관리기술사 / sumin.kim2021@gmail.com)		

I. BPFdoor 의 개념 및 기존 백도어 방식과의 차이점

가. BPFdoor 의 개념



- 커널 권한을 악용하여 네트워크 및 로그 흔적을 최소화하는 것이 주요 특징임

나. 기존 백도어 방식과의 차이점

구분	BPFdoor	기존 백도어
개념	- BPF 기능 악용, NW 포트 개방 없이 원격지 명령 실행하는 고도화된 백도어형 악성코드	- 특정 NW 포트나 C2(Comand&Control) 연결로 공격자의 원격 명령을 실행하는 악성 프로그램

공격대상	- 주로 Linux 서버 및 호스트 (커널에서 eBPF 지원이 되는 시스템)	- Windows/Linux/macOS 등 다양한 플랫폼의 서버 및 호스트
네트워크 채널	- 포트 미개방 - 매직패킷 기반 간접 채널 활용	- 특정 포트 개방 필요 - 아웃바운드 C2(Command&Control)
탐지 난이도	- 매우 높음 (커널 후킹, 로그 흔적 최소화)	- 상대적으로 낮음 (포트, 프로세스, 파일 흔적으로 탐지)
동작계층	- 커널 레벨(eBPF 프로그램)	- 사용자 공간(User Space)
배포방식	- 초기 침투 후 권한 상승	- 피싱, 취약점 악용 등으로 자동 전파
방화벽 우회	- 매직패킷으로 정책우회 용이	- 포트 차단 정책으로 방어 가능

- BPFdoor 는 정상으로 보이는 패킷 패턴을 통한 기능 활성화 및 은밀한 동작방식이 기존 백도어와 가장 큰 차이점

II. BPFdoor 의 위협 요소와 기업 시스템에 미치는 영향

가. BPFdoor 의 위협 요소

구분	위협요소	설명
보안체계 무력화	기존 보안솔루션 우회	- 방화벽, IDS/IPS 등의 보안 정책 룰 회피
	원격명령 채널 은닉	- 포트 개방 없이 매직패킷으로 명령 활성화
	로그·파일·프로세스 흔적 최소화	- 메모리, 커널 매핑 기반 동작으로 흔적 최소화
침해사고 파급	Lateral Movement 로 공격 확산	- 커널 권한 악용으로 조직 내부로 공격대상 확산
	데이터 유출규모 파악 난해	- 정상 트래픽으로 위장하여 실제 유출범위 추적 곤란
	공급망 리스크 증가	- 인프라 연계 지점 침해 시 공급망 전반 리스크 증대

- 보안체계 무력화 및 공격 파급력으로 기업 시스템에 치명적인 보안사고 유발

나. 기업 시스템에 미치는 영향

구분	영향	설명
시스템	서비스 가용성·무결성 저하	- 커널 동작 변조로 서비스 지연, 오류 발생 가능
측면	모니터링 사각지대 발생	- 은닉 기반 활동으로 EDR/IPS 등이 이상행위 포착 실패

	포렌식 및 원인규명 곤란	- 흔적 최소화, 변조로 침해경로 및 영향 추적 난해
	기업 데이터 유출	- 민감 데이터의 은밀한 유출
비즈니스 측면	복구 및 사고대응 비용 증가	- 커널 무결성 복구, 재설치, 법적 대응 등 비용 증가
	비즈니스 연속성 위협	- 핵심 서비스 중단 리스크 발생 가능
	규제 및 법적 리스크 발생	- 과징금, 행정처분, 소송 등 법적 제재 발생
	기업 가치 및 고객신뢰 저하	- 브랜드 이미지 손상 및 고객이탈 초래

- BPFdoor 는 내부공격 확산 용이성 및 추적 난해성으로 인해 침해사고 발생시 대규모 피해 유발

Ⅲ. BPFdoor 의 위협에 대응하기 위한 기술적, 관리적 방안 제시

가. 기술적 대응 방안

구분	위협요소	설명
탐지 및 차단	침해지표(IoC) 기반 탐지·차단	- 알려진 eBPF 관련 IoC 의 SIEM/ESR 에 연동
	비정상 NW 트래픽 탐지 강화	- 매직패킷, 패킷 패턴, 비정상 타이밍 등을 룰 기반 탐지
	보안솔루션 탐지 우회 감시	- EDR 우회 시도를 별도 룰로 감시
예방 및 하드닝	패치 및 시스템 업데이트	- 커널, OS, 라이브러리 최신 보안패치 적용
	접근통제 강화 최소권한 원칙 적용	- 민감 권한 부여를 엄격히 통제, 관리자 계정 사용 최소화
	파일 무결성 검증 및 모니터링 강화	- 주요 바이너리, 커널모듈, 설정파일 무결성 검증으로 감시

나. 관리적 대응 방안

구분	위협요소	설명
보안관리 강화	로그 분석 및 장기 보관	- syslog 서버 등 시스템 로그 별도 보관 및 분석체계 정립
	eBPF 침해 사고대응 정책 수립	- 사고대응 Playbook 문서화 및 대응 절차 수립
인적 보안 강화	정기적 보안점검 및 레드티밍	- BPFdoor 악성코드 공격 대응 모의훈련 및 해킹훈련 수행
	내부 인력 보안인식 교육	- 내부 인력 전문교육으로 보안 관리 및 대응 능력 배양

- 기업 보안솔루션 내 BPFdoor 용 침해지표 반영 및 사고 예방·대응 능력 강화

“끝”

4 교시

2 번

문제	벡터 데이터베이스(Vector Database)의 효율적 검색을 위한 HNSW(Hierarchical Navigable Small World)와 IVF(Inverted File Index)의 동작원리를 설명하시오.		
도메인	데이터베이스	난이도	상
키워드	■ 유사도, 임베딩, VSS, ANN, 랜덤투영, 제품 양자화, LSH, HNSW, 유클리드 거리, 코사인 유사도, 맨하튼 거리, 내적		
출제배경	■ LLM, 추천시스템, 객체탐지, 멀티모달 검색, 유사도 검색, 의미론적 검색의 핵심 기술 확인		
참고문헌	■ ITPE 서브노트 ■ https://wikidocs.net/281671 ■ https://medium.com/etoai/product-quantization-compress-high-dimensional-vectors-dfcb98fab47		
해설자	■ 김정유 기술사 (136 회 정보관리기술사 / jyk0601@naver.com)		

I. 대규모 데이터 처리를 위한 특수 DB, 벡터 데이터베이스의 정의

개념	벡터 공간 모델을 사용하여 방대한 양의 고차원 데이터를 벡터 형태로 최적화하여 저장하고 검색하기 위한 데이터베이스	
개념도	<pre> graph LR Context[Context] --> EM{Embedding Model} Application[Application] -- Query --> EM EM --> VE[Vector Embedding [0.12, -0.34, 1.3, ..., -0.03, 1.11]] VE --> VD[(Vector Database)] VD -- Query Result --> Application </pre>	
특징	데이터 관리	대규모 비정형 저장관리
	메타데이터 저장 및 필터링	데이터의 레이블링, 검색지원
	확장성 제공	DB 스케일링 확장 제공
	실시간 업데이트	즉시 상태갱신, 정보 업데이트
	백업 및 수집	DB 백업 기능 및 안정성 제공
	에코시스템 통합	다양한 API 인터페이스 제공 및 연결

- VectorDB의 핵심 검색기법으로 HNSW와 IVF 알고리즘 중요

Ⅱ. HNSW(Hierarchical Navigable Small World) 의 동작원리

가. HNSW 의 개념

개념	- 고차원 벡터 공간에서 근사 최근접 이웃(Approximate Nearest Neighbor, ANN) 을 효율적으로 탐색하기 위한 계층적 그래프 기반 인덱싱 알고리즘	
메커니즘	상위 레이어 ↓ 하위 레이어 탐색 반경 축소	

나. HNSW 의 동작원리

구분	동작원리	설명
색인 과정 (Insertion)	1.최대 계층 레벨 결정	새로 들어오는 노드의 최대 계층 L 이 확률적으로 결정
	2.그래프 탐색	L 부터 최하위 계층(Layer 0)까지 반복하며 노드를 삽입하고 이웃을 연결 탐색을 통해 찾은 가까운 후보 양방향 연결
	3.그래프 연결	휴리스틱 방식으로 한 방향으로 치우침 방지
검색 과정 (Search)	1.최상위 계층 이동	최상위 계층의 진입점부터 검색하고 쿼리 벡터와 가장 가까운 노드를 탐욕법으로 찾아서 아래 계층의 새로운 진입점으로 사용
	2.근접 이웃 탐색	Layer 0 에 도달하면, 본격적인 K-NN 탐색 시작
	3.최종결과	최종적으로 유지된 가장 가까운 개의 벡터가 검색 결과로 반환

- 검색 속도 향상을 위해 데이터 범위를 좁히는 IVF 알고리즘 적용 가능

Ⅲ. IVF(Inverted File Index) 의 동작원리

가. IVF의 개념

개념	- 벡터들을 N 개의 클러스터로 나누고 각 클러스터안에서만 검색하여 탐색속도를 향상시키는 인덱싱 기법
메커니즘	

나. IVF의 동작원리

구분	동작원리	설명
색인 과정 (Insertion)	1.클러스터 개수 K 설정	K-means 알고리즘으로 클러스터 개수 K 설정
	2.클러스터 중심점 학습	중심점(Centroid) K 개의 하이퍼파라미터 설정 및 학습
	3.버킷 할당	전체 벡터 데이터를 인덱싱할 때, 각 벡터를 K 개의 중심점 중 가장 가까운 중심점이 속한 클러스터(버킷 또는 리스트)에 할당하여 저장
검색 과정 (Search)	1.탐색 클러스터 선택	입력된 쿼리 벡터와 모든 클러스터 중심점 간의 거리를 계산 쿼리 벡터와 가장 가까운 검색대상 N 개의 클러스터 중심점을 선택
	2.세부 벡터 검색	선택된 N 개의 클러스터 버킷 내부에 저장된 모든 벡터들과 쿼리 벡터 간의 거리를 계산
	3.최종결과 반환	쿼리 벡터와 가장 가까운 개의 최종 이웃을 선택하여 반환

- SRT 기법은 처리는 SJF 와 유사하나 이론적으로 가장 적은 대기시간이 걸림

IV. HNSW와 IVF 비교

구분	HNSW	IVF
탐색 구조	계층형 그래프 (Small World Network)	K-means 기반 클러스터 분할
탐색 방식	Greedy Search (Layer 별 탐색)	Centroid 기반 국소 검색
정확도	매우 높음	높음
검색 속도	빠름	매우 빠름
메모리	높음 (링크 저장 필요)	우수 (압축 가능, PQ 결합)

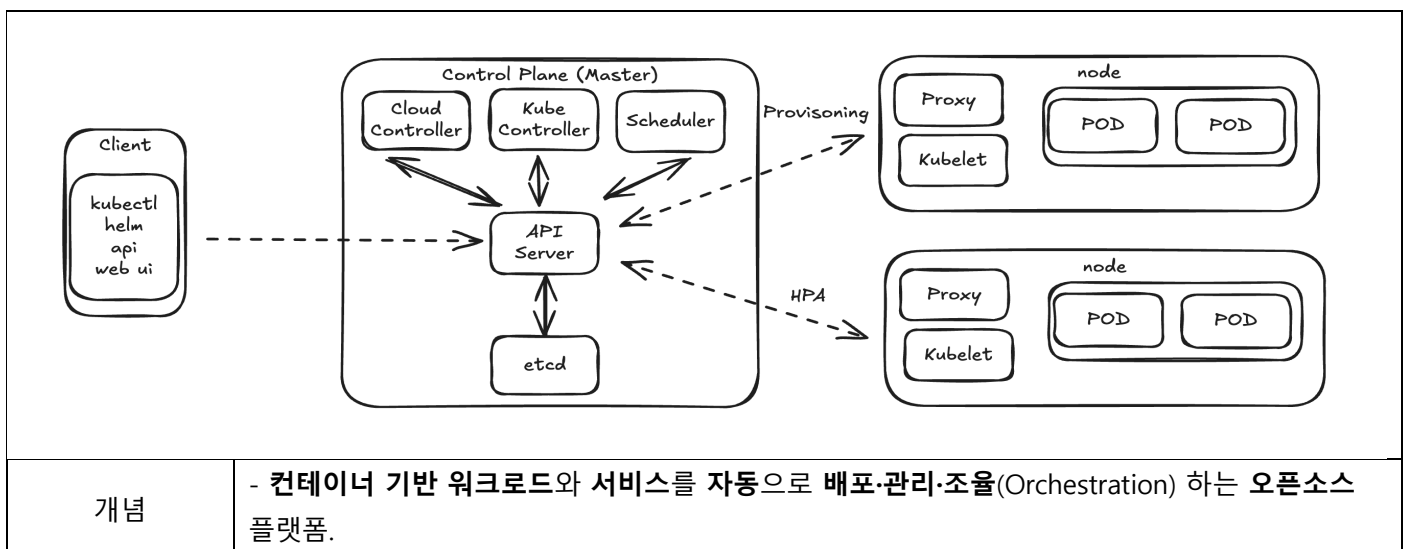
4 교시

3 번

문제	3. 쿠버네티스(Kubernetes)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 쿠버네티스의 개념 및 특징 나. 쿠버네티스의 주요 컴포넌트 다. HPA(Horizontal Pod Autoscaler).		
도메인	디지털서비스	난이도	중
키워드	■ 컨테이너 오케스트레이션, 클러스터 관리, API Server, Scheduler, Controller Manager, etcd, Kubelet, Kube-proxy, Service Discovery, Self-Healing, Rolling Update, HPA/VPA, 메트릭 기반 오토스케일링, Scale Subresource, Resource Metric, Custom metrics, External metrics, 확장성·안정성		
출제배경	■ 클라우드 네이티브, MSA, 컨테이너가상화 등 클라우드 기반 최신 개발, 운영 등의 기술의 출제 경향		
참고문헌	■ ITPE 기술사회 자료집 ■ https://kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/?utm_source=chatgpt.com ■ https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/autoscaling/?utm_source=chatgpt.com ■ https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/horizontalpodautoscaler?utm_source=chatgpt.com&hl=ko		
해설자	■ 이성제 기술사 (136 회 정보관리기술사 / meritsj@gmail.com)		

1. 클라우드 혁신의 중심, 쿠버네티스의 개념 및 특징

가. 쿠버네티스의 개념



- Control Plane 인 API 서버 통해, Client 및 서비스, Node 연결하여 통합 관리하는 구조

나. 쿠버네티스의 특징

구분	특징	설명
클러스터 기반 중앙관리	- Automatic Orchestration	- 클러스터 전체에서 컨테이너(Pod)를 자동 배치 및 스케줄링
	- Resource Scheduling	- 각 노드의 CPU·메모리 자원에 따라 Pod 를 자동 분산
상태 관리	- Self-Healing	- Pod 장애 시 자동 재시작 또는 대체
	- Declarative Configuration	- YAML 로 정의한 목표 상태를 기준으로 자동 조정
배포 관리	- Rolling Update	- 기존 서비스를 중단하지 않고 점진적 업데이트
	- Rollback	- 문제 발생 시 이전 버전으로 즉시 복귀
서비스 등록 및 조회	- Service Discovery	- Pod IP 가 바뀌어도 Service 가 고정된 접근점 제공
	- Endpoint Management	- Service 가 연결할 수 있는 Pod 목록을 동적으로 갱신

- 쿠버네티스를 구성하는 컴포넌트들 통하여 다양한 서비스와 특징을 제공하며, 크게 Node 와 유저 및 애드온 관점 컴포넌트 구성

2. 쿠버네티스의 주요 컴포넌트

가. Node 관점 쿠버네티스의 주요 컴포넌트

구분	구성요소	설명
Master Node	- API Server	- 명령어 전달 역할 진행, etcd 클러스터와 REST 방식 통신 - kubectl 명령어를 통해 받은 작업을 API 서버로 전송
	- Scheduler	- Pod, 서비스 등 각 자원을 적절한 노드에 할당하는 역할
	- Controller Manager	- 여러 Controller 등을 생성, 각 Node 에 할당하는 역할 (Replication Controller) Pod 기동 및 장애 발생시 새로운 Pod 생성 (Service Controller) 신규로 생성된 Pod 의 부하 분산 요청 관리 (Node Controller) Node 장애 발생시 알림과 장애 조치 역할 수행 (End-Point Controller) 서비스와 Pod 를 연결 (Service Account & Token Controller) 새로운 Namespace 기본 계정, API 접근 토큰 의 생성
		- 클라우드 제공자 전용 컨트롤러 (사내 또는 PC 내부 환경에서는 제외)
		(Node Controller) Node 가 클라우드 상에서 삭제되었는지 판별 (Router Controller) 기본 클라우드 인프라에 경로 구성 (Service Controller) 클라우드 사업자 로드밸런서 생성, 업데이트, 삭제
	- Cloud Controller Manager	
	- etcd	- 모든 클러스터 데이터를 담는 저장소

Worker Node	- Pod	- 쿠버네티스에서 가장 기본적인 배포 단위, 컨테이너 포함하는 단위
	- Kubelet	- Node 에 배포되는 에이전트, Master 의 API 서버를 통해 명령 수행, 상태 정보를 Master 에 전달 - Pod 에서 컨테이너 동작을 관리
	- Kube-proxy	- 서비스 트래픽 중계 역할 - 쿠버네티스 API 정의 서비스 대응해, 노드 내 포트 포워딩, 라우팅 규칙 설정
	- 컨테이너 런타임	- Pod 를 통해서 배포된 컨테이너를 실행. - Docker, containerd. CRI-O, Kubernetes CRI (Container Runtime Interface) 구현

- 쿠버네티스 마스터 서버에 명령 실행하는 유저 관점의 컴포넌트 및 서비스 추가 제공 애드온 컴포넌트 존재.

나. 유저 및 애드온 관점 쿠버네티스 쿠버네티스의 주요 컴포넌트

구분	주요 컴포넌트	설명
User	- kubectl	- 쿠버네티스의 명령 실행 도구
애드온	- DNS	- 쿠버네티스 서비스를 위해 DNS 레코드를 제공해주는 DNS 서버
	- Dashboard	- 쿠버네티스 클러스터를 위한 범용의 웹기반 UI
	- 컨테이너 리소스 모니터링	- 중앙 데이터베이스내의 컨테이너들에 대한 포괄적인 시계열 매트릭스를 기록
	- 클러스터 레벨 로깅	- 검색/열람 인터페이스와 함께 중앙 로그 저장소에 컨테이너 로그를 저장

- Metrics Server 를 통해 수집된 자원 사용량을 기반으로 HPA 통해 POD 수를 동적으로 조정해 확장성과 안정성을 보장

3. 수평적 오토 스케일링, HPA (Horizontal Pod Autoscaler) 설명

가. HPA (Horizontal Pod Autoscaler) 개념

개념	- 쿠버네티스에서 애플리케이션의 부하에 따라 Pod 의 개수를 자동으로 늘리거나 줄이는 오토 스케일링 기능	
특징	- 메트릭 기반 스케일링	- 기본적으로 CPU 또는 메모리 사용률 같은 리소스 메트릭을 기준으로 스케일링하도록 설정 - 사용자 정의(Custom) 메트릭, 외부(External) 메트릭 등을 기반으로 스케일링 가능하게 설정 가능

	- 주기적 동기화	- 주기적으로 (기본은 약 15 초) 메트릭을 조회하고 목표치(target)와 비교해서 조정
	- Thrashing 방지	- 과도한 확장/축소 반복(thrashing)을 방지하기 위해 최근 일정 기간 권고치를 참고하여 급격한 변동을 줄이는 방식이 사용
	- 다양한 워크로드 리소스 호환	- 단일 Pod 수준이 아니라 “스케일 가능한 리소스(Scalable Resources)” 를 대상으로 작동

- HPA 는 다양한 메트릭 기반으로 수평적 오토 스케일링 기능 제공

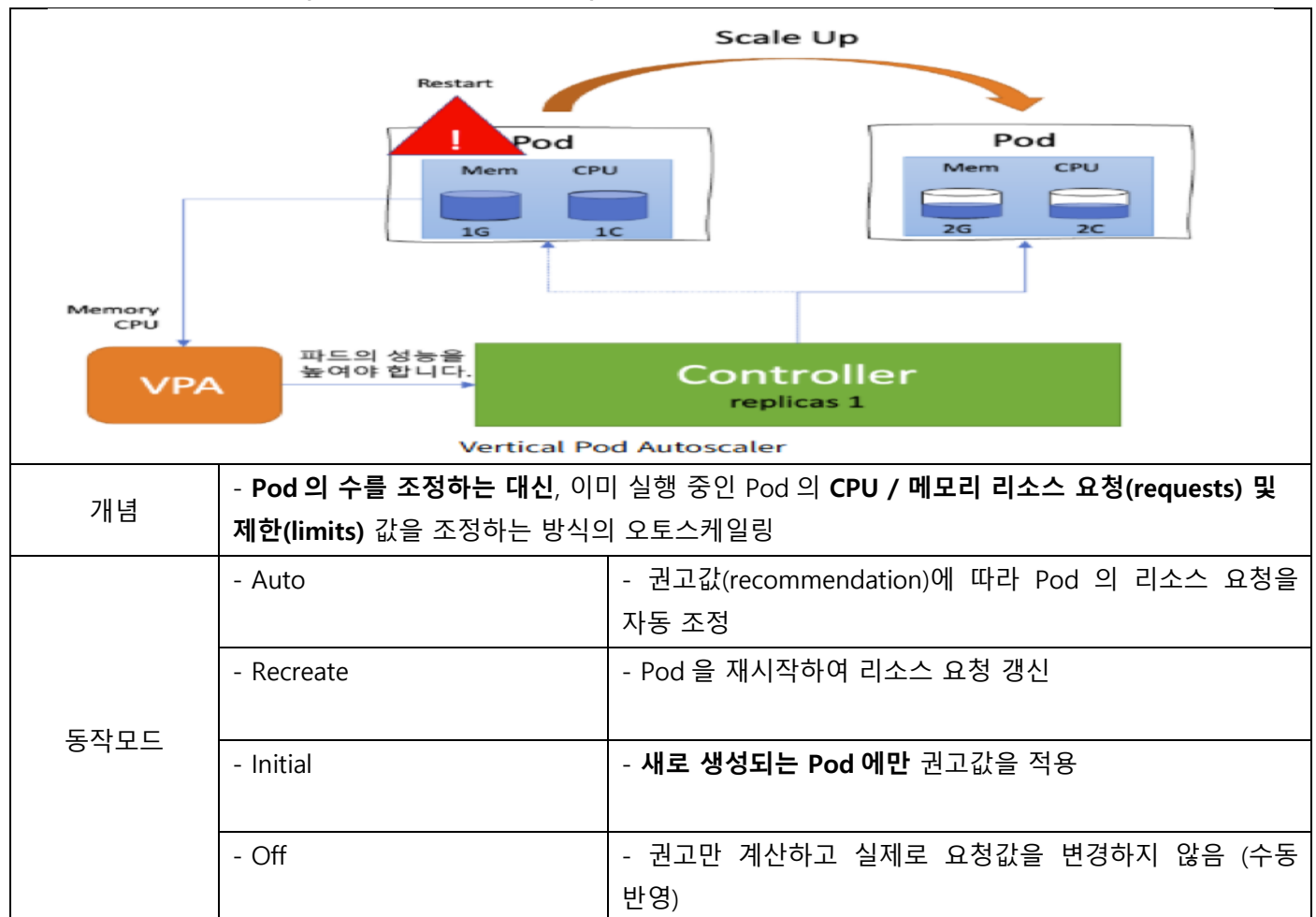
나. HPA(Horizontal Pod Autoscaler) 개념도 및 구성요소 와 메트릭

구분	설명	
개념도		
구성요소	- Horizontal Pod Autoscaler	- 워크로드(Deployment, ReplicaSet 등)의 메트릭 (CPU·메모리 등)을 감시하며, 부하에 따라 Pod 의 개수를 자동으로 조정하는 컨트롤러
	- Scale Subresource	- scale 이라는 서브리소스(Subresource) 를 통해 API 로 업데이트
	- RC / Deployment	- Deployment, ReplicaSet, StatefulSet 등 스케일 가능한 리소스. HPA 가 Scale 값을 변경하면, 이 리소스가 자동으로 새로운 Pod 수를 맞추어 생성 또는 제거

	- Pods	- 실제로 트래픽을 처리하는 컨테이너 실행 단위 이며 HPA 가 확장하거나 축소하는 최종 대상
메트릭	- Resource metrics	- 각 Pod 의 리소스 사용량을 Metrics API (Metrics Server 등) 를 통해 조회
	- Custom metrics	- 사용자 정의 메트릭을 등록한 경우, 그 값을 기준으로 스케일링 가능 (예: 요청 수, 큐 길이 등)
	- External metrics	- 클러스터 외부의 메트릭 값을 기준으로 할 수 있음 (예: 외부 API 호출 수, 메시지 큐 길이 등)

- HPA 이외에도 오토 스케일링엔 VPA 방식도 쿠버네티스 존재

4. 수직적 확장 적용, VPA (Vertical Pod Autoscaler) 설명



- HPA 와 VPA 통하여 Pod 내부 리소스 튜닝, 낭비 감소 및 안정성 증진 가능

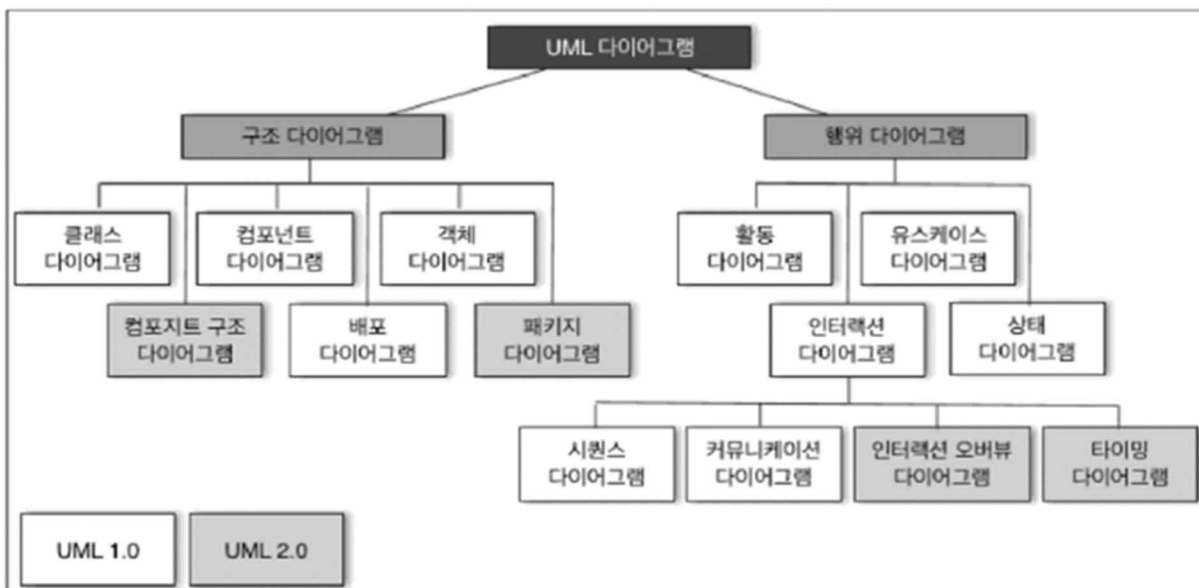
“끝”

4 교시

4 번

문제	4. UML(Unified Modeling Language)에서 사용하는 행위 다이어그램(Behavior Diagram)인 활동 다이어그램(Activity Diagram), 상태 다이어그램(State Diagram), 그리고 유스케이스 다이어그램(Use-Case Diagram)에 대하여 각각 설명하시오.		
도메인	소프트웨어 공학	난이도	하
키워드	■ 작업의 흐름(Flow), 객체의 상태 변화(State Transition), 사용자(Actor) 관점		
출제배경	■ 시스템의 동적 모델링 능력과 요구사항 분석 능력 확인		
참고문헌	■ https://wikidocs.net/212037 (위키독스) ■ https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language (위키피디아)		
해설자	■ 원진주 기술사 (136 회 정보관리기술사 / pearl.peim@gmail.com)		

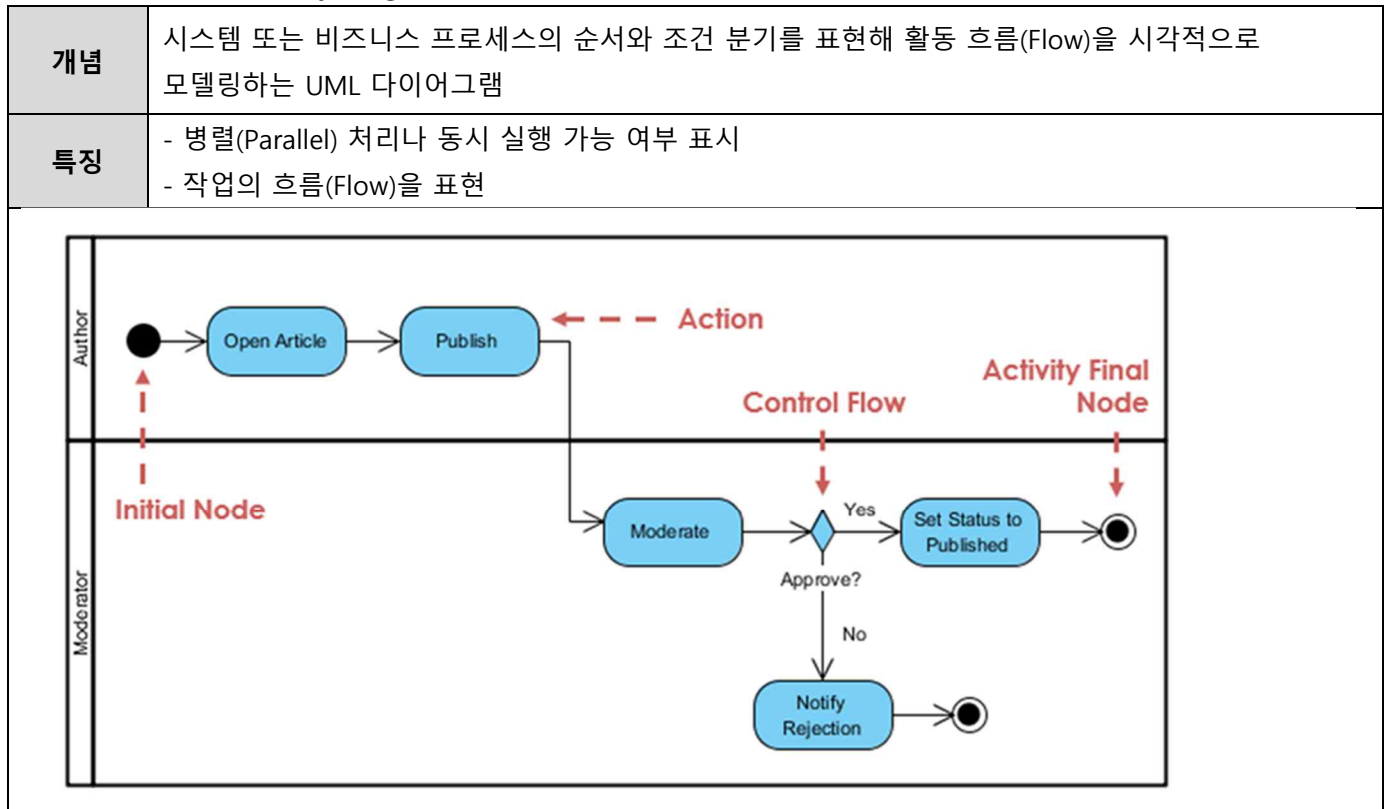
1. UML(Unified Modeling Language)에서 사용하는 행위 다이어그램(Behavior Diagram)의 개요



- 행위 다이어그램(Behavior Diagram)은 시스템의 동적 측면, 즉 시간의 흐름에 따라 객체들이 어떻게 상호작용하고 상태를 변화시키는지 보여주는 UML 다이어그램
- 행위 다이어그램(Behavior Diagram) 세부 종류로 활동, 상태, 유스케이스, 인터랙션 다이어그램 존재

2. 프로세스의 흐름을 표현, 활동 다이어그램(Activity Diagram) 설명

가. 활동 다이어그램(Activity Diagram) 개념 및 다이어그램



나. 활동 다이어그램(Activity Diagram)의 구성요소

구성 요소	설명	기호(표현)
시작 노드 (Start Node)	다이어그램의 시작 지점	● (검은색 원)
액티비티 (Activity)	수행되는 작업이나 행동	□ (둥근 사각형)
흐름 (Flow / Transition)	작업 간의 순서, 이동 경로	→ (화살표)
결정 노드 (Decision Node)	조건 분기 (조건식에 따라 다른 경로 선택)	◆ (다이아몬드)
병합 노드 (Merge Node)	여러 흐름이 하나로 병합	◆ (다이아몬드)
Fork 노드	하나의 흐름을 여러 병렬 흐름으로 분리	— (굵은 가로선)
Join 노드	병렬 흐름을 다시 하나로 합침	— (굵은 가로선)
종료 노드 (End Node)	프로세스의 종료 지점	◎ (이중 원)

3. 객체의 상태 변화를 표현, 상태 다이어그램(State Diagram) 설명

가. 상태 다이어그램(State Diagram) 개념 및 다이어그램

개념	객체(Object)나 시스템이 시간에 따라 어떤 상태(State)를 가지며, 이벤트(Event)나 조건에 의해 상태가 변화(Transition) 하는 과정을 표현하는 UML 다이어그램
특징	- 시스템의 동작 원리나 객체의 상태 변화를 설명할 때 사용 - 객체의 상태 변화(State Transition)를 표현

```

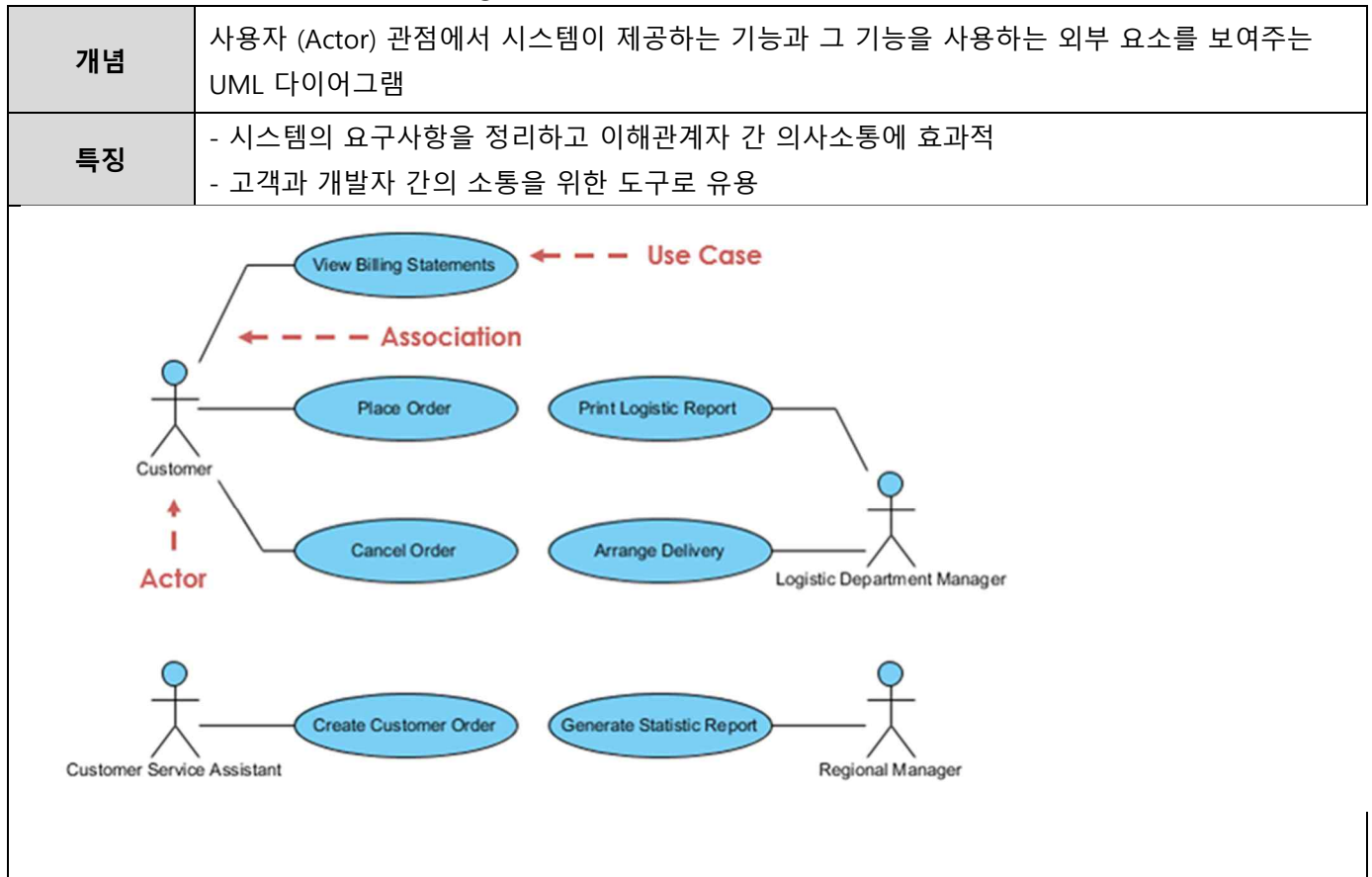
stateDiagram-v2
    [*] --> Dialing
    Dialing --> Calling : dial
    Calling --> CallReceived : receiveCall
    CallReceived --> InTalk : chat
    InTalk --> CallTerminated : hangUp
    CallTerminated --> [*]
  
```

나. 상태 다이어그램(State Diagram)의 구성요소

구성 요소	설명	기호(표현)
상태 (State)	객체가 가질 수 있는 상태	□ (등근 사각형)
시작 상태 (Initial State)	다이어그램의 시작점	● (검은색 원)
종료 상태 (Final State)	상태 전이가 끝나는 지점	◎ (이중 원)
전이 (Transition)	이벤트 발생 시 상태 변화	→ (화살표)
이벤트(Event) / 조건(Guard)	상태가 바뀌는 원인 또는 조건	[조건] / 이벤트명

4. 사용자의 요구 기능 표현, 유스케이스 다이어그램(Use-Case Diagram) 설명

가. 유스케이스 다이어그램(Use-Case Diagram) 개념 및 다이어그램



나. 유스케이스 다이어그램(Use-Case Diagram)의 구성요소

구성 요소	설명	기호(표현)
액터 (Actor)	시스템을 이용하는 사용자 또는 외부 시스템	👤 (사람 모양)
유스케이스 (Use Case)	액터가 수행할 수 있는 기능	○ (타원형)
시스템 경계 (System Boundary)	시스템이 담당하는 기능의 범위	□ (사각형 테두리)
관계 (Association)	액터와 유스케이스의 상호작용	— (실선)
포함 관계 (Include)	공통 기능을 다른 유스케이스에 포함시킴	—▶ <<include>>
확장 관계 (Extend)	조건에 따라 유스케이스를 확장시킴	—▶ <<extend>>
일반화 (Generalization)	액터나 유스케이스의 상속 관계 표현	—▷ (빈 삼각형 화살표)

"끝"

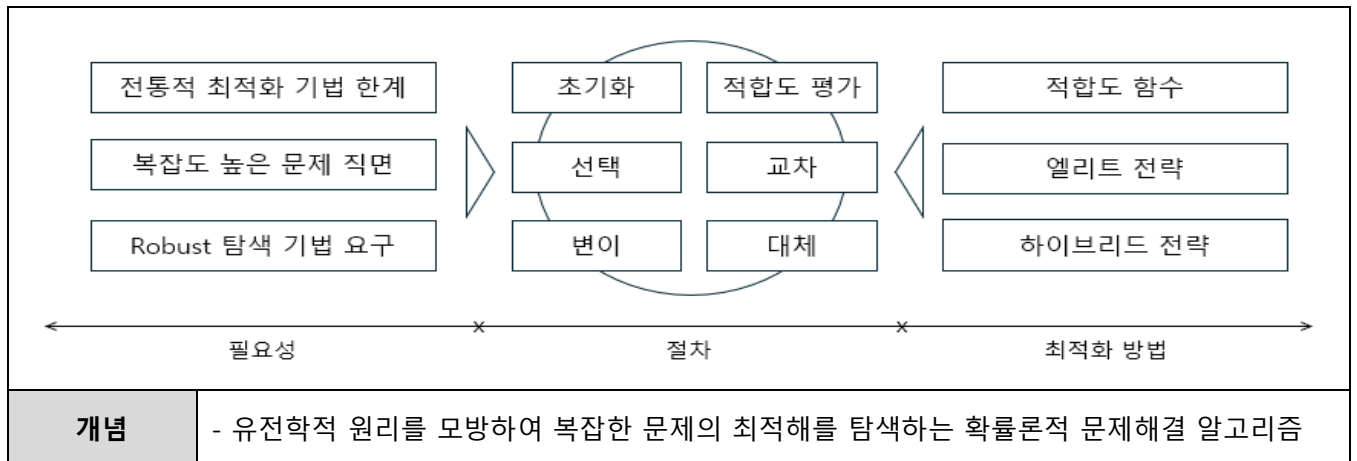
4 교시

5 번

문제	5. 유전 알고리즘 (Genetic Algorithm)에 대해서 설명하시오. 가. 유전 알고리즘의 개념 및 절차 나. 유전 알고리즘의 최적화 방법		
도메인	인공지능	난이도	중
키워드	■ 초기화, 적합도 평가, 선택, 교차, 대체, 변이, 적합도 함수, 엘리트 전략		
출제배경	■ 유전 알고리즘의 이론 지식과 실무 활용 능력 확인		
참고문헌	■ Genetic Algorithm tutorial		
해설자	■ 이정은 기술사 (136 회 정보관리기술사 / dodoleee@naver.com)		

I. 메타휴리스틱 기반, 유전 알고리즘의 개요

가. 유전 알고리즘의 개념



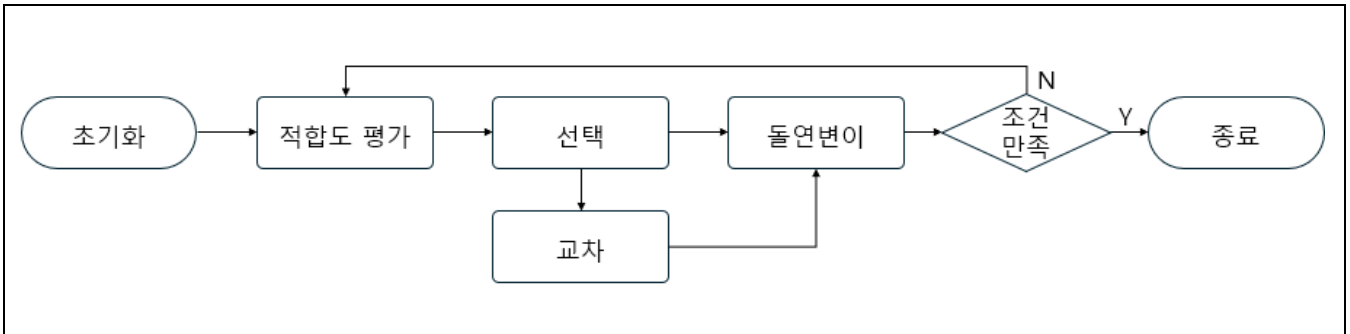
- 다양한 산업 기술분야에서 복잡한 문제를 해결하기 위해 유전알고리즘과 같은 메타휴리스틱 최적화 기법 필요

나. 유전 알고리즘의 구성요소

구분	구성요소	설명
기본	- 염색체 (Chromosome)	- 문제에 대한 하나의 해로 알고리즘이 처리하는 기본 단위
	- 유전자 (Gene)	- 염색체를 구성하는 개별 요소로 문제 변수의 값을 나타냄
	- 개체군 (Population)	- 일정 개수의 염색체(개체)들의 집합
	- 인코딩 (Encoding)	- 문제의 해답을 염색체 형태로 표현하는 방식
제어	- 진화 연산자	- 개체군을 발전시키고 진화하는 연산자 (선택, 교차, 돌연변이)
	- 매개 변수	- 성능과 동작 속도를 조절하는 설정값 (교차율, 집단 크기 등)
	- 종료 조건	- 유전 알고리즘의 반복을 종료하고 최종해를 결정하는 기준

Ⅱ. 유전 알고리즘의 절차

가. 유전 알고리즘의 절차도



나. 유전 알고리즘의 절차

순서	절차	설명
1	- 초기화 (Initialization)	- 문제의 해를 표현하는 염색체들의 초기 개체 집단을 임의로 생성
2	- 적합도 (Fitness) 평가	- 각 염색체의 품질을 적합도 함수를 이용하여 점수 계산
3	- 선택 (Selection)	- 현재 세대의 개체들 중 적합도가 높은 개체를 부모로 선택 - 룰렛 휠 선택, 순위 선택, 토너먼트 선택 등 적용
4	- 교차 (Crossover)	- 선택된 부모들 간에 유전 정보를 교환하여 자식해 생성 - 단일점 교차, 다중점 교차, 균등 교차, 산술교차 등 적용
5	- 변이 (Mutation)	- 일부 자식해의 유전자 값을 랜덤하게 변형하여 다양성 유지 - 비트 반전 돌연변이, 교환 돌연변이, 삽입 돌연변이 등 적용
6	- 대체 (Replace)	- 새롭게 생성된 해들을 기존 세대와 교체하여 다음 세대 구성
7	- 반복 (Loop)	- 종료 조건 충족 시까지 알고리즘 반복 수행

- 탐색 성능 향상, 조기 수렴 방지, 해의 다양성 유지, 계산 자원 효율화 등을 위해 최적화 방법 적용 중요

Ⅲ. 유전 알고리즘의 최적화 방법

가. 성능 향상을 위한 최적화 방법

구분	방법	설명
함수 사용	- 적합도 함수 (Fitness Function)	- 각 해가 문제 해결에 적합한지 정량적으로 평가하는 함수 사용 - 정규화, 스케일링, 벌점 함수 등을 통해 적합도 함수 설계
선택 전략	- 룰렛 휠 선택	- 각 개체의 적합도 비율만큼 확률적으로 선택하는 방법
	- 순위 선택	- 각 개체들을 적합도에 따라 순위를 부여하는 방법
	- 토너먼트 선택	- 임의의 N 개 개체 중 가장 적합한 개체를 선택하는 방법

교차 전략	- 단일점 교차	- 부모 염색체를 한 지점에서 나누고 교환하여 자손 생성하는 방법
	- 다중점 교차	- 두개 이상의 지점에서 나누고 교환하여 자손 생성하는 방법
	- 균등 교차	- 각 유전자를 독립적으로 부모 중 하나에서 랜덤 선택해 자손 생성
	- 산술 교차	- 수치형 유전자의 가중 평균으로 자손 생성하는 방법

나. 다양성 확보를 위한 최적화 방법

구분	방법	설명
다양성 확보 전략	- 엘리트 전략 (Elitism)	- 현재 세대의 우수한 개체를 다음 세대로 그대로 전달하는 방법
	- 대체 전략 (Replacement)	- 새로 생성된 자식이 부모 세대를 어떻게 대체할지 정의하는 방법
	- 크라우딩 전략	- 유사도 기준으로 대체하여 다양성을 확보하는 방법
자원 효율화 전략	- 하이브리드 전략	- 유전 알고리즘과 다른 최적화 기법을 결합하는 방법 - 예: 유전 알고리즘 + 지역 탐색 = Memetic Algorithm
	- 종료 조건 설정	- 알고리즘 종료 시점을 합리적으로 설정하는 방법 - 예: 적합도 변화 없음, 최대 세대 수 도달 등

- 최적화 목적, 적합도 분포, 계산 비용 등을 고려하여 적절한 최적화 방법을 선택하는 것이 중요

“끝”

4 교시

6 번

SS

문제	6. 소프트웨어 사업 대가산정에 대하여 다음을 설명하시오. (단, "소프트웨어 사업 대가산정 가이드 2025 년 개정판"을 기준으로 한다.) 가. 소프트웨어 대가산정 가이드 목적 나. 인공지능(AI) 서비스 도입 사업유형과 사업비 산정 절차		
도메인	소프트웨어 공학	난이도	상
키워드	■ 단순 AI 서비스 도입형, 커스터마이징형, 시스템통합형 ■ AI 서비스 도입 사업비 = 서비스 총이용료 + 커스터마이징 작업비용 + 구축,개발비용		
출제배경	■ 소프트웨어 사업 대가산정 가이드 2025 년도 개정 ■ 인공지능(AI) 도입사업 대가산정 체계 개선		
참고문헌	■ (2025 년_개정판)_SW 사업_대가산정_가이드 (한국인공지능·소프트웨어산업협회)		
해설자	■ 원진주 기술사 (136 회 정보관리기술사 / pearl.peim@gmail.com)		

1. 소프트웨어 사업 대가산정 가이드의 개정 배경

개정 배경	개정 내용
AI 기술의 확산 및 사업화 증대	인공지능(AI) 도입사업 대가산정 체계 개선
SW 개발·운영 통합 환경(DevOps) 도입	SW 개발·운영 통합 사업 가이드 추가
SW 운영 사업 범위의 명확화	SW 운영사업 - 일상운영 업무 내 '통합관리' 업무 정의 추가

- 2025 년 개정판은 SW 대가산정 가이드에 AI, DevOps 등 최신 IT 트렌드를 반영, SW 산업의 동적인 상황 따른 대가 산정 체계에 구체화.

2. 소프트웨어 대가산정 가이드 목적

목적	세부 목표 및 내용
적정 대가 기준 제공	국가기관 등에서 SW 사업 을 추진할 때, 예산수립, 사업 발주, 계약 시 적정 대가를 산정할 수 있는 기준 제공 .
산업 환경 개선 및 품질 향상	국내 SW 사업의 품질 을 향상시키고, "제값 주기" 환경을 지속 정착시켜 SW 산업의 경쟁력 제고 .
법적/제도적 기준 확보	기존 정부 고시 폐지(2012. 2. 26.)에 따른 대체 방안으로, 「 소프트웨어진흥법 」 제 10 조에 의거하여 준용 가능한 민간 자율 기준 마련 .
방법론적 명확성 제공	ISO 12207 기반의 SW 수명주기 전체 단계(기획, 구현, 운영) 에 걸쳐 대가 산정 방법을 알기 쉽게 설명.

- 2025 년 개정판에서는 AI 서비스 도입 사업에 대한 대가 산정 체계를 개선, 사업 유형별로 명확한 산정 절차를 제시.

3. 인공지능(AI) 서비스 도입 사업유형과 사업비 산정 절차

가. AI 서비스 도입 사업 유형

사업 유형	설명	비용 항목
단순 AI 서비스 도입형	공공 도입이 가능한 AI 서비스를 개발 또는 변형 없이 정기 이용료(구독료) 를 지불하고 사용하는 사업유형	서비스 총이용료
커스터마이징형	- 공공 도입이 가능한 AI 서비스를 도입하면서 발주기관의 도입 목적에 따라 커스터마이징 작업이 요구되는 사업유형 - 기본, AI 데이터 구축, AI 모델 커스터마이징 세분화	서비스 총이용료, 커스터마이징 작업비용
시스템통합형	공공 도입이 가능한 AI 서비스를 도입하면서 발주기관의 도입 목적에 따라 커스터마이징 작업과 추가적인 소프트웨어 개발 및 시스템통합 작업이 병행되는 사업유형	서비스 총이용료, 커스터마이징 작업비용, 구축·개발 비용

나. AI 서비스 도입 사업비 산정 절차 (5 단계)

절차	추가활동	산출물
1. 사전준비	도입 대상 서비스 식별 - 세부 도입 서비스 항목과 서비스 도입 유형 결정	대상 서비스 및 추가 활동 항목
2. 서비스 이용료 계산	서비스 특성을 고려하여 사용기간 결정 - 해당 서비스 가격표 또는 견적서를 참고하여 이용료 계산	서비스 이용료
3. 커스터마이징 작업비용 계산	서비스 도입 시 필요한 커스터마이징 작업비용 항목 식별 - 해당 서비스 가격표 또는 견적서, 유사 서비스 가격표 또는 견적서를 참고하여 커스터마이징 작업비용 계산	커스터마이징 작업비용
4. 구축·개발 비용 계산	서비스 도입 시 필요한 소프트웨어 개발 및 시스템통합 작업 비용 항목 식별 - 기존 소프트웨어 개발비 산정 방식에 따라 기능점수 또는 투입 공수 방식으로 구축·개발 비용 계산	구축, 개발 비용
5. AI 서비스 도입 사업비 산정	서비스 도입 사업비 산정 - 서비스 이용료 + 커스터마이징 작업비용 + 구축·개발 비용	서비스 도입 사업비

"끝"

[참고]

SW사업 대가산정 가이드
2025년 개정판

1

SW사업 대가산정 가이드 소개

1.1 SW사업 대가산정 가이드의 목적

SW사업 대가산정 가이드는 국가·지방자치단체·국가 또는 지방자치단체가 투자하거나 출연한 법인 또는 기타 공공단체 등(이하 “국가기관 등”이라 한다)에서 소프트웨어의 기획, 구현, 운영 등 수명주기 전체 단계에 대한 사업을 추진함에 있어 이에 대한 예산수립, 사업 발주, 계약 시 적정대가를 산정하기 위한 기준을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

대가산정 활동은 SW사업 전체 수명주기 동안 반복적으로 수행되는 활동으로 발주자나 수주자를 비롯한 다양한 이해관계자들에게 큰 영향을 미치는 중요한 활동이다.

본 가이드를 통하여, 국가 정보화사업의 합리적이고 객관적인 대가산정을 유도하여 국내 SW사업의 품질을 향상시키고 제값주기 환경을 지속 정착시켜 SW산업의 경쟁력을 제고하는 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다.

〈AI 서비스 도입 사업유형과 비용 및 작업요소 간 관계〉

비용항목		사업유형	단순 도입형	커스터마이징형			시스템 통합형
				기본	데이터	모델	
서비스 이용료			○	○	○	○	△
커스터마이징 작업비용	요구사항분석/설계			○	○	○	△
	데이터 구축				○	○	
	모델 구현 및 학습					○	
	검증 및 안정화			○	○	○	
구축개발비용							○

- ※ 시스템 통합형 사업에서 서비스 이용료가 발생하지 않는 사업은 중복산정되지 않도록 유의
- ※ 시스템 통합형 사업에서 커스터마이징 작업 비용은 필요 항목에 대해서만 산정
(특히 커스터마이징 작업과 구축·개발에 대한 분석 설계항목이 중복되지 않도록 유의)

2.2.2 절차별 주요 내용

표 3-26 인공지능(AI) 도입 사업비 산정 절차

절차	추가활동	산출물
1. 사전 준비	• 도입 대상 서비스 식별 - 세부 도입 서비스 항목과 서비스 도입 유형 결정	대상 서비스 및 추가 활동 항목
2. 서비스 이용료 계산	• 서비스 특성을 고려하여 사용기간 결정 - 해당 서비스 가격표 또는 견적서를 참고하여 이용료 계산	서비스 이용료
3. 커스터마이징 작업비용 계산	• 서비스 도입 시 필요한 커스터마이징 작업비용 항목 식별 - 해당 서비스 가격표 또는 견적서, 유사 서비스 가격표 또는 견적서를 참고하여 커스터마이징 작업비용 계산	커스터마이징 작업비용
4. 구축개발 비용 계산	• 서비스 도입 시 필요한 소프트웨어 개발 및 시스템통합 작업비용항목 식별 - 기존 소프트웨어 개발비 산정 방식에 따라 기능점수 또는 투입공수 방식으로 구축개발 비용 계산	구축개발 비용
5. AI 서비스 도입 사업비 산정	• 서비스 도입 사업비 산정 - 서비스 이용료 + 커스터마이징 작업비용 + 구축개발 비용	서비스 도입 사업비

학습하시는 모든 순간을 응원하겠습니다.

감사합니다.



정채남	이성제	신민철	최영준
김수민	원진주	이경희	김성열
김정유	이정은	이정희	현은정